T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ KONULU ANİMASYON FİLMLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKLI ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Gökmen ÖZKARA

Danışman: Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2024

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ KONULU ANİMASYON FİLMLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKLI ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF ANIMATED MOVIES THEMED GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON DIFFERENT LEARNING PRODUCTS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

Yüksek Lisans Tezi

Gökmen ÖZKARA

Danışman: Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2024

İstanbul, 2024

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2024

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu kuralları esas alınarak hazırlamış olduğum çalışmamda;

- Toplamış olduğum verileri, kullanmış olduğum doküman ve veri toplama araçlarını etik kurallara uygun bir biçimde elde ettiğimi,
- Çalışmamda bahsettiğim eser ve başka kişi ve kurumlara ait sözlerin kullanımında atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Çalışmamda elde ettiğim bulgu ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek her türlü ham kayıplarımı kabul ettiğimi beyan ederim.

03/06/2024

Gökmen ÖZKARA

ONAY

Gökmen Özkara tarafından hazırlanan “ Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri Konulu Animasyon Filmlerin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme ürünlerine Etkisi “ konulu bu çalışma, ../06/2024 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda aşağıdaki jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuş ve Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

	Adı Soyadı	**İmza**
TEZ DANIŞMANI	Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK	
JURİ ÜYESİ	Prof. Dr. Fatma Şahin	
JURİ ÜYESİ	Doç. Dr. Sibel DEMİR KAÇAN	

ÖZGEÇMİŞ

2009-2013	İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
2013-2021	Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği
2021-	Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
2021-2022	Zekeriyaköy Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumu'nda fen bilgisi öğretmeni
2022-2023	Özel Ay Eğitim Kurumları'nda fen bilgisi öğretmeni
2023-	Özel İstek Belde Okulları'nda fen bilgisi öğretmeni

ÖNSÖZ

Küresel iklim değişikliği ile ilgili sorunların her geçen gün hızla arttığı dünyamızda, küresel iklim değişikliği ve etkilerinin nesilden nesile bilinçli bir biçimde aktarılması ve bu bağlamda önlemler alarak daha yaşanılabilir bir dünyaya sahip olabilmek adına öncelikle geleceğimizin fen bilgisi öğretmenlerine bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Teknolojinin günden güne geliştiği ve hayatımızın pek çok farklı alanında bizler için birer vazgeçilmez hale geldiği günümüzde bu çalışmayı sürdürürken, fen bilgisi öğretmen adaylarına küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerini izletilmiş ve katılımcılarının bu bağlamda farklı öğrenme ürünlerine etkisi incelenmiştir.

Bu çalışma sırasında tüm bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan, çalışmam ile ilgili her türlü duygu durumumda bana elini uzatıp desteğini esirgemeyen, karşıma çıkan zorluklarda bana yol gösterip motivasyon kaynağım olan çok değerli tez danışmanım Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK' e teşekkürlerimi sunuyorum.

Eğitim-öğretim hayatım boyunca maddi ve manevi olarak bir an olsun desteklerini üzerimden esirgemeyen, her daim başarı ve başarısızlığımda yanımda olan ve bana olan güvenlerini bir an olsun dillerinden düşürmeyen sevgili aile üyelerim annem Nuran ÖZKARA ve babam Muzaffer Özkara'ya; gözümün çiçeği, abisinin biricik prensesi, hem ev arkadaşım hem can yoldaşım canım kardeşim Tuğçe Nur Özkara'ya çok teşekkür ediyorum.

Tez yazma sürecimde desteğini benden esirgemeyen sevgili arkadaşım Ecem GÖKTUNA ve bana tezimi tamamlama sürecinde kolaylık sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Gökmen ÖZKARA

ÖZET

Küresel iklim değişikliği, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en ciddi tehditlerden biridir. İklim değişikliği; yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olayları, kuraklıklar, orman yangınları ve ekosistemlerin bozulması gibi pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getirmektedir. Bu etkiler, yalnızca doğal yaşamı değil, aynı zamanda insan sağlığını, tarımı, ekonomiyi ve genel yaşam kalitesini de tehdit etmektedir Küresel iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Küresel iklim temalı animasyon filmler, bu hedefe ulaşmada güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel bilgiyi anlaşılır hale getirme, duygusal bağ kurma, geniş kitlelere ulaşma ve harekete geçirme gibi faydaları sayesinde, bu tür filmler, iklim değişikliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasına ve küresel çözümler geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu araştırma, küresel iklim değişikliği ve etkileri konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme ürünlerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, animasyon filmlerin öğretmen adaylarının bilgi, endişe, farkındalık düzeyleri ile kavramsal anlama, tutum ve motivasyon gibi farklı öğrenme ürünlerine olan etkilerini araştırmayı hedeflemektedir. Bu araştırma, fen bilimleri eğitiminde daha etkili öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesindeki ikinci sınıf 67 kişiden oluşan fen bilimleri öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma deseninden faydalanılmıştır. Çalışma yer bilimi dersi içerisinde 7 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında "Küresel Isınma Bilgi Ölçeği", "Küresel Isınma Tutum Ölçeği", "İklim Değişikliği Endişe Ölçeği" ve "Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi için SPSS 29.01.0 paket programı kullanılmıştır. Nicel analiz sürecinde verilerin öncelikle normallik analizinin yapılabilmesi için" Kolmogorov-Smirnow testi" uygulanmıştır. Elde edilen verilerin normallik analizine uyum gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra, çalışma tek değişken barındırdığı için parametrik analiz deseninden "Tek Örneklem T Testi" uygulanmıştır.

Sonuç olarak, çalışma sonuçlarımız, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen

bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme ürünlerine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Bu filmler, öğretmen adaylarının kavramsal anlayışlarını derinleştirmekte, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte ve çevresel farkındalıklarını artırmaktadır. Ayrıca, animasyon filmlerin öğretim süreçlerinde kullanılması, öğretmen adaylarının pedagojik becerilerini güçlendirmekte ve mesleki hayatlarında daha etkili eğitimciler olmalarına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, eğitim programlarının ve öğretim stratejilerinin, iklim değişikliği gibi önemli ve güncel konuları kapsayan görsel ve interaktif materyallerle zenginleştirilmesi önerilmektedir. Bu tür yaklaşımlar, sadece fen bilimleri eğitimine değil, genel olarak eğitimde yenilikçi ve etkili öğretim yöntemlerinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunacaktır.

Anahtar kelimeler: fen bilimleri, küresel iklim değişikliği, animasyon filmi, fen bilimleri öğretmen adayı

ABSTRACT

Global climate change is one of the most serious threats facing humanity today. Climate change brings with its many negative effects such as rising sea levels, extreme weather events, droughts, forest fires and ecosystem degradation. These effects threaten not only natural life, but also human health, agriculture, economy and general quality of life. Increasing awareness and raising public awareness in the fight against global climate change is of great importance. Global climate-themed animated films appear as a powerful tool to achieve this goal. Thanks to their benefits such as making scientific knowledge understandable, establishing an emotional connection, reaching large audiences and mobilizing action, such films make significant contributions to increasing social awareness about climate change and developing global solutions.

This research was conducted to investigate the effects of animated films on global climate change and its effects on different learning products of science teacher candidates. Within the scope of this study, six research questions were determined. In this context, this study aims to investigate the effects of animated films on different learning products such as knowledge level, anxiety level, awareness level, conceptual understanding, attitude and motivation of

prospective teachers. This research may contribute to the development of more effective teaching methods in science education. The research was conducted in the second semester of the 2022-2023 academic year with the participation of 67 second-year science teacher candidates at a state university in Istanbul. Quantitative research design was used in the study. The study was carried out within an 7-week period within the earth science course. Within the scope of the study, "Global Warming Knowledge Scale", "Global Warming Attitude Scale", "Climate Change Concern Scale" and "Global Climate Change Awareness Scale" were used. SPSS 29.01.0 package program was used to analyze the data collected within the scope of the research. During the quantitative analysis process, the "Kolmogorov-Smirnow test" was applied to first analyze the normality of the data. After it was concluded that the data obtained complied with the normality analysis, the "One Sample T Test" from the parametric analysis design was applied since the study contained a single variable.

In conclusion, our study results show that animated films on global climate change have a positive effect on different learning products of science teacher candidates. These films deepen prospective teachers' conceptual understanding, improve their critical thinking skills and increase their environmental awareness. In addition, the use of animated films in teaching processes can strengthen the pedagogical skills of prospective teachers and contribute to them becoming more effective educators in their professional lives. In this context, it is recommended that educational programs and teaching strategies be enriched with visual and interactive materials covering important and current issues such as climate change. Such approaches will contribute not only to science education, but also to the spread of innovative and effective teaching methods in education in general.

Key words: science, global climate change, animated film, science teacher candidate, awareness level, anxiety level, knowledge level, attitude level

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI

ONAY

ÖZGEÇMİŞ

ÖNSÖZ

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

KISALTMA VE SEMBOLLER

BÖLÜM I

GİRİŞ

1.1. Problem Durumu
1.2. Araştırmanın Amacı
1.3. Araştırmanın Önemi
1.4. Sınırlılıklar
1.5. Varsayımlar

BÖLÜM II

İLGİLİ ALANYAZIN

2.1. Fen Bilimleri Eğitimi

2.2. Fen Bilimleri Dersindeki Yenilenen MEB Müfredatının Benimsediği Anlayış

2.2.1. 2004 MEB Müfredatının Benimsediği Anlayış

2.2.2. 2013 MEB Müfredatının Benimsediği Anlayış

2.2.3. 2018 MEB Müfredatının Benimsediği Anlayış

2.2.4. 2024 MEB Müfredatının Benimsediği Anlayış

2.3. Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı ve Farklı Bakış Açıları

2.4. Görsel Öğrenme

2.5. Animasyon Filmler

2.6. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

2.7. İlgili Çalışmalar

2.7.1. Uluslararası Alan Yazında Yer Alan Çalışmalar

2.7.2. Ulusal Alan Yazında Yer Alan Çalışmalar

BÖLÜM III

YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

3.2. Çalışma Grubu

3.3. Veri Toplama Araçları

3.3.1. Küresel Isınma Bilgi Ölçeği

3.3.2. İklim Değişikliği Endişe Ölçeği

3.3.3. Küresel Isınma Tutum Ölçeği

3.3.4. Belirsizlik Anketi

3.3.5. Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği

3.4. Uygulama Süreci

3.5. Verilerin Analizi

3.6. Araştırmacının Rolü

3.7. Etik Değerler

BÖLÜM IV

BULGULAR

4.1. İlk Alt Probleme İlişkin Bulgular

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

BÖLÜM V

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

5.1 Sonuç ve Tartışma

5.1.1 Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Bilgi Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

5.1.2 Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Tutumlarına İlişkin Tutumlarına Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

5.1.3 Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Endişe Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

5.1.4 Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Farkındalık Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

5.1.5 Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Belirsizlik Düzeyi Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

5.2. Öneriler

KAYNAKLAR

EKLER

EK1: Küresel ısınma bilgi ölçeğini kullanım izni

EK2: İklim değişikliği endişe ölçeğini kullanım izni

EK3: Küresel ısınma tutum ölçeğini kullanım izni

EK4: Belirsizlik anketini kullanım izni

EK5: Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeğini kullanım izni

EK6: Küresel Isınma Bilgi Ölçeği

EK7: İklim Değişikliği Endişe Ölçeği

EK8: Küresel Isınma Tutum Ölçeği

EK9: Belirsizlik Anketi

EK10: İklim Değişikliği Farkındalık Ölçeği

EK11: İlk Dört Haftalık Ders Planı

EK12: Son Üç Haftalık Ders Planı

EK13: Etik Kurul Onayı

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Veri Toplama Araçları ve Kulanım Gerekçelerine Göre Dağılımı
Tablo 2. Araştırmada kullanılan animasyon filmlerin seçim kriterleri
Tablo 3. Küresel ısınma bilgi ölçeği normallik testi
Tablo 4. Küresel ısınma bilgi ölçeği tek örneklem t toplam puan istatikleri
Tablo 5. Küresel ısınma bilgi ölçeği tek örneklem t toplam puan sonuçları
Tablo 6. Küresel ısınma bilgi ölçeğine ait tek örneklem t testi öntest-sontest bulguları

Tablo 7. Küresel ısınma tutum ölçeği normallik testi

Tablo 8. Küresel ısınma tutum ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatikleri

Tablo 9. Küresel ısınma tutum ölçeği tek örneklem t test toplam puan sonuçları

Tablo 10. Küresel ısınma tutum ölçeğine ait tek örneklem t test öntest-sontest bulguları

Tablo 11. İklim değişikliği endişe ölçeği normallik testi
Tablo 12. İklim değişikliği endişe ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatikleri

Tablo 13. İklim değişikliği endişe ölçeği tek örneklem t test toplam puan sonuçları

Tablo 14. İklim değişikliği endişe ölçeğine ait tek örneklem t test öntest-sontest bulguları

Tablo 15. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği normallik testi

Tablo 16. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatikleri

Tablo 17. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği tek örneklem t test toplam puan sonuçları

Tablo 18. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeğine ait tek örneklem t test öntest-sontest bulguları

Tablo 19. Belirsizlik anketi normallik testi

Tablo 20. Belirsizlik anketi tek örneklem t test toplam puan istatikleri

Tablo 21. Belirsizlik anketi one- sample t test toplam puan bulguları

Tablo 22. Belirsizlik anketine ait tek örneklem t test öntest-sontest bulguları

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Küresel sıcaklık değişimi

Şekil 2. İklim değişikliği sebebiyle oluşan olay sıralaması

Şekil 3. Haftalara göre uygulama süreci şeması

Şekil 4. Avatar filmi 5E ders planlaması

Şekil 5. Avatar film afişi

Şekil 6. Wall e film afişi

KISALTMA VE SEMBOLLER

FBÖA: Fen bilimleri öğretmen adayları

KIBÖ: Küresel Isınma Bilgi Ölçeği

KITÖ: Küresel Isınma Tutum Ölçeği

İDEÖ: İklim Değişikliği Endişe Ölçeği

KİDYFÖ: Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği

BA: Belirsizlik Anketi

BÖLÜM I

GİRİŞ

İklim, belirli bir bölgedeki hava koşullarının uzun vadeli ortalaması ve değişimidir. Dünyanın herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan veya gözlemlenen tüm hava koşullarının, meydana gelme sıklıkları, gözlenen aşırı durumlar, şiddetli olaylar ve hava koşullarının dağılım zamanlarıyla birlikte ortalama özellikleri" olarak tanımlanmaktadır (Türkeş, 2008). Klimatologlar bir bölgenin iklimini sıcaklık, yağış, rüzgar ve nem gibi hava değişkenlerinin uzun vadeli ortalamalarına ve bu değişkenlerin zaman içindeki değişimlerine bakarak tanımlarlar. Bu bağlamda iklim, coğrafi konum, deniz seviyesinden uzaklık, rakım, okyanus akıntıları gibi faktörlerden etkilenir. Bu nedenle iklim, yerel ekosistemleri, tarımsal faaliyetleri, su kaynaklarını ve insan geçimini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu tanımın, farklı faktör ve değişkenlerin nasıl rol oynadığını açıklayarak iklimin geniş kapsamını ve önemini göstereceği öngörülmektedir (Çepel ve Ergun, 2002). İklim, belirli bir bölgedeki uzun süreli hava koşullarının ortalamasıdır. Sonuç olarak, iklim, bir bölgenin uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava koşullarının genel eğilimini yansıtan karmaşık bir sistemdir. Bu sistem, yerel ekosistemlerden insan faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede etkili olur ve bu nedenle, iklimin anlaşılması ve izlenmesi, küresel ısınma ve buna bağlı çevre sorunlarını anlama açısından büyük önem taşır.

Günümüz dünyasında en önemli çevre sorunlarından biri küresel ısınma ve buna bağlı çevre kirliliğidir (Heywood, 1995; Weilbacher, 1993; Akt. Gülay, 2011). İklim değişikliği, doğal afetlerin artması, deniz seviyelerinin yükselmesi ve su kaynaklarının azalması gibi pek çok olumsuz etkiye neden olmaktadır (Mutlu ve Tokcan, 2012). Bu etkiler çevre ve insan sağlığı için büyük tehditler oluşturmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan etmenler arasında insan faaliyetleri sonucu artan sera gazları, özellikle karbondioksit, metan ve azot oksitlerin atmosferde birikmesi öne çıkmaktadır. Bu gazlar, güneş ışınlarını atmosferde hapseder ve dünya yüzeyinin ısınmasına neden olur (Suluk ve Öztürk, 2021).

Küresel ısınmanın birçok olumsuz etkisi vardır, bunlar arasında iklim değişiklikleri, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ekosistemlerin bozulması, kuraklık, sel ve aşırı hava olayları gibi doğal afetlerin sıklığının artması sayılabilir (Başkaya, 2021atasoyçimen). Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte, çevre kirliliği de dünya genelinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Atmosferde biriken kirleticiler, hava, su ve toprak kirliliğine

yol açar, doğal yaşamı ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri azaltmak için belli başlı adımlar atılabilir (Atasoy, 2015). Küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin önlenmesi için atılabilecek adımlar arasında fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması, ormanların korunması ve ağaçlandırma projelerinin desteklenmesi gibi önlemler yer almaktadır. Bu adımların uygulanması, küresel ısınmanın etkilerini azaltarak, çevre kirliliğini önleyerek ve dünya genelindeki yaşam kalitesini artırarak gezegenimizi daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirebilir (Çimen ve Yılmaz, 2014). Sonuç olarak, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlar dünya genelinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü için hükümetler, işletmeler ve bireyler olarak hepimiz sorumluluk almalıyız. Küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele etmek, dünya genelinde yaşayan tüm canlıların hayat kalitesini artırabilir ve gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayabilir. Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek için verilen eğitimin kalitesi arttırılmalı ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır.

Fen bilimleri eğitiminin önemi gün geçtikçe gözle görülür bir biçimde artış göstermektedir. Bu noktada, küresel iklim değişikliği konusunun önem kazanması, fen bilimleri eğitiminin önemini daha da arttıracaktır. Fen bilimleri eğitimi, öğrencilerin doğa, teknoloji ve bilimle ilgili temel kavramları anlamalarına yardımcı olmaktadır. Kırpık ve Engin (2009)'a göre bu disiplinler, dünyamızı ve yaşamımızı etkileyen önemli konular hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Fen bilimleri eğitimi, öğrencilere araştırma becerileri, problem çözme becerileri, eleştirel düşünme ve analitik beceriler gibi önemli yetenekler kazandırmaktadır. Bu yetenekler, öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarına ve hayatları boyunca sürekli öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Fen bilimleri derslerinde kullanılan görsel, işitsel ve motor becerileri geliştiren ekipmanlar sayesinde, öğrencilerin bilime ve doğaya olan ilgileri de canlı tutulmaktadır.

Öğretmen ve bilim insanları olarak bize düşen sorumluluk, çeşitli ve modern ekipmanlar kullanarak öğrencilerin ilgilerini her daim canlı tutmaktır (Uyanık, 2016). Küresel iklim değişikliği, gezegenimizi tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun tüm geçmişte olduğu gibi tüm dünyanın sorunudur ve diğer pek çok sorundan daha kapsamlı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır (Carlson-Sabelli, Giddens, Fogg ve Fiedler, 2011). Fen bilimleri dersi, öğrencilerin iklim değişikliği hakkında bilgi edinmelerini ve bu soruna karşı neler yapabileceklerini anlamalarını ve ilgileri her daim canlı tutmalarını sağlamaktadır. Fen bilimleri dersleri, öğrencilere iklim değişikliği ile ilgili verileri analiz etme, nedenleri ve etkileri anlama ve çözümler önerme gibi beceriler kazandırmaktadır. Fen Bilimleri dersinin

amacı, doğal yaşama uyum sağlayabilen bireyler yetiştirilmesini sağlamak ve öğrencilerin çevreyle ilgili konular başta olmak üzere mantıksal yaklaşıma önem veren bireyler yetiştirmektir (MEB, 2013). Fen bilimleri derslerinin daha etkili hale getirilmesi için bazı adımlar atılabilir. Öncelikle, fen bilimleri derslerinde öğrencilerin araştırma yapmaları teşvik edilmelidir. Öğrenciler, iklim değişikliği ile ilgili araştırmalar yaparak, bilgi toplama ve analiz etme becerilerini geliştirebilirler (Balay, 2004).

Bilimsel süreç becerileri olarak tanımlanan bu beceriler, bilimsel bilgi oluşturmak amacıyla kullanılarak iklim değişikliği konusundaki problemler belirlenebilir. Bu beceriler, problemleri çözme ve sonuçları analiz etme aşamalarında da kullanabilir (Ergin, Şahin-Pekmez ve Öngel-Erdal, 2005).

Fen bilimleri derslerindeki temel amaçlardan birisi de öğrencilere iklim değişikliği hakkında bilgi veren güncel ve ilginç konuların ele alınmasıdır. İklim değişikliği ve etkileri hakkında öğrencilerin fen bilimleri eğitimi sayesinde bilinçlenmesi sağlanarak öğrencilerin konuya daha fazla ilgi duymaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler, iklim değişikliği konusunda gerçek dünya uygulamalarını ve örnekleri inceleme fırsatı bulacaklardır. Bu örnekler, öğrencilere iklim değişikliği hakkında daha geniş bir perspektif yaratacak ve daha fazla fikir sunacaktır. Öğrencilerin iklim değişikliği hakkında en güncel ve detaylı bilgi edinebilecekleri ders fen bilgisidir (MEB, 2018).

Fen bilimleri dersi ve fen bilimleri öğretmenleri, öğrencilere küresel iklim değişikliği konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak açısından son derece önemlidir (Oktay, 2022). Fen bilimleri dersi, öğrencilere iklim değişikliği konusunda bilimsel temellere dayalı bilgiler sağlamaktadır (Boakye, 2015, akt. ; Feinstein ve Mach, 2020). Öğrencilere sera gazları, küresel ısınma, iklim sistemleri ve diğer ilgili konular hakkında detaylı bilgi verir. Fen bilimleri öğretmenleri, öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri konusunda farkındalık oluşturmaktadır (Kızılay ve Şentürk, 2021). Bu sayede öğrenciler, çevrelerindeki değişiklikleri gözlemleyebilir ve bu konuda bilinçli kararlar alabilirler. Fen bilimleri dersleri, öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır (Derman ve Gürbüz, 2015).

Öğrenciler, iklim değişikliğiyle ilgili karmaşık bilgileri analiz edip yorumlayarak bilinçli kararlar verebilirler. Fen bilimleri öğretmenleri, öğrencilere iklim değişikliğiyle mücadele

etmek için hangi adımların atılabileceği konusunda rehberlik etmektedir. Bu sayede öğrenciler, bireysel ve toplumsal düzeyde çevresel sorunlara daha bilinçli hale gelebilmektedirler. Küresel iklim değişikliği, gelecek nesiller için büyük bir tehdittir. Fen bilgisi dersleri ve öğretmenleri, öğrencileri gelecekteki iklim değişikliği etkilerine karşı hazırlamakta ve sürdürülebilir çözümler üzerinde düşünmeye teşvik etmektedir (Özdemir, 2010).

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, gezegenimizin geleceği için hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliği, yıkıcı doğal afetler, kuraklık, gıda kıtlığı, sağlık sorunları ve ekonomik kayıplar gibi bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir. Bu nedenle, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek; gelecek nesillerin yaşam kalitesini korumak ve dünya ekonomilerini korumak için önemlidir. Bu mücadelede eğitimin önemi büyüktür. İklim değişikliği hakkında eğitim, insanların sorunun ciddiyetini anlamalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olabilir. Eğitim, küresel iklim değişikliğine neden olan faktörleri anlamak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemek gibi çözümleri keşfetmek için gereken bilgi ve becerileri sağlayabilir (Eryılmaz, 2021). Bu bağlamda, küresel iklim değişikliği konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı, çevresini korumaya ve küresel iklim değişikliğinin getirmiş olduğu olumsuz etkileri azaltmak adına adımlar atılmalıdır. Toplumsal bilinç kazandırmak adına küresel iklim değişikliği hakkında daha sık ve daha kapsamlı seminer ve sempozyumlar yapılmalı ve hükümetlerin de desteğiyle vatandaşlara küresel iklim değişikliği bilinci kazandırmak adına kampanya ve program yayınları yapılmalıdır (Işık ve Ulus, 2021).

İklim değişikliği bilinci kazandırmanın ve bu kazanımın küçük yaşlardan itibaren uzun süreli öğrenme olarak yapılabilmesinin en yaygın ve etkili yöntemlerinden birisi, öğrencilere okullarda iklim değişikliği bilincini aşılamak ile mümkün olmaktadır. Öğrencilerin görsel materyallerden faydalanılarak bilgi edinmelerini sağlamak ve işitsel hafızanın yanı sıra, görsel hafızadan da faydalanmak uzun süreli ve kalıcı öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir (Kaşot, 2023). Sheppard (2005) yaptığı çalışmada, görsel araçların iklim değişikliği farkındalığını artırma ve kamFİGİTuoyunun davranışlarını etkileme potansiyelini tartışmaktadır. Çalışmasının sonucunda görselliğin, soyut bilimsel kavramları somutlaştırarak insanların iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi anlamalarını sağlamada etkisinin olduğu anlaşılmıştır.

Görselliğin iklim değişikliği bilincinde ne kadar önemli olduğuna dair alan yazındaki bulgular, animasyon filmlerinin de toplumda farkındalık yaratmada ne kadar etkili olabileceğine dair ipuçları sunmaktadır (Yıldırım ve Utkugün, 2023). Animasyonlar, karmaşık bilimsel bilgileri

anlaşılır ve erişilebilir hale getirerek geniş kitlelere hitap edebilir. Özellikle çocuklar ve gençler gibi görsel öğrenmeye yatkın gruplar üzerinde, animasyon filmleri sayesinde iklim değişikliği gibi önemli konularda güçlü bir farkındalık ve davranış değişikliği sağlanabilir (Balmford, Clegg, Coulson, Taylor, 2002). Animasyon filmlerinin toplumda farkındalık yaratmak amacıyla da kullanılması, insanların iklim değişikliği hakkında daha bilinçli kararlar almasına da yardımcı olacaktır (Erdoğan ve Cerrah Özsevgeç, 2012).

Öğrencilerin görsel öğrenme, işitsel öğrenme veya dokunsal öğrenme gibi farklı öğrenme stilleri vardır. Animasyon filmler, bu farklı öğrenme stillerine hitap ederek öğrencilerin anlamasını ve öğrenmesini daha kolay hale getirilebilir (Evrekli, Balım ve Didem, 2011). Küçük ve Korucu (2022)'ye göre animasyon filmler, özellikle teknolojinin yaygınlaşması ile öğretmenlerin sınıflarında farklı konularda kullanabilecekleri çeşitli materyaller sağlar. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini çeşitlendirmek ve daha ilginç hale getirmek için bu animasyon filmleri kullanabilirler. Eğitimde animasyon filmlerinin kullanımı, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha eğlenceli ve etkili hale getirebilir. Animasyonlar, öğrencilerin dikkatini çeker, görsel hafızalarında kalıcı olur ve öğrencilerin aktif bir şekilde katılımını teşvik eder. Bu nedenle, animasyon filmlerin, eğitimde yaygın şekilde kullanılabilirliği olan bir araç olabileceği düşünülmektedir.

1.1 Problem Durumu

20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarından itibaren her geçen gün küresel iklim değişikliğine verilen değer giderek artmaktadır. Son yıllarda iklim değişikliği, görsel ve işitsel medyada sıkça konuşulan bir konu haline gelmiştir. İklim değişikliği, dünya genelinde iklim konularının hızla değişmesine ve bu değişikliklerin doğal sistemler üzerindeki etkilerine işaret eder. Bu değişiklikler, sıcaklık artışı, deniz seviyesi yükselmesi, hava koşullarındaki değişiklikler, su kaynaklarında azalma, orman yangınları, buzulların erimesi gibi pek çok

şekilde görülebilir. Görsel medyada iklim değişikliği hakkında çeşitli belgeseller, grafikler, haritalar ve resimler yayınlanmaktadır. Bu materyaller, iklim değişikliği ve etkilerinin somut örneklerini göstermeye yardımcı olur. Ayrıca, işitsel yayımlar, iklim değişikliği hakkında bilinçlendirme yapmayı amaçlar (Uygur, 2015).

Küresel iklim değişikliği, iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerini ifade eder. Bu değişikliklerin nedeni olarak insan faaliyetleri, özellikle de sera gazı emisyonları gösterilmektedir. Küresel iklim değişikliği, sıcaklık artışı, deniz seviyesi yükselmesi, hava koşullarındaki değişiklikler, su kaynaklarındaki azalma, ekosistemlerdeki değişimler ve diğer birçok etkiye neden olabilir (Karakaya ve Özçağ, 2001).

Küresel iklim değişikliği, dünya çapında insanların yaşamını ve doğal sistemleri etkileyen ciddi bir sorundur (Özen, 2008). Bu nedenle, iklim değişikliği ve etkileri konusunda bilgi edinmek ve meydana gelen değişimleri daha yakından ve güncel bir biçimde takip edebilmek için; çoğu kişi bu konuda sıklıkla medya araçlarına başvurmaktadırlar (Işık ve Ulus, 2021).

Gelişen teknoloji ile yaygın olarak kullanılan medya araçları, küresel iklim değişikliği hakkında bilgi edinmek için çok çeşitli kaynaklar sunar. Televizyon haberleri, gazeteler, dergiler, web siteleri, bloglar ve sosyal medya platformları gibi farklı medya araçları, insanların bu konuda güncel ve doğru bilgilere ulaşmasına yardımcı olmaktadır (Tekinalp ve Uzun, 2004). Bu araçlar, insanların küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık kazanmalarına, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu soruna karşı alınabilecek önlemler hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olur. Ancak, her medya aracı farklı bir kitleye hitap ettiğinden, herkesin bilgi edinme ve anlama biçimi farklıdır. Bu nedenle, medya araçlarının çeşitliliği, küresel iklim değişikliği hakkında doğru bilgilere erişmek isteyenler için farklı seçenekler sunmaktadır (Schäfer ve Schlichting, 2018).

Pek çok kişi ve meslek grubunda farklı etkiler gösterip farklı kazanımlar edinmelerine destek sağlayan medya araçları, öğretmenler için de yeni kazanım ve kolaylıklar sağlamaktadır. Eğitimin temel öğelerinden biri olan öğretmenler için; medya araçlarının kullanımı öğrencilere iklim değişikliği konusunda uygulamalı deneyimler sunmaktadır (Torres ve Mercado, 2006). Örneğin, sanal gerçeklik uygulamalarıyla öğrenciler, iklim değişikliğinin etkilerini simülasyon üzerinden gözlemleyebilir ve çevre dostu teknolojileri nasıl kullanabileceği hakkında keşiflerde bulunabilirler. Bunun yanında medya araçları, öğrencilerin farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanlarla iletişim kurmalarını sağlar (Önür, 2002). Bu sayede küresel iklim değişikliği konusundaki sorunları daha geniş ve global

bir bakış açısıyla tanıma fırsatı yakalarlar. Küresel iklim değişikliği ve etkilerinin gözlemlenmesinde her geçen gün gelişmekte olan teknolojiden daha fazla faydalanma imkânımız oluşmaktadır.

Küresel iklim değişikliği ve etkilerinin fen bilimleri dersinde işlenmesinde günümüz teknolojisinde önemli bir yer tutan animasyon filmlerinin etkilerini gözlemlemek amacıyla araştırmanın problemi "Küresel iklim değişikliği ve etkileri konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme üzerine etkileri var mıdır?" olarak belirlenmiştir.

1.2 Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, küresel iklim değişikliği ve etkileri konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme ürünlerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, aşağıda belirtilen araştırma sorularına cevap aranmıştır.

a) Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki akademik bilgi düzeylerine etkisi var mıdır?
b) Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliğine ilişkin tutumlarına etkisi var mıdır?
c) Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği hakkındaki endişe düzeylerine etkisi var mıdır?
d) Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki farkındalık düzeylerine etkisi var mıdır?
e) Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki belirsizlik düzeylerine etkisi var mıdır?

1.3 Araştırmanın Önemi

Küresel iklim değişikliği, dünyamızın ekosistemlerini ve insan yaşamını derinden etkileyen en büyük çevresel sorunlardan biridir. Artan sera gazı salınımları, doğal dengeleri bozarak, sıcaklık artışlarından aşırı hava olaylarına kadar birçok olumsuz sonuca yol açmaktadır. Küresel iklim değişikliği, dünya genelinde atmosfer, okyanuslar ve buzullar gibi çevresel sistemlerde meydana gelen uzun vadeli değişikliklerdir (Solomon, Qin, Manning, Chen, Marquis, Averyt, Tignor ve Miller, 2007). Bu değişiklikler, insan kaynaklı sera gazlarının atmosferde birikmesi ve doğal

ekosistemlerin bozulması gibi etkenlerin bir sonucudur (Utku, Karakuyu, Marulcu ve Doğan, 2011). Küresel iklim değişikliği, iklimin normallerinden sapması, daha sık ve şiddetli hava olaylarına, deniz seviyesinde yükselmeye, buzulların erimesine ve ekosistemlerin zarar görmesine neden olur (Solomon vd, 2007).

Küresel iklim değişikliği önemli bir çevre ve insanlık meselesidir. Bu değişiklikler, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan birçok olumsuz etkiye neden olabilir. Kuraklık, sel, orman yangınları gibi aşırı hava olayları, tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Ayrıca, deniz seviyesindeki yükselme kıyı bölgelerindeki yaşamı tehdit ederken, biyolojik çeşitliliği azaltır ve ekosistemlerin dengesini bozar. Bu nedenle, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerini en aza indirmek önemlidir. Bu sebeple, küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmak, son derece önem arz etmektedir (Whitmarsh, 2009).

Küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmanın yaşla birlikte çeşitli aşamalarda başlaması önemlidir. Okul öncesi dönemde TRT çocuk, Minikago gibi TV kanallarında yayınlanan çizgi filmlerle iklim değişikliği farkındalığı çocuklara kazandırılabilir. İlköğretim ve lise düzeyinde sınıf seviyelerine uygun olarak bilimsel verilere dayalı eğitimler ile öğrencilerde küresel iklim değişikliği bilinci oluşturulabilir (Çetinkaya, 2023).

Gelişen teknoloji ile beraber animasyon filmlerinden küresel iklim değişikliği konusunda da yararlanılmaktadır. Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, öncelikle izleyicilere keyifli bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Animasyon filmleri genellikle canlı renkler, ilgi çekici karakterler ve sürükleyici hikayelerle izleyiciyi büyümektedir. Bu unsurlar, izleyicinin filme olan ilgisini ve katılımını artırmaktadır. Eğlence, izleyicinin dikkatini çekmek ve onları filme bağlamak için temel bir araçtır. Eğlenceli içerik, izleyicinin ilgisini sürekli kılarken aynı zamanda daha geniş bir kitleye ulaşmayı sağlamaktadır (Genç, 2013).

Küresel iklim değişikliği gibi karmaşık ve genellikle soyut konular, geniş kitlelere ulaşmak için yaratıcı yollar gerektirir. Animasyon filmleri, bu konuları anlaşılır ve erişilebilir bir

şekilde sunmaktadır. Görsel ve hikâye anlatımının gücü, izleyicinin iklim değişikliğinin etkilerini ve önemini daha iyi kavramasını sağlamaktadır. Farkındalık yaratma, toplumun farklı kesimlerini bilgilendirerek ve konu hakkında duyarlılık oluşturarak, bireysel ve toplumsal düzeyde olumlu değişikliklere teşvik etmektedir (Berber, Anılan, Odabaş ve Alkan, 2019).

Küresel iklim değişikliği farkındalığını artırmak amacıyla animasyon filmlerin öğrenciler üzerinde kullanılmasının daha anlamlı ve etkili hale gelebilmesi için; öncelikle fen bilgisi öğretmenlerinin bu konudaki animasyon filmlere hâkim olması beklenmektedir. Farklı bakış açıları geliştirip elde ettikleri kazanımları öğrencilere aşılamaları beklenen fen bilimleri öğretmen adayları üzerinde animasyon filmlerin farklı öğrenme ürünlerine etkilerini gözlemlemek, bu araştırmanın temel sebebidir. Bu nedenlerle, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme ürünlerine etkisini araştırmak, fen eğitimini iyileştirmek ve gelecek nesillerin çevresel bilinci ve sorumluluğunu artırmak için önemli bir adımdır.

1.3 Sınırlılıklar

- Araştırmanın örneklemi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinde bulunan fen bilimleri öğretmen adaylarından oluşmaktadır.
- Araştırmaya 67 üniversite ikinci sınıf fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır.
- Araştırma kapsamında seçilen animasyonlarla sınırlıdır.
- Araştırmanın uygulama süreci 8 hafta ile sınırlıdır.
- Araştırma kullanılan malzemeler ve veri toplama araçları ile sınırlıdır.

1.4 Varsayımlar

- Ön testler ile son testler arasında geçen zaman diliminde katılımcıların soruları hatırlamadığı ve soruları cevaplarken birbirlerinden destek almadıkları varsayılmıştır.
- Araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının, anket ve testlerde dürüst ve gönüllü olarak yanıt verdikleri varsayılmıştır.
- Katılımcıların birbirinden ve herhangi bir dış kaynaktan etkilenmediği varsayılmıştır.
- Araştırma sırasında toplanan verilerin doğru, güvenilir ve geçerli olduğu varsayılmıştır.

BÖLÜM II

İLGİLİ ALANYAZIN

2.1 Fen Bilimleri Eğitimi

Eğitim, bireylerin kendilerini geliştirmesi, dünya görüşleri ve bilgi birikimleri ile donanımlı hale gelmeleri için gereklidir. Eğitim, bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan daha başarılı olmalarına ve topluma daha yararlı bireyler olmalarına yardımcı olur. Ayrıca eğitim, demokratik bir toplumun gelişmesi için gereklidir. Eğitim, toplumda bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelerin yaşanmasına da katkıda bulunur.

Bilim, bilginin doğasının ele alındığı, var olan bilginin anlaşıldığı ve yeni bilginin üretildiği bir süreçtir (Çengel, 2012). İnsan habitatını anlamak ve yorumlamak, bu karmaşık ortamda düzen bulma fikrini doğuran bilgi ve becerilerin özüdür. Nitelikli çalışma ihtiyacının her geçen gün arttığı ülkemizde bilim, 6-14 yaş arası çocukların devam ettiği ve zorunlu eğitimlerini kapsayan ilköğretim okullarında önemli bir yere sahiptir (Korkmaz, 2002).

Eğitim sistemi, bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim sistemi, bireylerin kendi hedeflerine ulaşmalarına ve potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak şekilde esnek olmalıdır. Eğitim sistemi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı ve onların öğrenme tarzlarına uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca eğitim sistemi, bireylerin farklı kültürlerden ve sosyoekonomik koşullardan gelmelerine rağmen eşit bir eğitim imkânı sunmalıdır. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için fen bilimleri eğitimi büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, ilerlemeyi sürekli hale getirmek ve teknolojik alanda gelişmeler elde etmek için fen eğitimine büyük önem vermektedir (Ünal, Coştu ve Karataş, 2004).

taşımaktadır. Ülkeler, ilerlemeyi sürekli hale getirmek ve teknolojik alanda gelişmeler elde etmek için fen eğitimine büyük önem vermektedir (Ünal, Coştu ve Karataş, 2004).

Fen bilimleri dersi, eğitim müfredatında büyük bir öneme sahiptir çünkü öğrencilere temel bilimsel prensipleri, doğa olaylarını ve fenomenleri anlama ve açıklama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Fen bilimleri dersi, genellikle fizik, kimya, biyoloji ve yeryüzü bilimleri gibi alanları içermektedir. Bu dersteki temel bilimsel konular ve deneyimler, öğrencilerin bilimsel düşünme, gözlem yapma, problem çözme, veri analizi ve sonuç çıkarma gibi temel becerileri

geliştirmelerini sağlamaktadır (Balbağ, Leblebicier, Karaer, Sarıkahya ve Erkan, 2016). Fen bilimleri dersinin insanlara kattığı değerler aşağıdaki alt başlıklardaki gibi açıklanabilir.

Bilimsel Yeterlilik ve Bilgi Aktarımı:

Amerikan Ulusal Bilim Eğitimi Standartları (National Science Education Standards-NSES, 1996) adlı belge, fen bilimleri eğitiminin temel amacının, öğrencilere bilimsel yeterlilik kazandırarak temel bilimsel kavramları ve yöntemleri anlama ve kullanma yeteneği kazandırmak olduğunu vurgular. Bu belge, fen bilimleri eğitiminin öğrencilere bilgi aktarımını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onların bilim hakkında düşünme şekillerini, dünya ile etkileşimlerini ve çevrelerini anlama biçimlerini de şekillendirdiğini ifade eder.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme:

Fen bilimleri dersi, öğrencilere eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmada önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal Bilim Eğitimi Derneği (National Science Teachers Association – NSTA, 2017) da fen bilimleri eğitiminin, öğrencilere veri toplama ve analiz etme, deney tasarlama, sonuçları yorumlama ve çıkarımlar yapma gibi becerileri öğretmeyi hedeflediğini belirtmektedir.

İnovasyon ve Teknolojik Gelişim:

Fen bilimleri, teknolojik gelişmelere temel teşkil eden bir alan olarak bilinir. Bu nedenle, fen bilimleri dersi, öğrencilerin teknolojiye, bilime dayalı inovasyon ve keşiflerde bulunma potansiyellerini artırabilir. Fen bilimleri, öğrencilere temel bilimsel kavramları anlayarak, teknolojik sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarında yardımcı olabilir (Demirkuş ve Gülen, 2017).

Çevre ve Sürdürülebilirlik:

Fen bilimleri dersi, öğrencilere doğal çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazandırabilir. Bu da gelecekteki nesillerin dünya kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve çevresel sorunlarla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, Uluslararası Çevre Eğitim Programı (International Environmental Education Programme - UNEP/IEEP, 1975-1995) çerçevesinde fen bilimleri eğitiminin çevre bilincini artırmada etkili olduğu belirtilmiştir (Palmer, 2002).

Kariyer Yönetimi:

Çağımız bilgi ve teknoloji ışığında her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu çağda kalabilmek için eğitimli çalışanlara ihtiyacımız var. Dünyaya baktığımızda pek çok değişiklik ve gelişme görüyoruz. Bilgi toplumunun ortaya çıkışındaki bu değişim ve gelişmelerin başında kuşkusuz teknoloji gelmektedir. Teknoloji, hassas testlerinden elde edilen bilgilerin uygulanmasıdır. Bilim aynı zamanda öğrencilere teknolojiye karşı olumlu bir tutum kazandıran bir bilimdir. Bu nedenle fen eğitiminin temel amaçlarından biri, hızla değişen ve gelişen bilim çağını takip edebilen, en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilen ve tüm teknolojik buluş ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğreten bireyler yetiştirmektir (Demirel, 2007). Çocuklarımızın hayata kolayca alışması ve baş edebilmesi için bilim ve teknoloji dünyasını çok iyi tanıması ve ondan nasıl yararlanacağını bilmesi gerekmektedir. Çünkü bilim ve teknolojinin temeli akıldır.

Fen eğitimi çocuğa yaratıcı düşünme becerisi kazandırır. Dünyayı ve çevresini tanımayı ve sevmeyi teşvik eder. Bu, öğrencinin öğretmen, aile ve arkadaşlarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olur. Doğal eğitim sayesinde çocukların karakter eğitimi ile uğraşması daha kolaydır (Gürdal, 1992). Çocuğun dili gelişimine katkı sağlamaktadır. Çünkü yaşadığı ve iletişim kurduğu nesneler ve olaylar sayesinde çocuğun dil gelişimi daha kolay olur. Doğal eğitim ile çocuğun dili geliştikçe muhakeme yeteneği de kazanır. Çocukların bilimsel problemleri çözme becerileri geliştikçe yaratıcılıkları da gelişir. Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri kurmayı ve çözmeyi daha kolay bulurlar ve kendi öğrenmelerini kontrol edebilirler. Öğrencilerin fen becerileri geliştikçe, pratik yaşamda ve fen eğitimi ile becerileri de gelişir (Alaca, Nas ve Bilgin, 2020).

Fen bilimleri dersleri, öğrencilere bilim ve mühendislik alanlarında kariyer seçeneklerini keşfetme fırsatı sunar. Fen bilimleri derslerine ilgi duyan öğrenciler, ileride bilim insanı, mühendis, tıp doktoru, eczacı ve diğer birçok meslek dalında başarılı bir kariyere yönelebilirler. Bu da toplumun bilim ve teknoloji alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya

yardımcı olabilir. Fen bilimleri dersi, öğrencilere bilimsel düşünme, eleştirel analiz, problem çözme ve bilgi aktarımı becerilerini kazandırarak onları daha bilinçli ve topluma katkı sağlayan bireyler haline getirmeyi amaçlar (Filiz ve Alıcı, 2018). Fen bilimleri dersinin öğrencilerin kariyer ve meslek seçimindeki önemi, yalnızca bireysel gelişimleri açısından değil, aynı zamanda ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerlemesi açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bu derslerin eğitim sistemindeki yeri ve önemi her geçen gün daha da artmaktadır (Hançer, Şensoy ve Yıldırım, 2003).

Yukarıda belirtilen gelişmeler göz önüne alındığında, kariyer yönetiminde fen bilimleri dersinin ve müfredatının yenilenmesi, bireylerin modern iş dünyasında ihtiyaç duyulan bilimsel düşünme, problem çözme, ve teknoloji kullanım becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Güncellenen müfredat, öğrencilere fen okuryazarlığı kazandırarak, onları STEM alanlarında kariyer yapmaya yönlendirir ve bu alanlardaki yetkinliklerini artırır. Ayrıca, yenilikçi ve öğrenci merkezli yaklaşımlar, bireylerin kariyerlerinde gerekli olan eleştirel düşünme, yaratıcılık ve işbirliği gibi becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar (Sav ve Özdaşlı, 2008).

2.2. Fen Bilimleri Dersindeki Yenilenen MEB Müfredatlarının Benimsediği Anlayış

Fen bilimleri eğitiminde yenilenen müfredat, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi, eleştirel düşünme yetilerini artırmayı ve bilimsel bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmeyi amaçlayan modern pedagojik yaklaşımlar üzerine kurulmuştur (Taitelbaum, Mamlok-Naaman, Carmeli ve Hofstein, 2008). Yenilenen fen bilimleri müfredatları, öğrenci merkezli ve araştırma temelli bir yaklaşıma dayandırmayı hedef alarak planlanmaktadır. Bu anlayışın, öğrencilere fen bilimlerinin temel kavramlarını öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel süreç becerilerini de geliştirmesi beklenmektedir (Okur ve Azar, 2011). Müfredat, disiplinler arası bağlantıları teşvik ederken, öğrencilerin gerçek dünya problemleriyle ilişkilendirilebilecek projeler ve deneyler yapmalarına olanak tanır. Ayrıca, teknoloji ve dijital araçların eğitimde etkin kullanımı desteklenmekte ve öğrencilerin bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yolları genişletilmektedir (Tılfarlıoğlu, 2018). Bu tanımlardan yola çıkarak, animasyon filmlerden fen bilimleri eğitiminde kullanıp öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmayı ve onların yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları kazanmalarını hedeflemektedir.

2.2.1. 2004 MEB müfredatlarının benimsediği anlayış

2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan müfredat değişiklikleri, fen bilimleri derslerinde öğrenci merkezli ve aktif öğrenme yaklaşımlarını ön plana çıkarmıştır. Bu değişikliklerle, öğrencilerin deney yaparak, keşfederek ve grup çalışmalarıyla işbirliği içinde öğrenmeleri teşvik edilmiştir. Müfredat, daha esnek ve modüler bir yapı kazanmış, günlük yaşamla bağlantılı konular (örneğin, çevre sorunları ve enerji kaynakları) eklenmiştir. Bilimsel süreç becerilerini geliştirme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık üzerine odaklanılmış, değerlendirme yöntemleri süreç odaklı ve performansa dayalı olarak güncellenmiştir. Bu sayede öğrencilerin fen bilimleri konularındaki yetkinlikleri daha objektif bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu değişiklikler, fen bilimleri eğitiminde öğrencilerin daha aktif, bilimsel ve yaratıcı olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Müfredatın bu şekilde yenilenmesi, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak ve onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek için önemli adımlar içermektedir (MEB, 2004).

2.2.2 2013 MEB müfredatlarının benimsediği anlayış

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan müfredat değişiklikleri, fen bilimleri derslerinde fen okuryazarlığına ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Müfredat, enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji kullanımı gibi konularla zenginleştirilmiş, üniteler öğrencilerin yaş ve bilişsel gelişimlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Öğrenci merkezli, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımları benimsenmiş ve STEM disiplinlerinin entegrasyonu hedeflenmiştir. Ayrıca, süreç odaklı ve performansa dayalı değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin aktif katılımı ve uygulamalı öğrenme teşvik edilmiştir. Bu değişiklikler, Türkiye'deki fen bilimleri eğitiminin daha çağdaş, öğrenci merkezli ve uygulamalı bir yapıya kavuşmasını amaçlamaktadır. Müfredatın yenilenmesi, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek için önemli adımlar içermektedir (MEB, 2013).

2.2.3. 2018 MEB müfredatlarının benimsediği anlayış

2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan müfredat değişiklikleri, eğitim programlarının sadeleştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla önemli yenilikler getirmiştir. Detaylandırmak gerekirse, fen bilimleri branşında kazanımlar sadeleştirilmiş olup bilgi

yüklemelerinde azaltmaya gidilmiştir. Fen ve mühendislik uygulamaları ünitesi, uygulamalı bilim kazanımları ile güçlendirilmiştir. 3. sınıfta fen bilimleri kazanım sayısı 32'den 36'ya çıkarılırken, diğer sınıflarda bazı kazanım sayıları ya azaltılmış ya da artırılmıştır. Sayısal veri vermek gerekirse, 6. sınıfta kazanım sayısı 52'den 61'e, 8. sınıfta ise 78'den 67'ye düşürülmüştür. Bu değişiklikler, müfredatın daha anlaşılır ve uygulanabilir olmasını sağlamayı hedeflemiştir. Öğrencilerin bilgiye dayalı ezber yerine, analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir yapı oluşturulmuştur (MEB, 2018).

2.2.4. 2024 MEB müfredatlarının benimsediği anlayış

Eğitimde yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi sadece edinmekle kalmayıp aynı zamanda anlamlı bir şekilde yapılandırmalarını hedefleyen bir öğretim modelidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin gündelik yaşamda karşılaştıkları problemlerin çözümünde aktif rol almalarını ve çeşitli alanlarda disiplinlerarası beceriler kazanmalarını teşvik eder. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı Fen Bilimleri müfredatında, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler, öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirerek bilgiyi keşfetme süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yeni müfredatta, fen bilimleri dersleri için 13 farklı bilimsel beceri ön plana çıkarılmakta, bu becerilerin dijital kaynaklar ve günlük yaşamdan alınan örneklerle desteklenmesi öngörülmektedir (Ceran, 2021).

Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin aktif katılımını esas alarak bilgiye ulaşma ve bunu yapılandırma süreçlerini güçlendirmeyi hedefler. MEB’in 2024 müfredatında bu yaklaşım doğrultusunda yapılan değişiklikler, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Müfredatta özellikle bilimsel gözlem, sınıflandırma, hipotez oluşturma, deney yapma, bilimsel çıkarım yapma ve bilimsel model oluşturma gibi temel beceriler ön plana çıkarılmaktadır. Bu becerilere ek olarak, disiplinlerarası öğrenmeyi teşvik eden yeni beceriler de müfredata dahil edilmiştir. Öğrencilerin farklı alanlardan bilgi ve becerilerle donanmasını sağlamak amacıyla, elektrik yükleri ve enerji dönüşümleri gibi yeni konular müfredata eklenmiş ve bu konuların öğretimi dijital kaynaklar, görsel ve işitsel materyaller ile desteklenmiştir.

Yenilenmiş müfredat ayrıca, fen bilimleri derslerinde sadece bilginin aktarılmasını değil, aynı zamanda bu bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesini hedeflemektedir. Öğrencilerin, çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulma sürecinde edindikleri bilgileri nasıl

kullanabileceklerini öğrenmeleri bu yaklaşımın temel unsurlarından biridir. Bu süreçte dijital kaynakların kullanımı ve disiplinlerarası öğrenmenin desteklenmesi, öğrencilerin bilimsel becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanımaktadır. MEB, uluslararası müfredatları inceleyerek mevcut yoğunluğu %35 oranında azaltmış ve öğrencilerin bilgiyi daha rahat kavrayabilecekleri bir denge oluşturmayı amaçlamıştır.

MEB'in 2024 Fen Bilimleri müfredatında yaptığı değişiklikler, yapılandırmacı yaklaşımın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu müfredat, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirirken aynı zamanda disiplinlerarası öğrenmeyi ve beceri öğretimini destekleyen yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Dijital kaynakların, görsel ve işitsel materyallerin etkili kullanımıyla birlikte, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm üretme yetkinlikleri artırılmakta, bu sayede onların bilimsel düşünme ve uygulama becerileri güçlendirilmektedir. Yeni müfredat, kademeli olarak uygulanmaya başlanacak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitimde kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirimektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yapılandırmacı öğretim yaklaşımını temel alarak, öğrencilerin bilgiyi aktif bir şekilde yapılandırmalarını ve öğrenme sürecinde daha etkin rol almalarını hedeflemektedir. Bu model, öğrencilere yalnızca bilgiyi aktarmak yerine, onların eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin deneyim ve gözlemleri yoluyla öğrenmeyi pekiştirirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu süreci milli değerler ve evrensel bilgi ile harmanlamaktadır. Bu sayede, öğrenci merkezli ve beceri odaklı bir eğitim anlayışı benimsenir. Yapılandırmacı yaklaşım, günlük yaşam problemlerinin çözümünde farklı disiplinleri bir araya getirerek becerilerin geliştirilmesini amaçlar; bu süreçte görsel, işitsel ve dijital gibi çeşitli öğretim araçları etkin şekilde kullanılır (MEB, 2024).

2.3. Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı ve Farklı Bakış Açıları

Yapılandırmacı yaklaşım, öğrenmenin aktif bir süreç olduğunu ve öğrencilerin bilgiyi kendi deneyimleri ve etkileşimleri yoluyla inşa ettiklerini vurgular. Bu anlayış, öğrencilerin bilimsel

kavramları sadece ezberlemesi yerine, bu kavramları kendi bilgisel yapıları içine yerleştirerek anlamlandırmasını sağlar. Özellikle Piaget ve Vygotsky'nin teorilerine dayanan bu yaklaşım, fen eğitiminde öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde daha aktif rol almalarını teşvik eder (Lourenço, 2012).

Öğrencilerin süreç içerisinde aktif olmalarının bir yolu da onları hem gündelik yaşamdan karşılaştıkları konularla bir araya getirmek hem de farklı konu alanlarını içine alan çeşitli disiplinlerle entegre şekilde çalıştırmaktır. Özellikle fen eğitiminde STEM ile birlikte disiplinler arası yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak daha anlamlı öğrenmelerini sağlar. 2024 MEB müfredatında, öğrencilerin tematik ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle analitik düşünme, problem çözme, iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları hedeflenir. Ayrıca, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine de odaklanılır (MEB, 2024). Bu süreç içerisinde öğrencilere gündelik yaşam içerisinden sunulan örnekler, modeller veya problemler gibi farklı durumlar gündelik yaşamın da bu sürece katılmasına ve öğrencilerin aktif katılımına olanak sağlamaktadır

Fen bilimleri derslerinde yer alan konu ve kavramların soyut ve teorik olması nedeniyle birçok öğrenci bilimsel kavramları anlamakta güçlük çekmektedir (Ayas ve Özmen, 1998). Öğrencilerin bu derste zorluk yaşamalarının nedenlerinden biri de günlük hayattan bilimsel kavram örneklerinin öğrenme ortamında kullanılmamasıdır (Yiğit, Devecioğlu ve Ayvacı, 2002).

Yıllar içerisinde müfredatın güncellenmesi ile bilimsel bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerin öğrenmelerini daha anlamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu, öğrencilerin öğrendikleri bilimsel kavramları kendi yaşamlarında uygulayabilmelerini ve bu sayede daha kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilere günlük yaşamdaki olay ve gerçekleri fen derslerine bağlama yeteneğinin sağlanması anlamlı öğrenmeyi mümkün kılmakta ve fen bilimlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine olanak tanımaktadır (Smith ve Siegel, 2004). Bireyin yaşamına yansıyan olaylarla okulda öğrendiği bilgiler arasındaki ilişkiyi anlaması, bilimsel bilginin edinilmesine önemli katkı sağlamaktadır (Saka ve Sesli, 2002).

MEB'in 2018 müfredatında fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın bir basamağı olan günlük yaşamla ilişkilendirme çerçevesinde yapılan değişiklikler, öğrencilerin fen bilimlerini günlük yaşamlarına daha yakın bir şekilde deneyimlemelerini sağlamayı hedeflemektedir. Yenilenen

müfredat, öğrencilerin fen bilimlerini günlük hayatlarına nasıl entegre edebileceklerini vurgulayan içeriklerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilere, fen bilimlerinin çevreleriyle, teknolojileriyle ve günlük olaylarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaları için fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler fen bilimlerini gerçek hayatta uygulamalar yaparak öğrenmelerine olanak tanıyan projelerle desteklenmektedir. Günlük yaşamla ilişkilendirme çerçevesi altında, fen bilimlerinin soyut kavramlarının öğrenciler için daha anlamlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere, fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde etkileri olduğunu keşfetmeleri için fırsatlar sunulmuştur. Müfredat, öğrencilerin yerel ve kültürel bağlamlarına göre fen bilimlerini anlamalarına yardımcı olacak içeriklerle zenginleştirilmiştir. Bu sayede, fen bilimlerinin evrensel ilkelerinin yanı sıra yerel koşullarla nasıl etkileşimde olduğunu da görebilme imkanı sağlanmaktadır (MEB, 2018). Atiktürk (2022)'ye göre bilimsel bilginin edinilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biri teknolojidir. Yenilenen fen bilimleri müfredatı, teknoloji ve dijital araçların eğitimde kullanımını teşvik etmektedir. Bu, öğrencilerin modern teknolojiyi kullanarak bilimsel verileri toplama, analiz etme ve sunma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, dijital araçlar ve kaynaklar, öğrencilerin bilimsel konuları daha ilgi çekici ve etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktadır.

Kozma (2005)'e göre, dijital teknolojilerin fen eğitiminde kullanılmasıyla öğrencilerin farklı toplumlara katılarak işlev görmesiyle sosyalleşmesini, eğitim reformlarını destekleyerek öğrenme ve eğitimin gelişimini sağlayarak pedagojik olarak desteklenmelerini, eğitimde ileri teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesiyle sürdürülebilirliği, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme ortamlarına erişimlerini kolaylaştırarak ulaşılabilirliği sağlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar, teknoloji destekli fen eğitiminin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ve öğrenme süreçlerini zenginleştirdiği yönünde bulgular sunmaktadır (Hennessy, Ruthven, & Brindley, 2005).

Teknolojinin hızla ilerlemesi, eğitim alanında da önemli değişikliklere yol açmış ve öğrenme süreçlerine yeni yaklaşımlar kazandırmıştır. Özellikle öğrenciler, derslerinde daha fazla görsel materyal kullanımı ile karşılaşmakta, bu da eğitimi daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmektedir. Görselliğin bu denli ön plana çıkması, öğrenme süreçlerinin sadece işitsel ya da

metin tabanlı olmaktan çıkıp, çok daha etkileşimli ve çeşitli hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, görsel öğrenme, öğrencilerin bilgiyi daha etkin bir şekilde anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olan önemli bir öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir.

2.4. Görsel Öğrenme

Fen bilimlerinde grafikler, bilgisayar modelleri ve kimyasal formüller gibi görsel unsurlardan yararlanıldığı için, görsel öğrenme fen bilimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Görsel materyallerin kullanımı ile gözlemlenmesi zor kavramlar ve teoriler ile gözlemlenebilir dünyadaki kavramlar arasında bağlantı kurulur. Görsel materyaller kullanarak öğrenciler bilimsel iletişim becerilerini de geliştirebilirler. Modeller üzerinde yorum yapabilmek, veri halinde verilen bir grafiği yorumlayabilmek gibi beceriler görsellik kullanımı ile gelişir (Arneson ve Offerdahl, 2018).

Görsel materyaller, öğrencilerin derse olan ilgisini artırmak, duygusal tepkiler uyandırmak, kavramları somutlaştırmak, zor konuları daha anlaşılır kılmak, gözlem yapma imkânı sunmak ve konuları tutarlı bir şekilde tekrar etmelerini sağlamak için kullanılır. Bu sebeple okullar görsel araçlarla öğrencilerin algılarına hitap edebilmelidir. Görsel araçlarla öğrenciler öğrenirken eğlenme fırsatı yakalar. Bu araçlar öğrencilere farklı bakış açıları sunarak gerçek dünya problemlerinin de anlaşılmasını kolaylaştırır (Kapucu, 2014). Görsel öğrenme ürünleriyle öğrenen öğrencileri desteklemek amacıyla görsel öğrenme ürünlerinden grafikler, tablolar, çizelgeler, haritalar, kavram ağı gibi araçlar kullanılmaktadır (Maden ve Altunbay, 2016). Ayrıca, görsel materyaller öğrenme konusuyla ilgili ya da ilgisiz bir şekilde ısınma aktiviteleri olarak öğrencilerin dikkatini çekebilecek hikayeler, fıkralar, bilmeceler, videolar şeklinde olabilir (Balım, vd.,2012).

Gelişen teknoloji ile, öğrencilerin görsel öğrenmelerine imkân sağlayan ekipman ve yöntem sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Böylelikle fen bilimleri dersinde de görsel öğrenmenin önemi giderek artmaktadır. Newby ve arkadaşları (2000)'na göre görsel öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecinde resimler, grafikler, tablolar ve animasyonlar gibi görsel materyaller kullanarak bilgiyi daha iyi anlamalarını sağlar. Görsel öğrenme, öğrencilerin dersi daha keyifli ve ilgi çekici hale getirerek öğrenme motivasyonlarını arttırır. Bu da öğrencilerin

dersi daha etkili bir biçimde öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle zorlu konuların anlatımında kullanılan animasyon başta olmak üzere görsel materyaller sunmak, soyut kavramların daha net anlaşılmasını sağlar (Bütüner ve Gür, 2008). Ayrıca, görsel materyallerin kullanımı, öğrencilerin hafızalarında kalıcı izler bırakır. Bilgiyi görsel olarak gördükleri için, bu bilgiyi hatırlama ve hatırlatma süresini uzatma olasılıkları da daha yüksektir.

Gülen (2016) yaptığı araştırmada anlaşılması zor kavramların kavramsal görselleştirilmesinin arttırılmasının akademik başarıyı artırdığını tespit etmiştir. Demirkuş ve diğerleri (2017), teknoloji materyallerinin fen ve diğer derslerde anlamlı öğrenmeyi artırdığını belirtmişlerdir.

Yılmaz, Ulucan ve Pehlivan (2010) öğretimde bilgisayar, DVD, projeksiyon gibi yardımcı donanımın kullanılması gerektiğini, öğretimin daha verimli ve keyifli hale getirilmesi için görsel araçların kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Güneş (2013) yaptığı araştırmada kuvvet ve hareket ünitesinde kullanılan üç boyutlu görsel öğrenme aracının öğrencilerin akademik başarısına olumlu etki yaptığını tespit etmiştir. Ayrıca kavram öğretimi ve bilginin akılda tutulması üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir.

Fen bilimleri eğitiminde görsel araç olarak video kullanımını temel alan birçok çalışma da bulunmaktadır. Bakırcı ve Kılıç (2021) yaptıkları çalışmada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) video modüllerinin fen derslerinde kullanımı üzerine sekizinci sınıf öğrencilerinin görüşlerini almışlardır. Çalışmanın sonunda Covid-19 gibi salgınlarda ya da evde kendileri konuları öğrenmek isteyen öğrencilerin video modülleri kullanmayı etkili bulduklarını belirtmişlerdir.

Fen bilimleri derslerinde film/animasyon/belgesel gösterimi üzerine yapılan çalışmalar literatür incelendiğinde görülebilmektedir (Zhuang, 2023; Aslan, Tay, Uçuş-Gürdal, 2021; Kahraman, Demir, Demir, 2015; Kapucu ve Aydınoğlu, 2014; Daşdemir ve Doymuş, 2012). Fen bilimlerinde görsel öğrenme, bilginin görsel temsilciler aracılığıyla edinilmesi ve işlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Görseller, öğrenenlerin karmaşık kavramları daha kolay anlamalarına, bilgiyi daha hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Bu süreç, diyagramlar, grafikler, modeller ve videolar gibi çeşitli görsel araçlarla desteklenir. Görsel öğrenme, soyut kavramların somutlaştırılmasına olanak tanıyarak öğrencilerin zihinsel modeller geliştirmelerini kolaylaştırır (Akbaba, 2005). Fen bilimlerinde, özellikle karmaşık ve soyut kavramların öğretiminde, görsel materyallerin kullanılması kritik bir öneme sahiptir.

Öğrenciler, soyut kavramları anlamakta zorlanabilir; bu noktada görseller, bilgiyi somutlaştırarak anlamayı kolaylaştırır.

Görsel materyal kullanımı ile gerçekleştirilen görsel öğrenme, bireylerin görsel materyaller aracılığıyla bilgi edinme sürecidir. Bu öğrenme yöntemi, bilgilerin görsel olarak sunulmasıyla kavramların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Video filmleri, bu bağlamda önemli bir araçtır çünkü dinamik görseller ve seslerle zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunar. Video filmleri, bilgi aktarımını daha etkili hale getirir, karmaşık kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar ve izleyicilerin ilgisini çekerek öğrenme sürecini hızlandırır (Aslan, 2008). Görsel öğrenmede kullanılan film türleri genellikle üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. **Belgesel Filmler:** Gerçek olayları, durumları veya insanları konu alan bu filmler, izleyicilere bilgi sunmanın yanı sıra onları düşündürmek ve bilinçlendirmek amacıyla kullanılır. Belgesel filmler, tarih, doğa, bilim ve toplumsal konular gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

2. **Eğitim Filmler:** Bu filmler, belirli bir konuda eğitim vermek amacıyla tasarlanmıştır. Genellikle öğretici içerikler sunar ve bir konunun detaylarını adım adım açıklar. Eğitim filmleri, sınıflarda yaygın olarak kullanılır ve öğrencilerin belirli konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

3. **Animasyon Filmler:** Görsel öğrenmede en etkili film türlerinden biri de animasyon filmleridir. Bu filmler, karmaşık kavramları basit, anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sunma yeteneğine sahiptir. Animasyonlar, gerçek dünyada gerçekleşmesi zor olan olayları veya soyut kavramları canlandırarak öğrenmeyi daha kolay hale getirir (Korkmaz, 2017).

Animasyon filmler, görsel öğrenmede özel bir yere sahiptir çünkü izleyicinin dikkatini çekmek ve bilgiyi etkili bir şekilde sunmak için geniş bir yaratıcılık alanı sunar. Animasyonlar, soyut kavramların somutlaştırılması, olayların adım adım gösterilmesi ve bilgilerin eğlenceli bir şekilde sunulması gibi avantajlar sağlar. Özellikle çocuklar ve gençler için animasyon filmler, öğrenmeyi eğlenceli hale getirir ve onların motivasyonlarını artırır. Ayrıca, animasyonlar dil bariyerlerini aşarak evrensel bir öğrenme aracı haline gelir (Güven, 2004). Bu nedenlerle, animasyon filmleri görsel öğrenmede kritik bir araç olarak değerlendirilmelidir. Hem eğitici hem de eğlenceli içerikler sunarak, öğrenme sürecini

zenginleştirir ve öğrenilen bilgilerin uzun süreli olarak hatırlanmasını sağlar. Animasyon filmlerin sunduğu bu avantajlar, onları diğer film türlerinden ayıran ve görsel öğrenmede vazgeçilmez kılan en önemli özelliklerdir.

2.5. Animasyon Filmler

Bilgisayar destekli multimedya öğrenme araçlarından en bilindiği animasyonlardır. Animasyon "canlandırmak" anlamına gelmektedir. Animasyon, görsel sunuların bir çeşidi olan resimdir. Belirli hareketleri resimlendirir. Çizimler ya da taklit yöntemleri ile desteklenen hareketli bir nesnedir (Daşdemir ve Doymuş, 2012). Fen ve teknoloji derslerinde gerçekleşen soyut olayların öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırılabilmesi önemlidir (Atılboz, 2011, akt; Daşdemir ve Doymuş, 2012). Animasyon öğrenilen bilgileri somutlaştırmada kullanılabilecek bir araçtır. Animasyonlar dinamik görünümü ve soyut olayları canlandırma özelliğinden dolayı eğitimde kullanıldığında öğrenme üzerinde pozitif bir etki yarattığı alanyazında belirtilmiştir (Daşdemir ve Doymuş, 2012).

Eğitimde animasyon filmlerinin kullanımı, öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkili hale getirebilir. Animasyonlar, öğrencilerin dikkatini çeken görsel bir materyaldir ve öğrencilerin kavramsal anlayışını kolaylaştırabilir. Ayrıca, animasyonlar, soyut veya zor kavramları daha anlaşılır hale getirebilir ve bu kavramların görsel olarak gösterilmesi, öğrencilerin belleklerinde daha kalıcı olmalarını sağlayabilir. Animasyon filmleri, öğrencilerin kendilerini daha aktif hissetmelerini sağlayabilir. Öğrenciler, izlemeleri gereken bir video veya animasyon filmi ile ilgili bir görev aldıklarında daha fazla dahil olabilirler. Bu, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha keyifli hale getirir ve böylece daha fazla öğrenmelerini sağlayabilir. Aral, Ceylan ve Bıçakçı (2011)'nın yaptığı araştırmada 10-11 yaşlarındaki çocukların çizgi film ve animasyonların en çok tercih edilen etkinlikler olduğunu ve çizgi film ve animasyonların çocukların sosyalleşme ve aktif öğrenme kuramlarına etkisinin büyük olduğunu gözlemlemişlerdir. Animasyonlar, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun şekilde tasarlanabilir.

Animasyon filmlerinin, gelişmekte olan eğitim alanındaki kullanımı da günden güne artmaktadır. Animasyon filmleri, özellikle son yıllarda fen eğitiminde önemli bir araç haline gelmiştir. Bunun birçok nedeni vardır.

- Animasyon filmleri, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran etkileşimli ve eğlenceli bir ortam sağlar. Bu, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını ve öğrenmelerini sağlar

(Evrekli, İnel ve Balım, 2011).

- Animasyon filmleri, soyut kavramları somut hale getirerek öğrencilerin konuları daha iyi kavramalarına yardımcı olur (Ayberk, 2018). Örneğin, bir atomun yapısı veya fotosentez süreci gibi soyut konular, animasyon filmlerinde görsel olarak somutlaştırılabilir ve öğrencilerin bu konuları daha iyi anlamalarını sağlayabilir.
- Animasyon filmleri, öğrencilerin hayal gücünü teşvik eder ve onları merak etmeye teşvik eder (Kaba ve Yaratıkol, 2022). Bu, öğrencilerin bilime olan ilgilerini artırır ve onları fen eğitimi konularına daha fazla katılım sağlar.
- Animasyon filmleri, öğretmenlerin öğrencilere görsel bir destek sağlamalarına yardımcı olur. Bu, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme tarzlarına uygun bir şekilde öğretmelerine yardımcı olduğu görülmektedir (Uysal, 2019).

Bu nedenlerle, animasyon filmleri fen eğitimi için son derece önemlidir. Öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için kullanılabilecek önemli bir araçtır (Kaba, 2015).

Animasyon filmlerinin eğitimde önemli konuların aktarımında etkili bir araç olabileceği, Özdemir (2019) tarafından vurgulanmaktadır. Özellikle küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi konuların öğretiminde şu nedenlerle öne çıkmaktadır:

1. Görsel anlatımın gücüyle karmaşık konuları sadeleştirir: Animasyon filmleri, görsel anlatım aracılığıyla zor kavramları daha anlaşılır hale getirir. Bu, soyut kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar ve özellikle iklim değişikliği gibi karmaşık meselelerin öğreniminde büyük rol oynar.
2. Çevre sorunlarına dair görsel farkındalık kazandırır: Animasyonlar, doğal çevreyi ve kaynakları görsel olarak betimleyerek, öğrencilere çevresel problemlerin ne olduğunu kavramaları konusunda destek olur. Görsel içerik, çevre sorunlarının etkilerini somutlaştırarak öğrencilerin bu sorunları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
3. Çevre koruma bilinci geliştirir: Animasyonlar, çevre koruma konusunda duyarlılık oluşturarak öğrencilerin bu konulara daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir. Çevre dostu alışkanlıklar edinme konusunda motive edici olabilirler.

4. İzleyicileri harekete geçirme potansiyeline sahiptir: Animasyon filmleri, izleyicilere çevresel sorunlarla ilgili güçlü mesajlar vererek onları aksiyon almaya yönlendirebilir. Öğrenciler, bu filmlerden ilham alarak çevreyi koruma adına harekete geçebilirler.
5. Çevre konularını eğlenceli ve ilgi çekici kılar: Animasyon filmleri, çevresel meseleleri eğlenceli bir biçimde sunarak, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılım göstermelerini sağlayabilir ve konuları daha cazip hale getirebilir.

Bu nedenle, öğretmenlerin animasyon filmlerini çevre sorunları ve küresel iklim değişikliği gibi konularda eğitim materyali olarak kullanması, öğrencilerin bu konular hakkında daha bilinçli olmalarını sağlayabilir (Kaba, 2015). Duran (2019) tarafından yapılan bir çalışmada, çevre eğitimine uygun animasyon filmlerin belirlenmesi ve fen bilimleri müfredatına dahil edilmesi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, geleceğimizi tehdit eden bu sorunların önlenmesi için hangi animasyon filmlerinin çevre eğitiminde kullanılabileceğini tespit etmektir. Araştırma, çevre, çevre hukuku ve çevre eğitimi; animasyon filmlerin tarihi, teknikleri ve çocuklarla ilişkisi; ve çevresel faydaları olan animasyon filmlerin analizi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmada, nitel bir yöntem olan doküman analizi kullanılmıştır ve sonucunda fen bilimleri müfredatındaki çevresel konularla ilişkilendirilebilecek animasyon filmler için bir öneri listesi sunulmuştur.

Kahraman, vd. (2015)' in yapmış oldukları çalışmada, atmosferle ilgili çevre sorunları (küresel ısınma, asit yağmuru vb.) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öğretimi sırasında dijital teknolojiyle üretilen animasyon, kısa film ve belgesel gibi dinamik görselleştirmeleri izleyen fen bilgisi öğretmen adaylarının algıları araştırılmıştır. Kapucu (2014) yaptığı araştırmada, fen bilgisi öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde görsel medya kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcılar, görsel medyanın kalıcı öğrenmeyi artırdığını, anlamayı kolaylaştırdığını, ilgi ve merakı artırdığını ve zamandan tasarruf sağladığını ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre fen ve teknoloji dersinde konu, kavram ve kazanımların öğretilmesinde görsel medya kullanımının artırılmasına katkı sağlaması beklenen bazı önerilerde bulunulmuştur. Ekici ve Ekici (2011) yaptıkları çalışmada, fen eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden biri olan ağır çekim animasyonun etkin bir biçimde faydalanılmasının eğitimcilere ve öğrencilere ağır çekim animasyon hakkında bilgi vermeyi amaçlamışlardır. Bu çalışmada, yeni geliştirilen yavaş animasyon tekniğinin, görsel unsurların kullanımıyla nasıl bir öğrenme yöntemi olarak

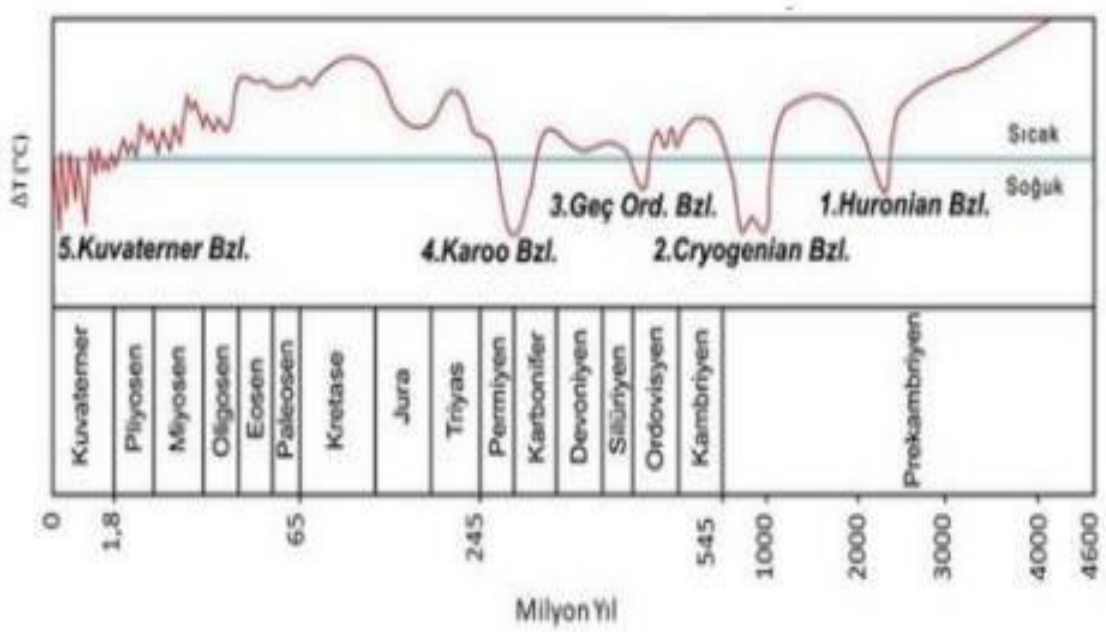
kullanılabileceği özetlenmiş ve bu tekniğin fen eğitimindeki avantajları ve dezavantajları, yapılan araştırmalar ışığında tartışılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yavaş geçişli animasyonların kullanım amaçlarına göre öğretim odaklı olarak farklı yaklaşımlarla kullanılabileceği önerilmiştir. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan yola çıkarak, yapılan çalışmada kullanılan animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesinde etkili bir yol olabileceği anlaşılmaktadır.

Animasyon filmleri, fen bilimleri öğretiminde etkili bir eğitim aracı olma potansiyeline sahiptir. Özellikle her yaş grubuna hitap edebilme özelliği sayesinde, animasyonlar geniş bir kitleye kolayca ulaşabilir. Bu bağlamda, küresel iklim değişikliği gibi önemli çevresel sorunlar, animasyonlar aracılığıyla ele alınabilecek uygun konular arasında yer almaktadır. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan animasyon materyallerinin, bireylerin bu konuya olan farkındalığını artırabileceği düşünülmektedir.

2.6. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Dünyamızın var oluşundan yaklaşık 5 milyar yıl boyunca iklim hep karşımıza çıkmaktadır. Dünya'nın iklimi var oluşundan günümüze pek çok kez farklı sebeplerin de etkisiyle değişim göstermiştir. Bu değişim, küresel sıcaklığın değişmesine yol açmıştır (Yuva, 2020). Sıcaklık değişimindeki bu artış ve azalışlar uzun periyotlar içerisinde kendini göstermiştir. Sanayi Devriminden bu yana geçen süreçte, insanoğlunun çevreye etkisi hızla artış göstermiştir ve sıcaklık değişimlerindeki artış gözle görülür seviyelere ulaşmıştır. Bu sıcaklık artışı, karbondioksit, kükürt dioksit ve karbon monoksit gibi sera gazlarının atmosfer tabakasında birikmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Aksan, 2011; Öztürk, 2009; Türkeş, 2008).

İnsan faaliyetleri sonucunda meydana gelen atmosferdeki sıcaklığın normalin üzerindeki artışı küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır (Çepel, 2008; McKinney ve Schoch, 2003). Kadıoğlu (2001)'e göre, sera gazı atmosferde canlı yaşamı için gerekli olmakla beraber, normalinden fazla artış meydana geldiğinde sera etkisine ve uzun vadede küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olmaktadır. İnsanların ilk etapta sera gazı tanımını iyi anlaması ve kavram yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir (Khalid, 2003). Sera gazlarının canlı yaşamı için ne kadar önemli olduğu bilinmeli ve bu gaz yüzdesinin normal standartlarda tutulmaması sonucunda doğal dengenin bozulmaya başladığı göz ardı edilmemelidir (Keçeci ve Pınar, 2022).



Şekil 1 Küresel sıcaklık değişimi (Yuva, 2020)

Şekil 1'de görüldüğü gibi, küresel ısınma çok uzun vadeli bir olgu olup canlıların yaşamını tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır (Yuva, 2020).

Küresel ısınmanın sonuçları arasında deniz seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi, olağandışı hava olaylarının sıklığında artış, su kaynaklarının azalması, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tarım veriminde düşüş gibi etkiler bulunmaktadır. Ayrıca, küresel ısınmanın etkisiyle ekosistemler bozulabilir, iklim kuşakları değişebilir ve yaşam koşulları insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir (Akın, 2006).

İklim, ortalama 30 yıllık periyotta yapılan gözlemler sonucunda yeryüzündeki belli bölge ya da coğrafyadaki hava şartlarını istatiksel olarak tanımlanmaktadır (Arıkan ve Özsoy, 2008). İklim, bir bölgedeki sıcaklık, nem, yağış, rüzgarlar ve diğer atmosferik durumlar gibi çeşitli faktörlerin uzun süreli eğilimlerini ve değişkenliklerini içerir.

Şekil 2 İklim değişikliği sebebiyle oluşan olay sıralaması (Kadıoğlu, 2012:6)

Şekil 2 de görüldüğü üzere, iklim değişikliği sebebiyle oluşan olayların olay sıralaması verilmiştir. Bu olayların temel sebebi, iklim değişikliğinin oluşması olarak görülmektedir. İklim değişikliğine neden olan ana faktörler ise şunlardır (Kadıoğlu, 2012):

1 Fosil Yakıtların Kullanımı: Endüstriyel süreçler, enerji üretimi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) yakılması, atmosfere büyük miktarda CO_2 salınımına yol açar.
2 Ormanların Tahribi: Ormanların kesilmesi ve tahribi, karbondioksitin doğal olarak emilimini azaltır. Aynı zamanda orman yangınları da atmosfere daha fazla CO_2 ve diğer sera gazlarının salınımına neden olur.
3 Tarım ve Hayvancılık: Tarım faaliyetleri sırasında azotlu gübrelerin kullanımı ve hayvanların metan üretimi, sera gazlarının artmasına katkıda bulunur.
4 Endüstriyel Süreçler: Endüstriyel faaliyetler, sera gazlarının atmosfere salınımına yol açar, örneğin çimento üretimi CO_2 salınımına neden olur.

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı çevre sorunları, günümüz dünyasının en önemli ve acil sorunlarından biridir. Bu konu hakkında yapılan araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır ve literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Aşağıda, bu konuda yapılmış bazı önemli araştırmaların özetleri yer almaktadır:

1. IPCC 5. Değerlendirme Raporu (AR5): Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan bu rapor, iklim değişikliği ile ilgili mevcut bilimsel kanıtları ve olası etkileri incelemektedir. Rapor, insan faaliyetlerinin küresel ısınmaya yol açtığını ve bu durumun gezegendeki birçok sistem için ciddi sonuçları olacağını göstermektedir.
2. Küresel İklim Değişikliği Ekonomisi Raporu (Stern Raporu): İklim değişikliği ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen bu rapor, iklim değişikliğinin ekonomik açıdan ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Rapor, önleyici önlemler almanın, gelecekteki maliyetleri azaltmak için en iyi seçenek olduğunu vurgulamaktadır.
3. Nature Climate Change: Bu dergi, iklim değişikliği ve buna bağlı çevre sorunları hakkında son araştırmaları yayınlamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler, küresel ısınmanın gezegendeki çeşitli sistemler üzerindeki etkilerini incelemekte ve önleyici önlemler almak için önerilerde bulunmaktadır
4. Science: Bu dergi, çevre ve iklim değişikliği hakkında son araştırmaları yayınlamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler, gezegendeki çeşitli sistemlerin nasıl etkileneceğini ve bu etkilerin nasıl önlenmesi gerektiğini incelemektedir.

5. National Geographic: Bu dergi, doğal dünya ve insan faaliyetlerinin gezegendeki çevre sorunlarına olan etkilerini incelemektedir. Dergide yayınlanan makaleler, iklim değişikliği, deniz kirliliği, orman kesimi ve diğer çevre sorunları hakkında bilgi vermektedir.
6. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Bu çerçeve sözleşme, iklim değişikliği hakkında uluslararası bir anlaşmadır. Sözleşme, küresel ısınmanın önlenmesi için önemli bir adım olarak görülmektedir (Vural, 2018).

2.7. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile birlikte animasyon filmlerin farklı yaş ve gruplarda fen eğitiminde kullanılması alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu konu bağlamında yapılan araştırmalar incelendiğinde genellikle fen bilimleri alanındaki animasyon filmlerin ya da teknolojik programların çocuk ya da öğrencilerin öğrenme kavramlarına etkilerini inceleyen çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen ya da öğretmen adayları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar da mevcuttur. Dünya'nın pek çok farklı ülkesinde bu tür araştırmalar son yıllarda gelişen teknolojinin de katkılarıyla hız kazanmaktadır.
Bu bölümün başından itibaren bahsedilen alan yazındaki çalışmalara ek olarak, aşağıdaki alt başlıklarda çalışma konusu kapsamında bugüne kadar yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmektedir.

2.7.1. Uluslararası Alan Yazında Yer Alan Çalışmalar

Platzak-Haase (2023) çalışmasında, iklim krizine yanıt olarak artan duygusal sıkıntıyı ele almıştır. Çalışmanın sonucunda iklim-kurgu eserlerinin bu duyguların tartışılması için bir platform sağlayabileceğini önerilmiştir. Çalışmada, katılımcıların "Göçmenler" adlı stop-motion animasyon kısa filmini izledikten sonra iklim duygularını nasıl tartıştıklarını analiz edilmiştir. Tematik analiz, filmi iklim değişikliğine bir metafor olarak görme, sorunun ahlaki boyutunu değerlendirme gibi çeşitli duygusal ifadeleri ortaya koymuştur. Çalışmadan yola çıkarak animasyon iklim-kurgu filmlerinin iklim duygularını keşfetme, tartışma ve iklim dostu davranışları teşvik etmede yaratıcı bir araç olabileceğini anlaşılmıştır.

Brown ve Lindvall (2019) yapmış oldukları araştırmada animasyon film ve çizgi filmlerin sosyal konu ve toplumsal ihtiyaçların yanında ekolojik farkındalık kazandırma amacında olup

olmadıklarını incelemişlerdir. Araştırmacılar, çevre yanlısı animasyon ve çizgi filmlerin pedagojik açıdan öğrenmeye ve bilinçlenmeye teşvik edici rollere sahip olup olmadıklarına odaklanmışlardır. Araştırmanın yapılmasında kısa animasyon filmlerin çevreyi etkileyici bir geçmişe sahip olup olmadıklarını ve bu konuda atılması gereken adımların vurgulanmasının gerekliliği önem arz etmektedir. Araştırmanın sonucunda, animasyon filmlerin çevre bilincini, kaygı ve sorumlulukları vurgulama ve düzeltilmesi adına cesaretlendirme konusunda uzun bir geçmişi olduğu anlaşılmıştır. Animasyon filmlerin pedagojik açıdan çevresel öğrenmeyi olumlu etkilediği anlaşılmıştır.

Derry (2019) yılında Amerika'nın Colorado eyaletinde bulunan özel bir üniversite bünyesinde yaptığı araştırmada animasyon filmlerin çocuklarda ortaya çıkan verimlilik ve iklim değişikliği söylemlerini keşfetmeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında üç çevre konulu animasyon filmin (Happy Feet, Wall-E ve Moana) reotik analizi yapmıştır. Bu süreçte çocuklara izletilen üç animasyon filmi "etkinlik çerçevesi" adı altında sürdürmüş ve çocukların çevresel felaketlere tepki verme yöntem ve tarzlarını ele almıştır. Etkinlik çerçevesini oluştururken araştırmasını "Bilimsel Mesihçilik", "Neoluddik Çilecilik" ve "Uzlaşmacı Ekofronesis" olarak tanımlamıştır. Svoboda (2016) 'nın çalışması, iklim değişikliğiyle ilgili kurgusal eserler olan iklim-kurgu filmlerine odaklanmış ve yaklaşık 60 film üzerinden bir genel bakış sunmayı amaçlamıştır. Çalışmada, film yapımcılarının aşırı hava olayları ve Dünya'nın buzul çağına girme olasılığına ağırlık verdiği, bunun bilimsel fikir birliğinden ziyade yapımcıların tercihlerine dayandığı vurgulanmıştır. Araştırma sonucunda, iklim değişikliğiyle ilgili kaygıları parodi ve etkilerini abartan filmlerin ortaya çıktığı ve gün geçtikçe önem kazandığı görülmüştür.

Barak, Ashkar ve Dori (2011), animasyon filmlerin öğrencilerin öğrenme motivasyonu ve öğrenmesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırma örneklemi, farklı düzeydeki öğrencilerden ve bir deney kontrol gruplarından meydana gelmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, animasyon filmlerin öğrencilerin bilim öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermiştir.

Barak ve Dori (2011), yaptıkları çalışmada, animasyon filmlerin fen bilimleri müfredatına dahil edilmesini incelemişlerdir. Araştırmacılar, animasyon filmlerin öğrencilerin öğrenme becerileri üzerindeki etkisini de araştırmışlardır. Nitel ve nicel yöntemleri beraber kullanıldığı bu çalışmada, hem öğretmenlerle görüşülmüş hem de dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, animasyon filmlerin farklı öğretim stratejileri

ve öğrenme yöntemlerinin kullanımını desteklediğini göstermiştir.

Howell (2011), yaptığı çalışmada "The Age of Stupid" filmini kullanarak, 2055 yılında iklim değişikliğiyle harap olmuş bir dünyayı tasvir ederken, iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığına dair belgesel görüntüler sunmuş ve izleyiclerin küresel iklim değişikliği konusundaki endişe düzeylerini ölçmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma, filmin İngiltere'deki izleyiciler üzerinde tutum ve davranış değişikliği yaratma etkisini incelemektedir. Araştırmada kullanılan film, izleyicilerin iklim değişikliği konusundaki endişelerini, harekete geçme motivasyonlarını ve etki alanı duygularını artırsa da, bu etkiler uzun vadede yeterli değişimi gösterememiştir. Ayrıca, bazı izleyiciler harekete geçme konusunda sınırlamalar bildirse de, film, bazı davranış değişiklikleri ve eylemleri teşvik etmede başarılı olmuştur.

Dalacosta, Kamariotaki-Paparrigopoulou, Palyvos ve Spyrellis (2009) Bilgisayar ve Eğitim alanında yayınlamış oldukları dergi yayınında fen bilimi alanında öğrenme ve öğretmeyi amaçlayan animasyonlu çizgi filmlerin öğrenciler üzerindeki etkilerini ele almışlardır. Araştırmacılar, geliştirmiş oldukları multimedya destekli karikatür tarzındaki animasyon filmlerin kullanımını araştırmışlardır. Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılan çalışmada farklı ilköğretim okullarındaki 10-11 yaş aralığındaki 179 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Araştırmacılar, çalışma esnasında öğrencileri deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayırmış ve ön test-son test biçiminde hazırlanan anketleri uygulamışlardır. Araştırma sonucunda animasyon filmlerin fen bilimleri alanında bilimsel kavramların algılanmasında kolaylaştırma etkisinin olduğunu, öğrencilerin sahip oldukları ön bilgilerini hatırlama ve kullanma konusunda süreci olumlu etkileyici etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.

Hoban (2006), üniversite derslerinde fen kavramlarının öğretilmesinde ağır çekim animasyonun kullanımını incelemiştir. Araştırma kapsamında 30 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Yapılan çalışmada, bir kurbağanın yaşam döngüsü ağır çekim animasyon kullanılarak tasvir edilmiştir. Araştırma sonucunda bu tür animasyonların öğrenci motivasyonunu arttırdığı gözlemlenmiştir.

2.7.2. Ulusal Alan Yazında Yapılan Araştırmalar

Küresel iklim değişikliği ve etkileri, son yıllarda ulusal düzeyde pek çok bilimsel çalışmanın odağında yer almaktadır. Bu çalışmalar, iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve toplumsal

etkilerini inceleyerek farkındalık yaratmayı ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Özellikle eğitim alanında yapılan araştırmalar, küresel iklim değişikliği konusunun öğrencilere etkili bir şekilde öğretilmesi için çeşitli yöntem ve materyallerin geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Küçükali (2023) yaptığı araştırmada, çizgi filmlerin ve animasyon filmlerin fen bilimleri öğretimi açısından değerlendirmesini incelemiştir. Nitel veri toplama araçları kullanılarak yapılan çalışmada, seçilen çizgi film ve animasyon filmlerin verilerin analizi için doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, seçilen çizgi film ve animasyon filmlerin fen öğretim programındaki kazanımlarla eşleştiği gözlemlenmiştir.

Umurhan (2022) yaptığı araştırmada, seçkisiz örneklem kullanmış olup, 741 öğretmen adayının küresel ısınma konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını ölçümlemiştir.. Bu çalışmada nicel araştırma yaklaşımı olan araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya ilişkin bilgi, tutum ve davranışları cinsiyet, ders, sınıf ve küresel ısınma ile ilgili ders alıp almama durumuna göre değerlendirilmiştir. Cinsiyete ve derse katılıma dayalı karşılaştırmalarda bölüm ve sınıf düzeyindeki değişkenler için bağımsız örneklem t testleri ve tek yönlü varyans analizi (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Elde edilen verilerle uyumlu olarak bilgi düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmazken cinsiyete göre tutum ve davranışlarda anlamlı farklılıklar olduğu keşfedilmiştir.

Özer (2021) yaptığı çalışmada, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi konusundaki araştırma ile geleceğin sağlık personeli olacak 407 katılımcıların küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesini amaçlamıştır. Araştırma Sağlık Akademisi Dergisi'nde yayımlanmıştır. Çalışmada toplanan nicel veriler, "Kişisel Bilgi Formu" ve "Küresel Isınma Bilgi Anketi" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada normal dağılım gösteren veriler için parametrik testler, normal değişim göstermeyen verilerin analizi için ise parametrik olmayan testlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun küresel ısınma konusunda endişe duyduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Özaydın (2020) sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğrenme alanları ile animasyon filmler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma sonucunda animasyon filmlerin sosyal

bilgiler öğretim materyali olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. “Up” filmi en çok öğrenme alanı içeren film olarak belirlenmiştir. Filmlerde en az yer verilen öğrenme alanları insanlar, yerler ve ortamlardır. Bu çalışmada belirlenen filmler ve filmlerdeki öğrenme alanı sahneleri, sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından derslerin giriş bölümlerine dikkat çekmek veya ders sonrası bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılabilir.

Vereş ve Magdaş (2020) yaptıkları çalışmada, animasyon filmi ve diğer eğitim araçlarını (coğrafi küre, şematik çizimler, 3 boyutlu model vb.) kullanılan öğrenme etkinlikleri sırasında öğrencilerin Güneş Sistemini kavrama sürecini ve elde edilen sonuçları analiz etmeyi amaçlamışlardır. Bu hedefe ulaşmak için bir eylem araştırması düzenledik. Araştırmayı yürütme sürecinde, öğretmenin ders için bir animasyon filmi seçmesine dayalı kriterleri ve öğrenme sürecini kolaylaştırmak için bunu öğrenme faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanmanın yollarını eylem araştırması yaparak gözlemlemişlerdir. Çalışmanın örnekleminde bir deney grubu ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Araştırma veri toplama aracı olarak bir başlangıç testi, bir izleme sonrası testi ve deney sınıfının biçimlendirici müdahalesinden sonra bir test kullanılmıştır. Eğitim deneyi sırasında öğrencilerin davranışlarını gözlemlemişler ve öğretme, öğrenme, değerlendirme sürecini ve öğrencilerin sonuçlarını analiz etmişlerdir. Araştırmanın sonunda, verilen konuya en uygun animasyon filmi kullanıldığında ve öğrenciler diğer görsel materyalleri de kullanarak öğretmenle filmin konusunu tartıştıkları aktif bir öğrenme etkinliğine dahil edildiklerinde öğrencilerin verilen konu hakkındaki bilgi düzeylerinin arttığı sonucuna varılmıştır.

Atik ve Doğan (2019) yılında yaptıkları araştırmalarında, lise öğrencilerine odaklamış olup, lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliğinin sebepleri, etkileri ve bununla mücadele etme konularındaki bilgi düzeylerini ölçmüş ve farkındalıklarını gözlemlemiştir. Araştırmaya bir devlet lisesinde öğrenim gören dokuzuncu ve onuncu sınıftan toplamda 24 öğrenci katılmıştır. Çalışma kapsamında tarama modelinin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmanın yapılması kapsamında nitel ve nicel veri analizi yapılmıştır. Nicel veri analizi için yüzde ve frekans analizi yapılırken nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin toplanması için “Küresel İklim Değişikliği Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların iklim değişikliğinin nedenleri ve alınması gereken önlemler kapsamında yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Katılımcıların iklim değişikliği konusunda kavram yanılgısına düştükleri de gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öneri olarak, küresel iklim değişikliği

konulu ders ve kazanımların arttırılması gerektiği ve geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Mahanoğlu (2019) çalışmasında ortaokul 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi ve algı düzeylerini ölçümleyip farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu amaçla araştırmaya katılan öğrencilerin küresel ısınma hakkındaki bilgi ve algıları araştırılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Hatay ilinin Defne ilçesindeki farklı ortaokullardan toplamda 667 öğrenci katılmıştır. Yapılan tez çalışmasında 'Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Belirleme Ölçeği' ve 'Küresel Isınma Algı Ölçeği' kullanılmıştır. Çalışma kapsamında toplanan verilerin analizinde parametrik olmayan Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, küresel ısınmayla ilgili araştırmaya katılan kadın ve erkekler arasında sınıf düzeyine göre bilgi düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenirken; araştırmaya katılan öğrencilerin küresel ısınmanın önlenmesine ilişkin ortalama algıları arasında okul değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, katılımcıların küresel ısınmaya yönelik görüşleri alınmış ve sera etkisi ve ozon tabakasının incelenmesi konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları anlaşılmıştır.

Dikmenli vd (2018) yayınladıkları makalede, yaptıkları çalışmada animasyon film kullanımının 4. sınıf öğrencilerinin deprem bilgi düzeyine etkilerini araştırmışlardır. Bu araştırmanın deseni deneysel araştırma modellerinden ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli olarak seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini, 62 tane 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada bir deney grubu ve bir de kontrol grubu oluşturulmuştur. Bu çalışmanın süresi dört hafta ile sınırlandırılmış olup veri toplama aracı olarak animasyon film kullanımının öğrenci üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Akademik Başarı Testi" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, animasyon film kullanımının 4. sınıf öğrencilerinin deprem bilgi düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Ocak, Özaydın, Özkan (2018), Buz Devri Animasyon Filmleri 3-8. sınıflardaki Fen Bilimleri dersi öğretim programının başarısına göre incelenmiştir. Programdaki tüm başarılar incelendiğinde, bunların Buz Devri animasyon filminden sahnelerle ilişkilendirildiği görüldü. Araştırmanın sonuçları, belirlenen filmler ile müfredat performansı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Emli ve Afacan (2017) yaptıkları çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınmaya ilişkin sahip oldukları zihinsel modellerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu araştırmaya 2012- 2103 eğitim öğretim yılındaki 185 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması uygulanmıştır. Çalışmada toplanan veriler, "Küresel Isınma Anket Formu" kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilere uygulanan anket formunda küresel ısınma konusu ile ilgili açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Nitel verilerin analizi için içerik analizi yöntemlerinden frekans analizi yapılmıştır. Toplanan veriler kapsamında araştırmaya katılan yedinci sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmının sahip oldukları zihinsel modelin bilimsel bilgilerle yeterince uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde, müfredatlarda küresel ısınma ile ilgili daha geniş kapsamlı konu anlatımı ve görsel materyallere yer verilmesi önerilmiştir.

Eroğlu ve Aydoğdu (2016), fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen bir çalışma yapmışlardır. Araştırmada küme örnekleme yöntemi ile iki örneklem kullanılmıştır. Bu bağlamda bir devlet üniversitesindeki fen bilgisi öğretmen adaylarından ilk örneklem için 238 ve ikinci örneklem için 271 olmak üzere toplamda 509 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen kapalı uçlu Likert tipi anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel ısınma konusunda bilgi düzeylerinin bazı konularda yetersiz kaldığını gözlemlemiştir.

İgit (2016) Gümüşhane ilinde yayımlanan bir dergi yayınındaki çalışmasında animasyon filmlerde insan ve doğa ilişkisini incelemiştir. Araştırma kapsamında "Orman Çetesi" ve "Hayvanların Kongresi" adlı animasyon filmleri, ekolojik dengeyi eleştirel bir paradigma kullanılarak gösterge bilimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ele alınan animasyon filmler, insan ve insan dışı faktörlerin doğa ile ilişkisini ve doğaya kattıkları olumlu ve olumsuz etkisini eleştirel yöntemle seyircilere sunmaktadır. Araştırmanın sonucunda seçilen animasyon filmlerinden "Orman Çetesi" animasyon filminin insan ve insan dışı varlıkların arasındaki çatışmayı gözler önüne serdiği görülmüştür. Seçilen diğer animasyon filmi olan "Sevimli Hayvanlar" ise çevre bilincini tarihsel bir örgüde seyirciler ile buluşturmuş ve çevre sorunlarını işlemiştir.

Uzun (2015) fen bilgisi öğretmeni adayları üzerinde yaptığı bir çalışmada, fotoelektrik olay modelleme ve ağır çekim animasyon kullanarak öğrenmenin öğretmen adaylarının öğrenmesi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırmalar, ağır çekim animasyon teknolojisinin öğretmen adaylarının akademik performansını artırdığını ortaya çıkarmıştır.

Aydın (2014) yaptığı çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olup bilgi düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türüne göre değişkenliklerini gözlemlemiştir. Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin küresel ısınmaya ilişkin bilgi düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışmaya Karabük ilindeki bir lisedeki 592 öğrenci katılım göstermiştir. Araştırmanın analizinde t testlerinden ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) faydalanılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak Yalçın (2010) tarafından geliştirilen "Küresel Isınma Bilgi Anketi" kullanılmıştır. Anket sonuçlarına bakıldığında, ortaokul öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeyleri ortalamanın üzerinde ancak bazı konularda bilgi yetersizliğine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgi düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken okul türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmıştır.

Genç (2013) eğitim ve fen bilgisi eğitimi öğrencilerine yönelik araştırmasında "hücreler" ve "dokular" konularının açıklanmasında bilgisayar animasyonundan yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, animasyon kullanımının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca bu çalışma, öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında animasyondan faydalanmaları gerektiğini ortaya koymuştur.

Özkubat ve Demiriz (2013), okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye karşı duyulan güvenilirliği ölçen bir çalışma yapmış olup, çevreye karşı motivasyon ölçeğini kullanmıştır. Kullanılan ölçeğin orjinali Pelletier ve diğerleri (1998) de çevreye karşı okul öncesi öğretmenlerinin motivasyonlarını ölçmek adına geliştirilmiştir. Araştırma 2008-2009 yılları arasında Ankara ilindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan üçüncü ve dördüncü sınıf okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının çevreye karşı motivasyon ölçeğini kullanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik olumlu tutumlarını arttırmak amacıyla ders sayılarının arttırılabileceği vurgulanmıştır.

Bayram (2012), birinci sınıf öğretmenleri ile “Animasyon Kullanımının Genel Kimya Dersinde Öğretmen Adayının Erişim, Tutum ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi” başlıklı bir çalışma yapmıştır. Deney grubu ve kontrol grubuyla yürütülen çalışmada deney grubuna “maddelerin sınıflandırılması ve karışımların ayrılması” teması animasyon kullanılarak anlatılmıştır. Araştırma sonuçları, animasyonun başarı oranlarını etkili bir şekilde artırdığını göstermiştir.

Erdemir (2012) yapmış olduğu çalışmada, fen ve teknoloji dersi öğretim programının ünitesi olan “Biyolojik ve Enerji İlişkileri” konusunu 8. sınıf öğrencilerine animasyon destekli anlatarak, bu yöntemin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bir deney grubu ve bir kontrol grubunun yer aldığı bu çalışmada, geleneksel fen öğretim yöntemleri ile animasyon temelli fen öğretim yöntemleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olduğu, deney grubunun daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bülbül (2009) ``Fizik Derslerinde Optik Ünitelerinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Animasyon ve Simülasyonun Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması" başlıklı çalışmasında animasyon ve simülasyonun başarı ve kalıcılığa etkisini araştırmıştır. Bu çalışma 9. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiş olup iki deney ve bir kontrol grubundan oluşmuştur. Araştırmanın sonucu, bilgisayar destekli animasyon ve simülasyonun öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

Baykal (2008) yayınladığı makalede küreselleşen çevre sorunları ele almış ve bu küreselleşme bağlamında yapılması öngörülen bazı önerilerde bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda çevre kirliliğinin önlenmesinin yaşadığımız dünya üzerinde yerel ve dünya çapında bağlamda geniş kapsamlı önlemler alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, veri toplama araçları, uygulama süreci ve veri analizi ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmiştir.

3.1 Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada tek ve aynı çalışma grubunun farklı alt problemleri çözmesine olanak tanıyan nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nicel analiz yönteminin "tek grup ön test-son test yarı deneysel desen" tercih edilmiştir. Tek gruplu ön test-son test yarı deneysel desen, kullanım kolaylığını ve iç geçerliliği artırma potansiyeline sahip olması nedeniyle araştırmalarda sıklıkla tercih edilen yöntemlerdir (Creswell ve Creswell, 2017). Tek gruplu ön test-son test yarı deneysel desen, eğitim, psikoloji, sağlık bilimleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan nicel bir analiz tekniğidir.

Büyüköztürk, vd. (2018)'in çıkarımlarına bakıldığında, yapılan bu araştırmada yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda bu deseni kullanmanın bu araştırma modeline en doğru ve verimli sonuçları sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada da Büyüköztürk vd. (2018)'in belirttiği üzere tek grup ile çalışılmış, ön test ve son test arasındaki farklar incelenmiş ve gerçek dünyaya uyarlanabilirlik sağlanmıştır.

3.2 Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilgili grupta yer alan 46'sı kız 21'i erkek olmak üzere toplam 67 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar, kendi istekleri ile gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılım sağlayabilmek için belirli bir eğitim düzeyine sahip olunması gerektiğinden, ikinci sınıf fen bilimleri öğretmen adayları, araştırmaya katılım sağlayabilecek kriterlere uygun katılımcılar olarak belirlenmiştir. Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının farklı öğrenme ürünlerine etkisini araştırırken çalışma grubunun seçimi, araştırmanın amacına,

kısıtlarına ve kaynaklarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak ulaşılabilir (konvenyans) çalışma grubu ve seçkisiz (rastgele) çalışma grubu olmak üzere iki tür çalışma grubu seçimi üzerinde durulmaktadır (Özdamar, 2001). Bu çalışmanın çalışma grubu olarak araştırmacının kolayca ulaşabileceği, mevcut olan gruptan seçilen çalışma grubu türü olan ulaşılabilir (konvenyans) çalışma grubu seçilmiştir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları "Küresel Isınma Bilgi Ölçeği (KIBÖ), "Küresel Isınma Tutum Ölçeği(KITÖ)", " İklim Değişikliği Endişe Ölçeği(İDEÖ)", Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği (KİDYFÖ)", Belirsizlik Anketi (BA)" ve görüşme sorularına ilişkin bilgiler ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının kullanılma gerekçeleri aşağıdaki belirtilen Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Veri Toplama Araçları ve Kulanım Gerekçelerine Göre Dağılımı

Veri toplama aracı	**Gerekçe**	**Uygulama zamanı**	
		Uygulama öncesi	**Uygulama sonrası**
Küresel Isınma Bilgi Ölçeği	FBÖA'nın küresel iklim değişikliği konusundaki akademik bilgi düzeylerini incelemek	EVET	EVET
Küresel Isınma Tutum Ölçeği	FBÖA'nın küresel iklim değişikliği konusundaki tutum düzeylerini incelemek	EVET	EVET

İklim Değişikliği Endişe Ölçeği	FBÖA'nın küresel iklim değişikliği konusundaki endişe düzeylerini incelemek	EVET	EVET
Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği	FBÖA'nın küresel iklim değişikliği konusundaki farkındalık düzeylerini incelemek	EVET	EVET
Belirsizlik Anketi	FBÖA'nın insan kaynaklı iklim değişikliğine yönelik inançların şüphecilik ve ilgisizlik boyutlarını ölçmek	EVET	EVET

3.3.1. Küresel Isınma Bilgi Ölçeği

Araştırmada kullanılan küresel ısınma bilgi ölçeği, Eroğlu (2016) tarafından geliştirilmiş 26 sorudan oluşan 5'li Likert tipi bir ölçektir. Kesinlikle Doğru cevabı 5 puan, Doğru cevabı 4 puan, Fikrim Yok cevabı 3 puan, Yanlış cevabı 2 puan ve Kesinlikle Yanlış cevabı ise 1 puan ile puanlanmıştır. Puanlamanın sonunda en az 26, en çok 130 puan alınabilmektedir. Ölçeğe Ek 6'da yer verilmiştir. 26 maddeden oluşan ölçeğin cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.85 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada ise ön test sonucunda cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.87 bulunurken; son test sonucunda ise cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır.

3.3.2. İklim Değişikliği Endişe Ölçeği

Araştırmada kullanılan endişe ölçeği, Steward (2021) tarafından geliştirilmiş olup 10 sorudan

oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye adaptasyonu Gezer ve İlhan (2021) tarafından yapılmıştır. Güvenirlik analizinde kaygı ve çaresizlik hissi boyutlarına ait Cronbach alfa katsayısı 0,91 olarak gösterilmiştir.

Uygulanan ölçek 5'li Likert tipi bir ölçek olup test 10 sorudan oluşmaktadır. Tamamen Katılıyorum cevabına 5 puan, Katılıyorum cevabına 4 puan, Kararsızım cevabına 3 puan, Katılmıyorum cevabına 2 puan ve Tamamen Katılmıyorum cevabına 1 puan verilerek puanlama sistemi oluşturulmuştur. Öğrencilerin teste verdikleri cevapların toplam puanına bakılmıştır. Katılımcılar en az 10; en fazla 50 puan alabilmektedir. Ölçeğe Ek 7'de yer verilmiştir.

Yapılan çalışmada ön test sonucunda cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.89 bulunurken; son test sonucunda ise cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır.

3.3.3. Küresel Isınma Tutum Ölçeği

Araştırmada kullanılan küresel ısınma tutum ölçeği, Bozdoğan (2009) tarafından geliştirilmiş olup 37 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin güvenilirliği açısından Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.94 tür.

Uygulamada 5'li Likert tipi ölçek kullanılmıştır ve 37 sorudan oluşmaktadır. Tamamen Katılıyorum cevabı 5 puan, Katılıyorum cevabı 4 puan, Kararsızım cevabı 3 puan, katılmıyorum cevabı 2 puan ve Tamamen Katılmıyorum cevabı ise puan ile puanlandırılmıştır. Puanlama 5'ten 1'e doğru yapılmıştır. Ölçeği cevaplandıran katılımcılar en az 37 en fazla 185 puan alabilmektedir. Ölçeğe Ek'8 de yer verilmiştir. Yapılan çalışmada ön test sonucunda cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.93 bulunurken; son test sonucunda ise cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır.

3.3.4. Belirsizlik Anketi

Araştırmada kullanılan belirsizlik anketi, Witmarsh (2005) tarafından geliştirilmiş olup Hiğde (2014) tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Anketin amacı insan kaynaklı iklim değişikliğine yönelik inançların şüphecilik ve ilgisizlik boyutlarını ölçmektir. Kullanılacak olan bu ölçek 23 maddeden ve iki boyuttan (şüphecilik ve ilgisizlik) oluşmaktadır. 5'li likert tipi bir anket olup Cronbach alpha puanları şüphecilik boyutunda 0.82 ve ilgisizlik boyutunda 0.86 dır. Anket 23 sorudan oluşmaktadır. Kesinlikle Katılmıyorum 1 puan, Katılmıyorum 2 puan, Kararsızım 3 puan, Katılıyorum 4 puan ve Kesinlikle Katılıyorum 5 puan olarak değerlendirilmiştir. Anketten en az 23 puan en fazla 115 puan alınabilmektedir. Ölçeğe Ek 9'da yer verilmiştir.

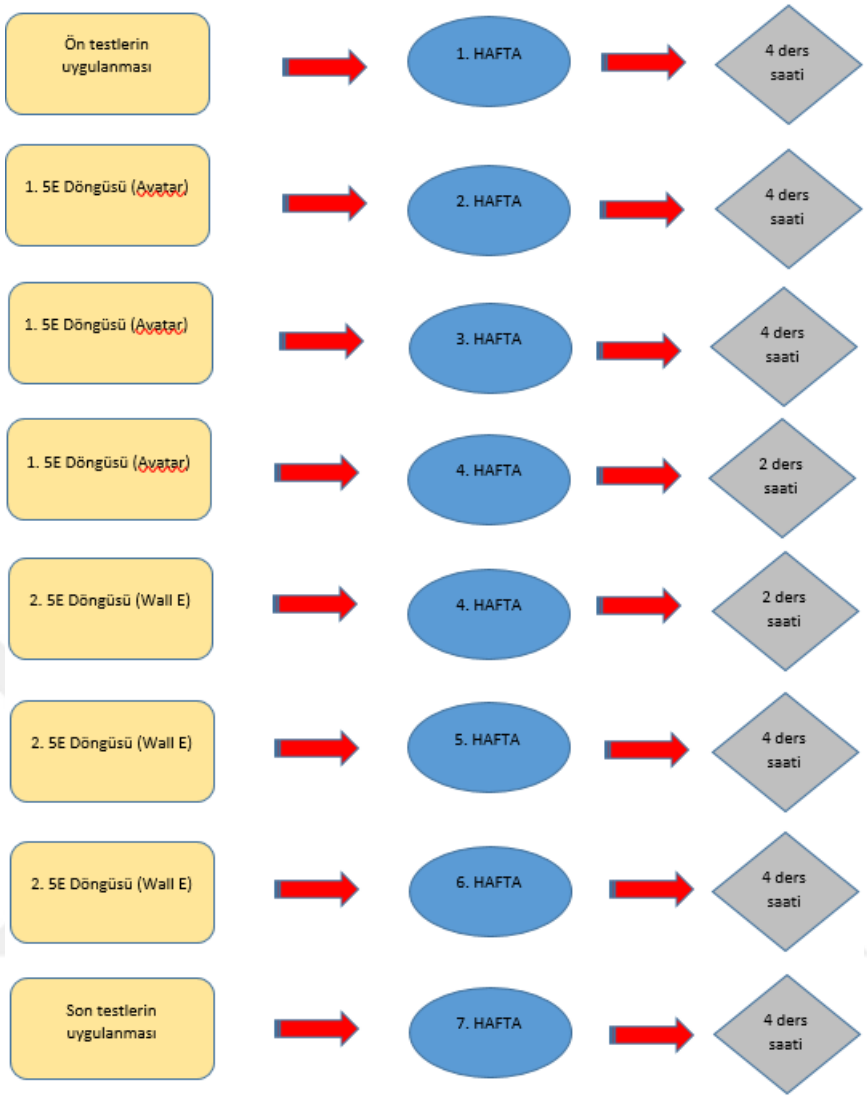
Yapılan çalışmada ön test sonucunda cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.84 bulunurken; son test sonucunda ise cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır.

3.3.5. Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği

Araştırmada kullanılan küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği, Deniz, İnel, ve Sezer (2021) tarafından üniversite öğrencilerinin küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirilen farkındalık ölçeği 21 sorudan ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçek, iklim değişikliği algısını dört farklı boyutta ölçmektedir. Bu boyutlar: iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, bireysel çabalara ilişkin algılar, endüstrinin neler yapabileceğine ilişkin algılar ve davranış değiştirme eğilimi (Halady ve Rao, 2010). Ölçek maddelerinin güvenilirliği açısından Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.83 tür. Ölçek, 5'li Likert tipi bir ölçek olup 21 sorudan oluşmaktadır. Puanlama 1'den 5'e doğru yapılmıştır. Ölçekten alınacak en düşük puan 21; en yüksek puan 105 puandır. Ölçeğe Ek 10'da yer verilmiştir. Yapılan çalışmada ön test sonucunda cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.83 bulunurken; son test sonucunda ise cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır.

3.4 Uygulama Süreci

Çalışma kapsamında planlanan uygulama sürecinin şematik gösterimi aşağıda bulunan Şekil 3'de verilmektedir.

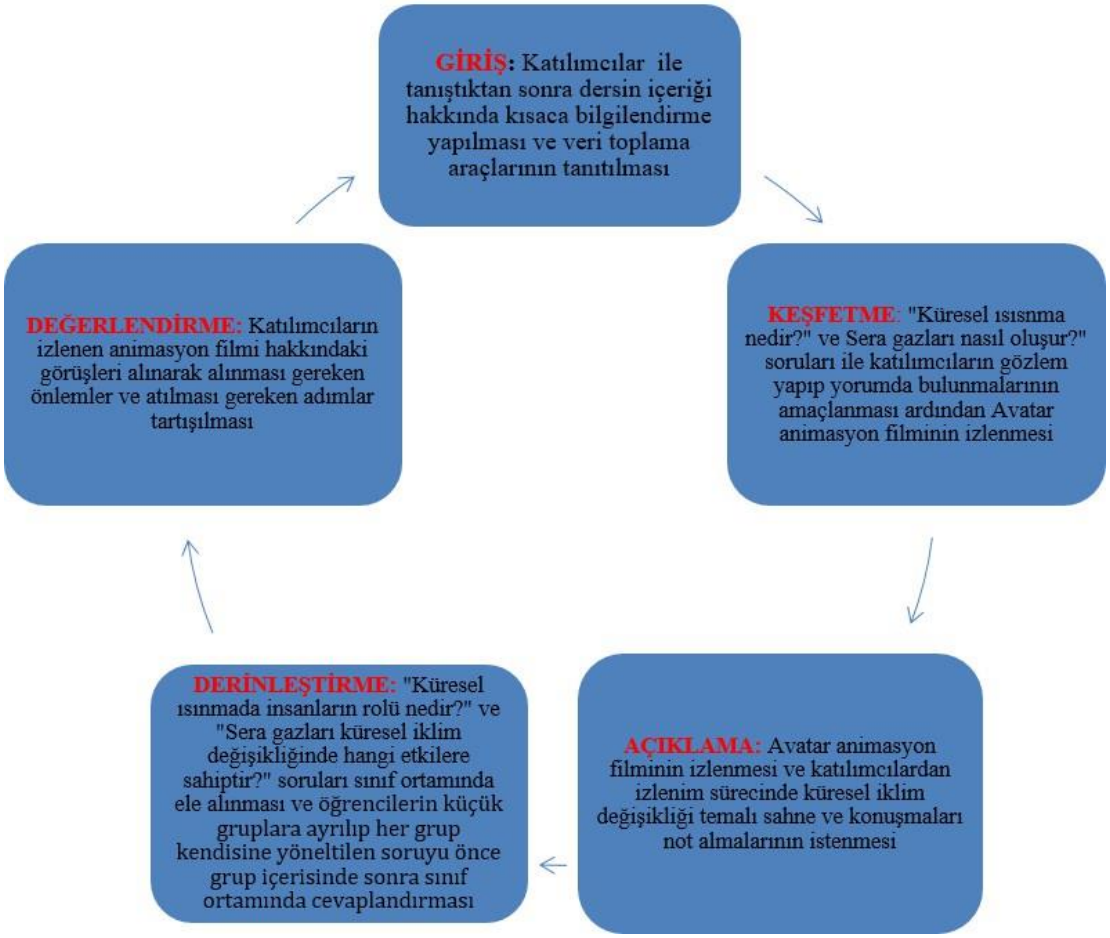


Şekil 3. Haftalara göre uygulama süreci şeması

Şekil 3' te görüldüğü üzere, araştırmanın planlanması kapsamında dörder haftalık iki tane 5E ders planı oluşturulmuş ve araştırma boyunca bu iki ders planına göre çalışma yapılmıştır. İlk ders planı, ön testlerin uygulanması ve Avatar animasyon filminin izletilmesini kapsamaktadır. İkinci ders planı ise Wall E animasyon filminin izletilmesini, son testlerin uygulanmasını ve görüşme sorularının yapılmasını kapsamaktadır. 5E ders planlarının detaylı açıklamasına Ek11 ve Ek12'de yer verilmiştir.

Uygulama sürecinde, her bir animasyon filminin izlenmesi ve buna dayalı olarak derslerin yürütülmesi, her film için ayrı ayrı olmak üzere 5E modeline uygun biçimde planlanmış ve

yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Avatar animasyon filminin işleyiş süreci aşağıda sunulurken; Wall E filmine ilişkin işleyiş sürecine Ek 12' de yer verilmektedir. Avatar filminin 5 E öğretim modeline ilişkin işleyişi Şekil 4'te yer almaktadır.



Şekil 4. Avatar filmine ilişkin 5E ders planlaması

Şekil 4'te görüldüğü gibi, giriş basamağında araştırma içeriği hakkında katılımcılar kısaca bilgilendirilmiş ve ardından araştırmada kullanılan veri toplama araçları kullanılarak ön testler uygulanmıştır. Keşfetme basamağında, derse giriş bağlamında öğrencilere işlenecek konu ve kazanımlar hakkında ilgi çekici, geçmiş bilgi ve deneyimlerini ölçümleyip konuya olan merakını arttırıcı unsurda olması amacıyla sorular yöneltilmiştir. Bu amaçla ana probleme yönelik sorular sınıf ortamında fen bilimleri öğretmen adaylarına sorulmuştur. Açıklama basamağında, Avatar filminden birkaç fotoğraf gösterilmiştir. Yöneltilen sorular ve gösterilen fotoğraflar çerçevesinde katılımcılar ile bir tartışma ortamı yaratılmış ve katılımcılara beyin

fırtınası yapma imkânı sağlanmıştır. Avatar filminin izlenimine başlanmış olup, izleme sürecinde katılımcılardan önemli gördüğü kısımlarda not almaları istenmiştir. Derinleştirme basamağında, filmin içeriğinin dışında "Küresel ısınmada insanların rolü nedir?" ve " Sera gazları küresel iklim değişikliğinde hangi etkilere sahiptir?" sorularına yanıt aranmıştır. Böylece konunun daha derinlemesine ele alınması hedeflenmiştir. Değerlendirme basamağında, izlenen film kapsamında katılımcıların yaptığı çıkarımları sınıf ortamında paylaşmaları istenir. Film ile ilgili yapılan çıkarımlar sonucunda katılımcılardan konu ile ilgili atılması gerekenler adımlar hakkında paylaşımda bulunmaları teşvik edilmiştir.

Çıkarım yapılırken, izlenilen animasyon filminden yola çıkarak küresel iklim değişikliği ve etkileri konusunda alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar hakkında tartışma ortamı yaratılır. Katılımcılar düşüncelerini sınıf ortamında paylaşır ve düşüncelerini gerekçelere ve günlük yaşamdan örneklendirmelere dayandırarak aktarırlar.

Araştırma kapsamında yer alan filmlerin seçimi:

Bu araştırmada, küresel iklim değişikliği konusunu işleyen animasyon filmler olarak Avatar ve Wall E seçilmiştir. Filmlerin seçilirken araştırmanın amacı doğrultusunda Avatar animasyon filminin 'Çevre Teması ve Doğa ile Bağlantısı', 'Doğal Kaynak Sömürüsü ve Küresel Yansımaları', 'Sürdürülebilir Yaşam' ve 'Duygusal Etki ve Görsel Anlatım', temaları göz önünde bulundurularak kriterler oluşturulmuştur. Belirlenen kriterler fen bilimleri alanında uzman bir kişi tarafından da incelenmiştir. Araştırmada kullanılan animasyon filmlerin seçim kriterleri Tablo 2'de belirtilmiştir.

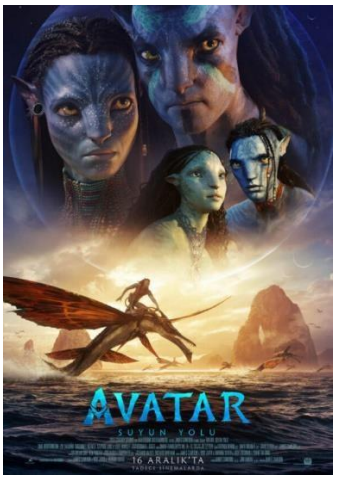
Tablo 2. Araştırmada kullanılan animasyon filmlerin seçim kriterleri

SEÇİM KRİTERLERİ	AVATAR	WALL E
Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ele alması	✓	X

Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden evrensel mesajlar içermesi	✓	✓
İleri düzey animasyon teknikleri ve görsel efektlerle izleyicilerin dikkatini çekmesi	✓	✓
İzleyicilere çevre bilinci kazandırma ve eğitici nitelikler taşıma potansiyeline sahip olması	✓	✓
Karmaşık ve soyut kavramları daha anlaşılır ve etkileyici bir şekilde görselleştirme imkânı sunması	✓	✓
İzleyicilerin karakterler ve hikâye ile duygusal bağ kurmasını	✓	X

Tabloda belirtilen seçim kriterlerine bağlı olarak;

Belirlenen kriterler doğrultusunda 5 adet film seçilmiştir. Literatür taraması sonucunda belirlenen filmler, yukarıda belirtilen kriterlere göre ön elemeye tabi tutulmuştur. Bu aşamada, kriterlere en uygun olan filmler listeye alınmıştır. Seçilen filmler fen bilimleri eğitimi alanında uzman 2 öğretim üyesinin görüşüne sunularak araştırmanın amacı kapsamında yeniden incelenmiştir. Bu doğrultuda filmlerin 3'ü elenerek 2'ye indirilmiştir. Bu bağlamda araştırma kapsamına Avatar ve Wall E filmleri dahil edilmiştir. İlgili filmlerin seçim kriterlerini karşılama düzeyleri Tablo 2'de sunulmuştur. Araştırma kapsamında seçilen filmlere ilişkin film afişlerine ve kısa bilgilere Şekil 5 ve Şekil 6'da yer verilmiştir.



Şekil 5. Avatar animasyon filmi afişi

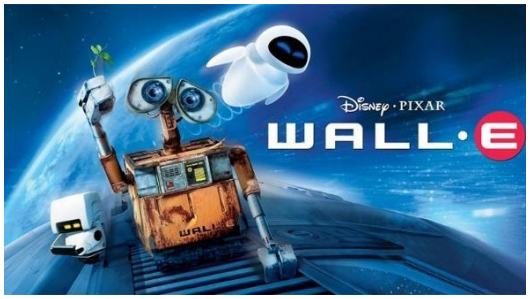
Kaynak: https://episodedergi.com/tr/avatar-the-way-of-water-james-cameronin-tasarim-ve-yuksek-teknolojiye-dair-vizyonu/

Yayın tarihi: 2009

Yönetmen: James Cameron

IMDB Puanı: 7.9/10

Konusu: çevre bilinci oluşturma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir yaşamın önemi



Şekil 6. Wall E animasyon film afişi

Kaynak: https://lagaribilimkurgu.com/wall-e-film-incelemesi/

Yayın tarihi: 2009

Yönetmen: James Cameron

IMDB Puanı: 7.9/10

Konusu: çevre bilincini artırma ve iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık yaratma

3.5 Verilerin Analizi

Araştırmada kullanılan küresel ısınma bilgi ölçeği, küresel ısınma tutum ölçeği, iklim değişikliği endişe ölçeği, küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği ve belirsizlik anketi SPSS 29.0.1 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel veri toplama araçlarının analizi kapsamında anlamlılık düzeyi $p<0.05$ olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan araştırmacılara uygulanan nicel veri toplama araçlarından elde edilen ön test ve son testler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı tek değişkenli örneklem için kullanılan t testi (one-sample t test) uygulanarak analiz edilmiştir.

Öncelikli olarak veriler normallik analizinin yapılması amacıyla Kolmogorow-Smirnow testine tabi tutulmuştur. Normallik analizi yaparken katılımcı sayısı 50 den büyük olduğu için bu test kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi, tek değişkenli ön test ve son test nicel analizlerinde verilerin dağılımını belirleyerek doğru istatistiksel yöntemlerin seçilmesini sağlar. Bu, analiz sürecinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır, yanıltıcı sonuçların önüne geçer ve araştırmacıların verileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, Kolmogorov-Smirnov testi, nicel analizlerde önemli bir araç olarak kabul edilir (Aldrich, 2018).

Normallik analizlerinin yapılmasını ardından uygulanan ön test ve son testler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını gözlemlemek için one-sample t testi uygulanmıştır. One-sample test, bir örneklemin genellikle ortalama olmak üzere belirli bir parametreye dayalı olarak bir popülasyon değeriyle karşılaştırılmasını sağlar.. Bu test özellikle araştırmacıların bir grup veri noktasının belirli bir referans değerine uyup uymadığını değerlendirmeleri gerektiğinde kullanılır. Bu test, bir örneğin bir popülasyonu ne kadar temsil ettiğini değerlendirmek için güçlü bir araçtır (Field, 2018). One-sample test, verilerin kolayca ve doğrudan belirli bir referans değeriyle karşılaştırılmasına olanak tanır. Bu basitlik, araştırmacıların sonuçları kolayca yorumlamasına olanak tanır (Gravetter ve Wallnau, 2016).

3.6 Araştırmacının Rolü

Yapılan araştırmada küresel iklim değişikliği ve etkileri kapsamında farkındalık yaratarak fen

bilimleri öğretmen adaylarının öğrenme süreçlerini gözlemleyerek küresel iklim değişikliği ve etkileri konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenme ürünlerine etkilerini gözlemlemektir. Bu bağlamda fen bilimleri öğretmen adaylarının iklim değişikliği ve etkileri konusundaki geçmiş kazanımları, yaklaşımları ve sahip oldukları bilinç düzeyleri gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada araştırmacı, elde ettiği verilere müdahalede bulunmamış olup, katılımcılar bireysel veya küçük gruplar halinde çalışmalarını tamamlamıştır. Elde edilen veriler, başka araştırmacılar tarafından değerlendirilmeye açıktır.

3.7 Etik Değerler

Yapılan çalışma, etik kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna katılan İstanbul ilindeki bir devlet okulunda bulunan ikinci sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarının tamamı çalışmalara gönüllü olarak katılmışlardır. Elde edilen veriler, isimsiz bir biçimde kayıt altına alınmış ve analiz edilmiştir. Katılımcıların gizliliği adına, toplanan verilerdeki isimler yerine numaralar kullanılmıştır.

BÖLÜM IV

BULGULAR

Bu bölümde araştırmaya ilişkin bulgular alt problem doğrultusunda ele alınarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesi sonucu elde edilen bulguların alt problemlere yanıt verecek şekilde değerlendirilmesine önem gösterilmiştir.

4.1. Birinci alt problem olan "Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki akademik bilgi düzeylerine katkısı var mıdır?" sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında belirlenen alt problemlerden birinci alt probleme yönelik uygulanmış olan Küresel Isınma Bilgi Ölçeği'nin normallik testi ve tek örneklem analiz sonuçları Tablo 3'te görülmektedir.

Normallik Testi

Tablo 3'te Normallik Testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 3. Küresel ısınma bilgi ölçeği normallik testi

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)
toplam	.112	68	.034	.970	68	.094

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcı sayısının 68 olduğu görülmektedir, katılımcı sayısı 50 den büyük olduğu için analizi Kolmogorow-Smirnow testi ile yapılmıştır. P değeri 0.05 ten küçük olduğunda normallik testinin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilir. Tablo 2'ye bakıldığında, 0.034 < 0.05 olarak bulunmuştur ve normal dağılıma uygundur.

Aşağıda belirtilen Tablo 4'te, Küresel Isınma Bilgi Ölçeği'nin normallik analizine uygunluğunun ardından uygulanan tek örneklem t testi bulguları görülmektedir.

T Testi

Aşağıdaki Tablo 4' te t testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 4. Küresel ısınma bilgi ölçeği tek örneklem t testi toplam puan istatikleri

	Veri Adedi	Ortalama	Standart Sapma	Ortalamanın Standart Sapması
Toplam puan	68	109.06	8.911	1.081

Tablo 4 incelendiğinde, küresel ısınma bilgi ölçeğine katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevaplardan oluşan toplam puan değerlerinin ortalamasının 109.06 olduğu görülmektedir.

Küresel Isınma Bilgi Ölçeğine ait bulguların normallik analize uygun çıkmasının ardından, parametrik testlerden tek örneklem t testinin bulguları Tablo 5'te verilmektedir. Araştırma kapsamında tek grupla çalışma yapıldığı için tek örneklem t testi tercih edilmiştir.

Tablo 5. Küresel ısınma bilgi ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatistikleri

			Test Değeri = 109			
	t	df	Sig(2-tailed)	Ortalama Fark	% 95 Güven Aralığı Farkı	
					Alt limit	Üst limit

Toplam puan	.054	67	.957	.059	-2.10	2.22

Küresel ısınma bilgi ölçeğinin tek örneklem (one- sample) t test analizi yapılırken test value olarak 109 belirlenmiştir. Belirlenen bu değere göre oluşturulan hipotezler:

H0: Ortalama değer 109'a eşittir.

H1: Ortalama değer 109'a eşit değildir.

Tablo 5 incelendiğinde, Sig2 değerinin 0.957 olduğu görülmektedir. Sig2 anlamlılık derecesinin 0.05 ten büyük olduğu anlaşılmıştır. (0.957>0.05) Bunun sonucunda H0 hipotezi kabul edilmiştir.

Küresel ısınma bilgi ölçeği 26 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar en az 26 puan alabiliyorken, en fazla 130 puan alabilmektedir. Analiz sonucunda bulunan 109 ortalama değerin min 26 ve max 130 üzerinden karşılaştırması yapıldığında, FBÖA'nın küresel iklim değişikliği hakkındaki bilgi düzeylerinin yüksek sayılabilecek bir değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıda belirtilen Tablo 6'da yedi haftalık uygulama sürecinde nicel veri toplama araçlarından Küresel Isınma Bilgi Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest sonuçları görülmektedir.

Tablo 6. Küresel Isınma Bilgi Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest Bulguları

Testler	N	X	SS	df	t	p
Öntest	67	109,06	0,895	67	,054	,000
Sontest	67	119.19	0,815			

Tablo 6 incelendiğinde, ön test ortalaması 109.06 ve son test ortalaması 119.191'dur. Ön test ve son test arasındaki fark -10.131 olarak hesaplanırken t(67) değeri ise -0.054 olarak hesaplanmıştır. Tablo 6'daki verilerden ortalama değerlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Küresel Isınma Bilgi Ölçeğine ait one-sample (tek örneklem) t testi sonuçları incelendiğinde küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki bilgi düzeylerinde P =.000 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

4.2. İkinci alt problem olan "Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliğine ilişkin tutumlarına katkısı var mıdır?" Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında belirlenen alt problemlerden ikinci alt probleme yönelik uygulanmış olan Küresel Isınma Tutum Ölçeği'nin normallik testi ve tek örneklem testi analiz sonuçları Tablo 6 'da görülmektedir.

Normallik Testi

Aşağıdaki Tablo 7'de Normallik Testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 7. Küresel ısınma tutum ölçeği normallik testi

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)
toplam	.134	68	.004	.965	68	.051

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcı sayısının 68 olduğu görülmektedir ve Kolmogorow- Smirnow testi uygulanmıştır. P 0.05 ten küçük olduğunda normallik testinin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilir.

Aşağıda belirtilen Tablo 8'de, Küresel Isınma Tutum Ölçeği'nin normallik analizine uygunluğunun ardından uygulanan Tek Örneklem t testi bulguları görülmektedir.

T Testi

Aşağıdaki Tablo 8’ de T teste ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 8. Küresel ısınma tutum ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatistikleri

	Veri Adedi	Ortalama	Standart Sapma	Ortalamanın Standart Sapması
Toplam puan	68	126.76	6.611	.802

Tablo 8 incelendiğinde, küresel ısınma tutum ölçeğine katılan FBÖA ‘nın sorulara verdikleri cevaplardan oluşan toplam puan değerlerinin ortalamasının 126.76 olduğu görülmektedir.

Tablo 9. Küresel ısınma tutum ölçeği tek örneklem t test toplam puan sonuçları

			Test Değeri = 120			
	t	df	Sig(2-tailed)	Ortalama Fark	% 95 Güven Aralığı Farkı	
					Alt limit	Üst limit
Toplam puan	8.438	67	.000	6.765	5.16	8.36

Küresel ısınma tutum ölçeğinin tek örneklem (one- sample) t test analizi yapılırken test value olarak 120 belirlenmiştir. Belirlenen bu değere göre oluşturulan hipotezler:

H0: Ortalama değer 120’ye eşittir.

H1: Ortalama değer 120’ye eşit değildir.

Tablo 9 incelendiğinde, P değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. P anlamlılık derecesinin 0.05 ten küçük olduğu anlaşılmıştır. (0.000 < 0.05) Bunun sonucunda H0 hipotezi kabul edilmemiştir. H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Küresel ısınma tutum ölçeği 37 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar en az 37 puan alabiliyorken, en fazla 185 puan alabilmektedir. Analiz sonucunda bulunan 126 ortalama

değerin min 37 ve max 185 üzerinden karşılaştırması yapıldığında, FBÖA'nın küresel iklim değişikliği hakkındaki tutum düzeylerinin tahmin edilen ortalamanın üzerinde sayılabilecek bir değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıda belirtilen Tablo 10'da yedi haftalık uygulama sürecinde nicel veri toplama araçlarından Küresel Isınma Tutum Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest sonuçları görülmektedir.

Tablo 10. Küresel Isınma Tutum Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest Bulguları

Testler	N	X	SS	df	t	p
Öntest	68	126.76	1,075	67	8.438	.000
Sontest	68	135.17647058824	1,278			

Tablo 10 incelendiğinde, ön test ortalaması 126.76 ve son test ortalaması 135.176'dır. Ön test ve son test arasındaki fark -8.416 olarak hesaplanırken t(67) değeri ise -8.438 olarak hesaplanmıştır. Tablo 10'daki verilerden ortalama değerlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Küresel Isınma Tutum Ölçeğine ait one-sample (tek örneklem) t testi sonuçları incelendiğinde küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki tutum düzeylerinde p=.000 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

4.3. Üçüncü alt problem olan "Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği hakkındaki endişe düzeylerine katkısı var mıdır?" Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında belirlenen alt problemlerden üçüncü alt probleme yönelik uygulanmış olan İklim Değişikliği Endişe Ölçeği'nin normallik testi ve tek örneklem t testi analiz sonuçları Tablo 10'da görülmektedir.

Normallik Testi

Aşağıdaki Tablo 11'de Normallik Testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 11. İklim değişikliği endişe ölçeği normallik testi

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)
toplam	.069	74	.200	.987	74	.666

Tablo11 incelendiğinde, katılımcı sayısının 74 olduğu görülmektedir ve Kolmogorow-Smirnow testi uygulanmıştır. Sigma değeri 0.05 ten büyük olduğunda normallik testinin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilir.

Tabloya11'e bakıldığında, 0.200 > 0.05 olarak bulunmuştur ve normal dağılıma uygundur. Verilerin normallik dağılımı göstermesi nedeniyle ve tek grupla yönetilen bir çalışma olması sebebiyle tek örneklem t testi (one sampled t test) uygulanmıştır.

Aşağıda belirtilen Tablo 12'de, Küresel Isınma Endişe Ölçeği'nin normallik analizine uygunluğunun ardından uygulanan Tek Örneklem t testi istatistikleri görülmektedir.

T Testi

Aşağıdaki Tablo 12' de T teste ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 12. İklim değişikliği endişe ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatistikleri

	Veri Adedi	Ortalama	Standart Sapma	Ortalamanın Standart Sapması

Toplam puan	68	24.45	5.841	.679

Tablo 12 incelendiğinde, küresel ısınma bilgi ölçeğine katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevaplardan oluşan toplam puan değerlerinin ortalamasının 24.45 olduğu görülmektedir.

İklim Değişikliği Endişe Ölçeğine ait bulguların normallik analize uygun çıkmasının ardından, parametrik testlerden tek örneklem t testinin bulguları Tablo 13'te verilmektedir. Araştırma kapsamında tek grupla çalışma yapıldığı için tek örneklem t testi tercih edilmiştir.

Tablo 13. İklim değişikliği endişe ölçeği tek örneklem t test toplam puan sonuçları

			Test Değeri = 25			
	t	df	Sig(2-tailed)	Ortalama Fark	% 95 Güven Aralığı Farkı	
					Alt limit	Üst limit
Toplam puan	-.816	73	.417	-.554	-1.91	.80

İklim değişikliği endişe ölçeğinin one- sample t test analizi yapılırken test value olarak 25 belirlenmiştir. Belirlenen bu değere göre oluşturulan hipotezler:

H0: Ortalama değer 25'e eşittir.

H1: Ortalama değer 25'e eşit değildir.

Tablo 13 incelendiğinde, Sig2 değerinin 0.417 olduğu görülmektedir. Sig2 anlamlılık derecesinin 0.05 ten büyük olduğu anlaşılmıştır. (0.417>0.05) Bunun sonucunda H0 hipotezi kabul edilmiştir.

İklim değişikliği endişe ölçeği 10 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar en az 10 puan alabiliyorken, en fazla 50 puan alabilmektedir. Analiz sonucunda bulunan 24.45 ortalama değerin min 10 ve max 50 üzerinden karşılaştırması yapıldığında, FBÖA 'nın iklim değişikliği endişe düzeylerinin ortalama bir değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıda belirtilen Tablo 14'te yedi haftalık uygulama sürecinde nicel veri toplama araçlarından İklim Değişikliği Endişe Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest sonuçları görülmektedir.

Tablo 14. İklim Değişikliği Endişe Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest Bulguları

Testler	N	X	SS	df	t	p
Öntest	74	24.45	0,987	73	-.816	,000
Sontest	74	39.39	1,057			

Tablo 14 incelendiğinde, ön test ortalaması 24.45 ve son test ortalaması 39.39'dur. Ön test ve son test arasındaki fark -14.94 olarak hesaplanırken t(73) değeri ise -0.816 olarak hesaplanmıştır. Tablo 14'teki verilerden ortalama değerlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. İklim Değişikliği Endişe Ölçeğine ait one-sample (tek örneklem) t testi sonuçları incelendiğinde küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki endişe düzeylerinde p=.000 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

4.4. Dördüncü alt problem olan "Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki farkındalık düzeylerine katkısı var mıdır?" Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında belirlenen alt problemlerden dördüncü alt probleme yönelik uygulanmış olan Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeğinin normallik testi ve tek örneklem analiz sonuçları Tablo 14 'de görülmektedir.

Normallik Testi

Aşağıdaki Tablo 15'te Normallik Testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 15. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği normallik testi

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)
toplam	.045	67	.200	.989	67	.831

Tablo 15'e bakıldığında, 0.200> 0.05 olarak gözlenmiştir ve normal dağılıma uygundur. Verilerin normallik dağılımı göstermesi nedeniyle ve tek grupla yönetilen bir çalışma olması sebebiyle tek örneklem t testi (one sampled t test) uygulanmıştır.

Aşağıda belirtilen Tablo 16'da, Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği'nin normallik analizine uygunluğunun ardından uygulanan Tek Örneklem t testi istatistikleri görülmektedir.

T Testi

Aşağıdaki Tablo 16' da T teste ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 16. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği tek örneklem t test toplam puan istatistikleri

	Veri Adedi	Ortalama	Standart Sapma	Ortalamanın Standart Sapması
Toplam puan	67	74.04	11.570	1.413

Tablo 16 incelendiğinde, küresel ısınma tutum ölçeğine katılan FBÖA'nın sorulara verdikleri cevaplardan oluşan toplam puan değerlerinin ortalamasının 74.04 olduğu görülmektedir.

Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeğine ait bulguların normallik analize uygun çıkmasının ardından, parametrik testlerden tek örneklem t testinin bulguları Tablo 17'de verilmektedir.

Tablo 17. Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği one- sample t test toplam puan sonuçları

			Test Değeri = 100			
	t	df	Sig(2-tailed)	Ortalama Fark	% 95 Güven Aralığı Farkı	
					Alt limit	Üst limit
Toplam puan	-18.363	66	.000	-25.955	-28.78	-23.13

Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeğinin tek örneklem (one- sample) t test analizi yapılırken test value olarak 100 belirlenmiştir. Belirlenen bu değere göre oluşturulan hipotezler:

H0: Ortalama değer 100'e eşittir.

H1: Ortalama değer 100'0e eşit değildir.

Tablo 17 incelendiğinde, Sig2 değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. Sig2 anlamlılık derecesinin 0.05 ten küçük olduğu anlaşılmıştır. (0.000<0.05) Bunun sonucunda H0 hipotezi kabul edilmemiştir. H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık 21 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar en az 21 puan alabiliyorken, en fazla 105 puan alabilmektedir. Analiz sonucunda bulunan 74.04 ortalama değerin min 21 ve max 105 üzerinden karşılaştırması yapıldığında, FBÖA'nın küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeylerinin tahmin edilen değerin altında olsa da ortalamanın üzerinde sayılabilecek bir değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıda belirtilen Tablo 18'de yedi haftalık uygulama sürecinde nicel veri toplama araçlarından İklim Değişikliğine Yönelik Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest sonuçları görülmektedir.

Tablo 18. Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeğine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest Bulguları

Testler	N	X	SS	df	t	p
Öntest	67	74.04	1,324	66	-18.363	,000
Sontest	67	89.014	1,032			

Tablo 18 incelendiğinde, ön test ortalaması 74.04 ve son test ortalaması 89.014'tür. Ön test ve son test arasındaki fark -14.974 olarak hesaplanırken t(67) değeri ise -18.363 olarak hesaplanmıştır. Tablo 18'deki verilerden ortalama değerlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeğine ait one-sample (tek örneklem) t testi sonuçları incelendiğinde küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki farkındalık düzeylerinde p=.000 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

4.5. Beşinci alt problem olan "Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ve etkileri konusundaki belirsizlik düzeylerine katkısı nasıldır?" Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında belirlenen alt problemlerden beşinci alt probleme yönelik uygulanmış olan Belirsizlik Anketi'nin normallik testi ve tek örneklem t testi analiz sonuçları Tablo 24 'te görülmektedir.

Normallik Testi

Aşağıdaki Tablo 19'da Normallik Testine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 19. Belirsizlik anketi normallik testi

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)	İstatistik	Katılımcı sayısı (df)	Anlamlılık değeri (Sig)
toplam	.065	68	.200	.960	68	.029

Tablo 19'a bakıldığında, 0.029< 0.05 olarak gözlenmiştir ve normal dağılımında çarpıklık söz konusudur. Verilerin normallik dağılımı göstermesi nedeniyle ve tek grupla yönetilen bir çalışma olması sebebiyle tek örneklem t testi (one sampled t test) uygulanmıştır.

Aşağıda belirtilen Tablo 20'de, Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği'nin normallik analizine uygunluğunun ardından uygulanan Tek Örneklem t testi istatistikleri görülmektedir.

T Testi

Aşağıdaki Tablo 20' de T teste ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 20. Belirsizlik anketi tek örneklem t test tek örneklem t test toplam puan istatikleri

	Veri Adedi	Ortalama	Standart Sapma	Ortalamanın Standart Sapması
Toplam puan	67	82.07	10.179	1.234

Tablo 20 incelendiğinde, belirsizlik anketine katılan FBÖA'nın sorulara verdikleri cevaplardan oluşan toplam puan değerlerinin ortalamasının 82.07 olduğu görülmektedir.

Belirsizlik Anketine ait bulguların normallik analize uygun çıkmasının ardından, parametrik testlerden tek örneklem t testinin bulguları Tablo 21'de verilmektedir. Araştırma kapsamında tek grupla çalışma yapıldığı için tek örneklem t testi tercih edilmiştir.

Tablo 21. Belirsizlik anketi tek örneklem t test toplam puan bulguları

			Test Değeri = 100			
	t	df	Sig(2-tailed)	Ortalama Fark	% 95 Güven Aralığı Farkı	
					Alt limit	Üst limit
Toplam puan	-14.522	67	.000	-17.926	-20.39	-15.46

Belirsizlik anketinin tek örneklem (one- sample) t test analizi yapılırken test value olarak 100 belirlenmiştir. Belirlenen bu değere göre oluşturulan hipotezler:

H0: Ortalama değer 100'e eşittir.

H1: Ortalama değer 100'0e eşit değildir.

Tablo 21 incelendiğinde, Sig2 değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. Sig2 anlamlılık derecesinin 0.05 ten küçük olduğu anlaşılmıştır. (0.000<0.05) Bunun sonucunda H0 hipotezi kabul edilmemiştir. H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık 23 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar en az 23 puan alabiliyorken, en fazla 115 puan alabilmektedir. Analiz sonucunda bulunan 82.07 ortalama değerin min23 ve max115 üzerinden karşılaştırması yapıldığında, FBÖA'nın küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeylerinin tahmin edilen değerin altında olsa da, ortalamanın üzerinde sayılabilecek bir değerde olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağıda belirtilen Tablo 22'de yedi haftalık uygulama sürecinde nicel veri toplama araçlarından Belirsizlik Anketine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest sonuçları görülmektedir.

Tablo 22. Belirsizlik Anketine Ait Tek Örneklem t Testi Öntest-Sontest Bulguları

Testler	N	X	SS	df	t	p
Öntest	68	82.07	1,293	67	-14.522	,000
Sontest	68	85.882	1,332			

Tablo 22 incelendiğinde, ön test ortalaması 82.07 ve son test ortalaması 85.882'dir. Ön test ve son test arasındaki fark -3.812 olarak hesaplanırken t(67) değeri ise -14.522 olarak hesaplanmıştır. Tablo 21'deki verilerden ortalama değerlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Belirsizlik Anketine ait one-sample (tek örneklem) t testi sonuçları incelendiğinde küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki farkındalık düzeylerinde p=.000 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

BÖLÜM V

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde araştırmanın sonuçları bulgular çerçevesinde tartışılacaktır

5.1. Sonuç ve Tartışma

Çalışma kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları; "Küresel iklim değişikliği konusundaki bilgi düzeyine etkisi var mıdır?", " Küresel iklim değişikliğine ilişkin tutumlarına etkisi var mıdır?" , " Küresel iklim değişikliği konusundaki endişe düzeyine etkisi var mıdır?" ," Küresel iklim değişikliği konusundaki farkındalık düzeyine etkisi var mıdır? ve "Küresel iklim değişikliği konusundaki belirsizlik düzeyine etkisi var mıdır?" alt problemleri doğrultusunda ele alınmıştır.

5.1.1. Küresel iklim Değişikliği Konusundaki Bilgi Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

Çalışma kapsamında, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının bilgi düzeyine olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında seçilen animasyon filmlerin, görsel ve işitsel öğelerle desteklenmiş, ilgi çekici ve eğitici içerikleriyle öğretmen adaylarının konuyu daha iyi anlamalarına ve hafızalarında daha kalıcı bir şekilde yer etmelerine yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda daha geniş kapsamlı araştırmalar ve tartışmalar, animasyonların eğitimdeki rolünü daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır. Alan yazında incelenen çalışmaların sonuçları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir.

Mahanoğlu (2019) yaptığı çalışmasında beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi ve algı düzeylerini ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırması kapsamında "Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Belirleme Ölçeği" ve Küresel Isınma Algı Ölçeği"ni kullanmıştır. Araştırmasının sonucu olarak, küresel ısınma ile ilgili bilgi düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark göstermezken araştırmaya katılan öğrencilerin bulundukları okul türlerine bağlı olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İlaveten, araştırmaya katılan öğrencilerin, küresel ısınmaya sebep olan sera etkisi hakkında kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kullanılan çalışma grubu açısından çalışmalar arasında benzerlik olduğu görülmektedir.

Çalışmalar arasında katılımcı havuzu seçiminde farklılık gözlemlenirken, elde edilen sonuçlar bakımından farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, iki çalışma arasındaki katılımcıların yaş ortalamaları arasında da büyük bir fark olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, katılımcıların yaşlarının büyük olması nedeniyle bilgiyi anlama düzeylerinin daha yüksek olduğu öngörülmektedir. Aydın (2014) yaptığı çalışmada, ortaokul öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ancak bazı konu ve kazanımlarda eksiklerinin olduğu bulgusuna varılmıştır. Çalışmalar arasında çalışma grubu bakımından farklılık olduğu görülmektedir. Lester ve Maibach (2015) yaptıkları çalışmada, lise öğrencilerine yönelik iklim değişikliği konulu animasyonlu eğitim içeriğinin bilgi düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, animasyonlu içeriklerin öğrencilerin iklim değişikliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. Her iki çalışmada da animasyon filmlerin katılımcıların bilgi düzeylerine olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Bu iki çalışma arasındaki en önemli farklılık ise, katılımcı örneklemlerinin farklı olmasıdır. Lester ve Maibach (2015), çalışmalarında katılımcı örneklemini lise öğrencilerinden oluştururken bu çalışmanın örneklemini üniversite ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Eroğlu ve Aydoğdu (2016) yaptıkları araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlamışlardır. Yapılan çalışma sonucunda, katılımcıların bilgi düzeylerinin bazı konularda yetersiz kaldığı gözlemlenirken; çalışmanın katılımcılar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı gözlemlenmiştir. Her iki çalışmada da fen bilimleri öğretmen adaylarının araştırma sonucunda küresel iklim değişikliği konusunda olumlu etkiler bıraktığı ve bu noktada benzerlikler barındırdığı görülmektedir.

Küresel iklim değişikliği konusunda animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki etkisi, çevresel farkındalık ve kavrayış düzeylerini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Araştırma kapsamında seçilen animasyon filmler, karmaşık çevre sorunlarını basitleştirerek ve görselleştirerek öğretmen adaylarının konuya daha derin bir ilgi duymasını sağlamıştır. Özellikle, doğanın tahribatı, ekosistemlerin bozulması ve sürdürülebilirlik gibi kavramların kullanımı ile yapılan görsel ve duygusal anlatım, soyut olan küresel iklim değişikliği konusunu daha anlaşılır kılarken, fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrencilere bu konuyu aktarmada daha etkili yöntemler geliştirmesine de katkıda bulunacakları cevapları alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, animasyon filmlerinin bilgi düzeyine olan bu olumlu etkisi, öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili eğitsel stratejiler

geliştirmesine yardımcı olabileceği ve çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirme sürecinde kritik bir araç haline gelmesine katkı sağlayabileceği anlaşılmıştır.

Araştırma kapsamında yapılan araştırma sonucunda, katılımcıların bu filmleri izleyen öğretmen adaylarının konuya yönelik bilgi düzeylerinin belirgin şekilde arttığını ve bu artışın uzun vadede sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Özellikle görsel öğrenme araçlarının kullanımı, fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel bilgiye erişimlerinde önemli bir köprü işlevi görebileceği konusunda ileriye yönelik olumlu düşünceler geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. İklim değişikliği gibi acil ve önemli bir konuda bilgilerini artıran fen bilimleri öğretmen adayları, öğrencilerine de daha etkili bir eğitim verebilecek bilgi birikimine sahip olacakları düşünülmektedir. Sonuç olarak, animasyon filmlerinin öğretmen adaylarının bilgi düzeyine olan olumlu etkisi, onların hem bireysel öğrenim süreçlerine hem de gelecekteki öğretmenlik pratiklerine katkı sağlayacağı beklenmekte ve araştırmadan çıkan sonuçlar da bu beklentileri olumlu bir şekilde desteklemektedir.

5.1.2. Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Tutumlarına Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

Çalışmanın sonucunda, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının konu ile ilgili tutumlarında olumlu olarak değişim olmuştur. Cezayirli, Alkoy, Tunagür, Pehlivan (2019)'un yaptıkları araştırmanın sonunda öğrencilerin bilgi, duyarlılık ve davranışlarında oluşması beklenen değişimin beklentilerin altında kaldığı görülmüştür. Çalışma kapsamında verilen eğitimin, katılımcıların tutumlarında meydana gelmesi beklenen değişim miktarını arttırmada yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile mevcut çalışma birlikte ele alındığında, katılımcıların tutumlarının uzun süreli değişimlerden oluştuğu ve tutum kazanımlarının okul ile sınırlı olmayıp yaşanılan çevre ve aile faktörlerinden de etkilendiği anlaşılmaktadır. Mevcut çalışma ile bu çalışma karşılaştırıldığında, tutum değişimlerinde farklı sonuçlar elde edilmesinde çalışma grubunun farklı oluşu ve katılımcıların yaşlarının arttıkça bilinç kazanılmasının daha sağlam temelli olduğu anlaşılmaktadır. Bayram (2012) yayımladığı tez çalışmasında Ankara ilindeki farklı sınıf düzeylerinde toplamda 322 lise öğrencisinin küresel ısınma hakkındaki görüş ve tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında geliştirdiği tutum ölçeği önem, bilgi, ilgi, çevre okuryazarlığı ve davranış boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik görüş ve tutumlarında, cinsiyet, eğitim kademeleri ve anne ve babalarının katılımcılara uyguladığı eğitim değişkenleri gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda, araştırmaya katılan erkek

lise öğrencilerinin davranış boyutunda anlamlı farklılık bulunurken farklı sınıf düzeylerindeki katılımcıların farklı ölçek boyutlarında anlamlılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bayram (2014)'ın çalışması ile bu çalışmanın çalışma gruplarının farklı olduğu görülmektedir. Çalışma gruplarına bağlı olarak çalışma sonuçlarında değişim miktarları arasında farklılıklar olabileceği anlaşılmıştır. Bayraktar (2022) yaptığı araştırma kapsamında, Samsun ilinde bulunan 10 farklı ilköğretim okulundaki sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya, değişkenlerine ve ilişkilerine ilişkin tutum ve bilgi düzeylerini araştırmaktır. Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya ilişkin bilgilerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, çalışmaya katılan öğretmenlerin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu gözlemlenmiştir. Bayraktar (2022)'nin çalışması ile bu çalışmanın sonucunda katılımcıların küresel ısınmaya yönelik tutumlarının olumluluk göstermesi, iki çalışma sonuçların birbiri ile örtüştüğünü göstermektedir. Bu iki çalışmanın örneklemlerinin birbirinden farklı olması ise, elde edilen verilerin birbirinden farklılık gösterme ihtimalinin olduğu varsayımını çıkarmamıza neden olmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin farkındalık düzeyi, yaşlarının daha büyük olması ve bunun bir sonucu olarak tecrübelerin daha fazla olmasının, araştırma kapsamında elde edilen verilerin daha yüksek çıkma ihtimalini doğurmaktadır. Öte yandan, küresel ısınmanın fen bilimleri çatısında daha kapsamlı işlendiği gerçeği ele alındığında bu durumun tersinin de oluşmasının mümkün olduğunu işaret etmektedir. Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, fen bilimleri öğretmen adaylarının bu küresel soruna yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyen güçlü araçlar arasında yer almaktadır. Görsel öğrenme tekniklerinin etkili bir örneği olan animasyonlar, öğretmen adaylarına karmaşık bilimsel kavramları daha erişilebilir ve anlaşılır bir biçimde sunmaktadır. İklim değişikliğinin karmaşık etkilerini ve gelecekte yaratacağı sonuçları somut görsellerle sunan bu filmler, konunun ciddiyetini kavratma açısından oldukça etkilidir. Özellikle genç öğretmen adayları, izledikleri animasyon filmler sayesinde iklim değişikliği ile ilgili bilgilerini artırmakta ve konuyu daha yakından inceleme fırsatı bulmaktadır.

Çalışma kapsamında yapılan araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, küresel iklim değişikliği konusunda seçilen filmlerin; öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarını derinleştirirken, aynı zamanda bu sorunların çözümünde aktif bir rol üstlenme isteği geliştirmelerine de yardımcı olduğu anlaşılmıştır. İklim değişikliğiyle ilgili sorumluluk ve bilinç düzeyinin artması, öğretmen adaylarının gelecekte öğrencilerine bu önemli konuyu nasıl aktaracaklarına dair bir yol haritası çizmelerine katkı sağlayacaktır. Araştırma kapsamında seçilen animasyon filmler, soyut kavramları görsel olarak daha anlaşılır hale getirdiğinden, öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili tutumlarını şekillendirme potansiyeline sahiptir.

Film boyunca izleyicinin duygusal bağ kurması ve konunun aciliyetini hissetmesi, onların tutumlarını daha kalıcı bir şekilde değiştireceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, fen bilimleri öğretmen adaylarının konuya yönelik tutumlarında önemli ve olumlu değişikliklere yol açmaktadır. Bu filmler, adayların iklim değişikliğine karşı daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, gelecekteki eğitimciler olarak bu bilgiyi kendi öğrencilerine aktarırken daha etkin yöntemler kullanmalarını sağlar. Görsel öğrenmenin bu güçlü yönü, öğretmen adaylarının bilimsel bilgiye dayalı bilinçli kararlar almalarını desteklerken, iklim değişikliği ile ilgili tutumlarını da olumlu bir şekilde dönüştürmektedir.

5.1.3. Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Endişe Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

Çalışmanın sonucunda, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının bu konudaki endişe düzeyini arttırdığı ve katılımcıların küresel iklim değişikliği konusunda somut adımlar atma isteğini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamanın fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği konusundaki endişe düzeylerine olumlu etkisinin olduğu görülmektedir. Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının bu konudaki farkındalığını artırdığı ve endişe düzeylerini olumlu yönde etkilediği yukarıda da bahsedilen araştırmalarla desteklenmektedir. Bu filmlerin, karmaşık bilimsel süreçleri görsel ve anlaşılır bir şekilde sunarak öğretmen adaylarının iklim değişikliğini daha derinlemesine kavramalarına yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, animasyonun eğlenceli ve etkileyici yapısı, öğretmen adaylarının konuya olan ilgisini artırırken, iklim değişikliği ile ilgili endişe ve kaygılarını yönetmelerine katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, görsel öğrenme araçlarının öğretmen adayları üzerindeki olumlu etkisi, küresel iklim değişikliği gibi hayati konuların eğitimde etkili bir şekilde işlenmesine yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Albayrak ve Atasayan (2017)'nin yaptıkları çalışmanın temel amacı ise küresel bir sorun olan iklim değişikliği konusunda yerel farkındalığın araştırılmasıdır. Bu inceleme, sosyo-ekonomik

farklılıkların iklim değişikliğine ilişkin bireysel ve toplumsal algılar, iklim eylemine duyulan güven ve yerel siyasetteki etkili aktörler hakkındaki görüşler üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Albayrak ve Atasayan (2017)'ın yaptıkları çalışmada, iklim değişikliği farkındalığına ilişkin görüşler bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışma ile Albayrak ve Atasayan (2017) 'nin yaptığı çalışmanın araştırma konusunun örtüşmesi çalışmalar arasında benzerlik olarak gözlemlenirken, çalışma gruplarının ve veri toplama araçlarının çeşitlendirilmesi ise farklılıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların endişe düzeylerinin farklılıklar göstermesinde, yapılan farklı çalışmalarda kullanılan çalışma gruplarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Katılımcıların, doğup büyüdüğü sosyal çevre, ekonomik özgürlük düzeyi ve aileden itibaren aldıkları eğitimin seviyelerinin farklılık göstermesi, iklim değişikliği konusundaki endişe düzeylerini etkilemektedir.

Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, fen bilimleri öğretmen adaylarının bu önemli küresel sorunla ilgili endişe düzeyini olumlu yönde etkileyen bir eğitim aracı olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliği gibi karmaşık ve genellikle soyut kavramlar, öğrenciler ve öğretmen adayları için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Ancak animasyon filmler, bu kavramları somutlaştırarak izleyiciye daha anlaşılır ve ilgi çekici bir formatta sunmaktadır. Geçmişte yapılan çalışmalardan da yola çıkarak; öğretmen adaylarının bu filmler sayesinde iklim değişikliğiyle ilgili endişelerinin azaldığını ve konuyu daha iyi kavradıklarını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Filmde kullanılan yaratıcı görseller ve hikayeler, öğretmen adaylarının konuya olan ilgisini artırarak onların endişelerini yapıcı bir farkındalığa dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu filmler, öğretmen adaylarının iklim değişikliği konusunda daha bilinçli bir tutum geliştirmelerini sağlarken, onların kaygı düzeylerini dengeleme işlevi de görür. Yüksek düzeyde endişe, bireylerin olumsuz duygular geliştirmesine ve pasif kalmasına neden olabilmektedir. Ancak animasyon filmleri, bu endişeyi daha yapıcı bir hale getirerek, izleyiciyi harekete geçmeye ve çözüm odaklı düşünmeye teşvik eder. Filmde verilen mesajlar genellikle bilgilendirici ve yönlendirici nitelikte olduğundan, öğretmen adaylarının iklim değişikliği konusunda bilinçli ve dengeli bir bakış açısı kazanmaları sağlanmaktadır. Bu durum, gelecekte öğrencilerine de aynı dengeyi aktarmaları açısından önem taşımaktadır.

Yapılan çalışmalar, bu gelişmeyi bilimsel olarak desteklemektedir. Görsel öğrenmenin, özellikle animasyonların, kaygı yönetimi üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve bireylerin

sorunlarla başa çıkma becerilerini artırdığına dair bulgular, öğretmen adaylarının eğitiminde de bu araçların ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Küresel iklim değişikliği gibi karmaşık bir konuda, öğretmen adaylarının kaygılarının azaltılması, onların daha sağlıklı bir öğrenme ortamında bilgi edinmelerini ve öğretim süreçlerine daha etkin katılmalarını sağlamaktadır. Böylelikle, animasyon filmleri öğretmen adaylarının sadece bilgi düzeyini artırmakla kalmaz, aynı zamanda onların psikolojik olarak da bu sürece adapte olmalarına katkıda bulunmaktadır.

5.1.4. Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Farkındalık Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

Bu uygulamanın fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği konusundaki farkındalık düzeylerine olumlu etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. Negev, Garb, Biller, Sagy, Tal (2009) çalışmasında öğrencilerden yerel çevre sorunları, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında yazmalarını istemiştir. Araştırma kapsamında öğrencilerden toplanan cevapların katı atık, hava kirliliği, açık alan, su kirliliği, kanalizasyon, gürültü, cep telefonu radyasyonu, kokular, hayvanlar, altyapı, su kıtlığı ve diğer sorunlar olduğu gözlemlenmiştir. Negev ve diğerlerinin yaptıkları çalışma ile bu çalışma arasında araştırma konusunun dışında çok fazla benzerlik görülmemektedir. İki araştırma karşılaştırıldığında, veri toplama araçlarının farklı olduğu ve bu bağlı aynı konu olmasına rağmen farklı türden verilerin toplandığı görülmektedir. Bu çalışmanın, Negev vd (2009)'nin çalışmalarına göre daha kapsamlı bir çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Her iki çalışmada da katılımcıların küresel iklim değişikliği konusunda belirli bir düzeyde farkındalığa sahip olması ise, iki çalışmanın sahip olduğu benzerliklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Aydın (2011)'in coğrafya öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrenciler, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı, ormansızlaşma, iklim değişikliği, radyoaktif kirlilik, hava kirliliği ve su kirliliğinin önemli çevre sorunları olduğu cevaplarını vermişlerdir. Aydın (2011)'ın ve bu çalışmanın katılımcılarının küresel iklim değişikliği konusunda orta düzeyde farkındalığa sahip olması, iki çalışmanın sahip olduğu benzerliklere örnek olarak verilebilmektedir. İki çalışmada da farklı yöntemlerin kullanılması örneklemlerin ikisinin de öğretmen adaylarından oluşmasına rağmen branşlarının farklılık göstermesi, elde edilen bulguların farklılaşmasına imkan sağlamaktadır. Demir, Canatan ve Caner (2016) ' in yaptıkları çalışma, üniversite öğrencilerinin küresel iklim değişikliğine yönelik yaklaşımlarını, algılarını ve kaygılarını

ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan bireysel anketler, 318 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan anketlerde kişisel özellikler, iklim değişikliği konusundaki farkındalık düzeyi, iklim değişikliğinin öğrenci faaliyetlerine etkisi, iklim değişikliğinin yarattığı zorluklar ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma sonucunda bulgular değerlendirilerek katılımcıların konuya ilişkin görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmiş ve elde edilen bilgilerden yola çıkarak uygulanabilir stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Demir vd. (2016)'nin yaptıkları çalışmanın katılımcı sayısının bu çalışmadan çok daha fazla olması, veri toplama sürecini uzatmasına rağmen veri çeşitliliğini arttırma ihtimali doğurduğu için daha geniş ölçekli bir çalışma olarak görülebilmektedir. Bu çalışmadaki örneklemin fen bilimleri öğretmen adaylarından oluşmasının da konu kazanımlarının farkındalık arttırıcı olumlu bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma ile önceki yıllarda yapılan araştırma sonuçları arasında tutarlılık görülmektedir. Araştırmalara katılan katılımcıların küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık oranlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırma ile de, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin, bu konudaki farkındalık seviyesini daha da arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin, fen bilimleri öğretmen adaylarının farkındalık düzeyini artırmada önemli bir rol oynadığı, yukarıda bahsedilen çalışmalarla desteklenmektedir. İklim değişikliği, küresel boyutta büyük etkilere sahip olmasına rağmen, bilimsel karmaşıklığı nedeniyle yeterince kavranamayabilir. Animasyon filmleri, bu sorunu çözmek adına etkili bir görsel araç sunarak öğretmen adaylarının konuya yönelik farkındalıklarını artırır. Bu filmler, öğretmen adaylarının iklim değişikliğinin nedenlerini, etkilerini ve olası çözümlerini daha açık ve net bir şekilde anlamalarına olanak tanımaktadır.

Animasyonların sunduğu görsel ve duygusal anlatım, öğretmen adaylarının dikkatini çekerek öğrenme sürecini daha etkili hale getirmektedir. Animasyonlar, iklim değişikliğinin soyut boyutlarını somutlaştırarak, öğretmen adaylarının bu küresel sorunla ilgili daha derin bir farkındalık geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Filmde kullanılan hikayeler, bilimsel kavramları anlaşılır hale getirirken, izleyicinin konuya olan ilgisini artırır ve bireylerin iklim değişikliği karşısında daha bilinçli bir tutum geliştirmesine yardımcı olur. Bu da öğretmen adaylarının, gelecekteki öğrencilerine iklim değişikliği hakkında daha etkin ve farkındalık yaratan bir eğitim verebilmelerini sağlamaktadır. Araştırmalar, animasyon filmleri izleyen öğretmen adaylarının, iklim değişikliği konusundaki farkındalık düzeylerinin arttığını ve bu

farkındalığın uzun vadede sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Bu filmler, öğretmen adaylarının sadece bilgilerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevreye ve küresel sorunlara karşı daha duyarlı bir yaklaşım benimsemelerine de olanak tanır. Sonuç olarak, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, fen bilimleri öğretmen adaylarının farkındalık düzeyini olumlu yönde etkileyen güçlü bir araç olarak eğitimde önemli bir yer edinmiştir.

5.1.5. Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Belirsizlik Düzeyine Etkisi İle İlgili Sonuç ve Tartışma

Bu uygulamanın fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği konusundaki belirsizlik düzeylerine olumlu etkisinin olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, katılımcıların küresel iklim değişikliğine yönelik davranışlarda şüphelerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan belirsizliklerin oluştuğunu göstermektedir. İlgili alan yazında da benzer sonuçları içeren çalışmalar görülmektedir. Whitmarsh (2011) araştırmasında hafif şüpheciliğe sahip olmayan geniş bir yelpazede bireylerin bulunduğunu ve toplumun iklim değişikliği konusunda bir dereceye kadar şüpheci olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bilgi eksikliği, belirsiz inançlar, bilgi kaynaklarına olan güvenin düşük olması ve iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olarak algılanmasının iklim değişikliği ile ilgili davranışların ortaya çıkmasını engellediği tespit edilmiştir. Whitmarsh (2011)'in yaptığı çalışmanın sonuçları ile bu çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda iklim krizinin olası etkilerinin yakın gelecekte oluşmasının pek mümkün olmadığı ya da bu konuda belirsizlik yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu çalışma özelinde değerlendirme yapıldığında ise, katılımcılara küresel iklim değişikliği konusunda çalışma yapıldığı takdirde iklim değişikliği krizi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına rağmen veri kaynaklarına olan güvenleri zedelenebilmektedir. Bunun sebebinin, kaynakların doğruluğu hakkındaki şüpheli yaklaşımlar olduğu anlaşılmaktadır. O'Neill ve Nicholson-Cole (2009) yaptıkları araştırmanın sonucunda, panik yaratan, korkuya dayalı medyanın, toplumun iklim değişikliğinin sorumluluğunu almasını engellediğini ve insanların da iklim değişikliğinin sorumluluğunu almasını engellediğini gözlemlemişlerdir. O'Neill ve Nicholson-Cole (2009)' un yaptıkları çalışmada da bu ve önceki çalışmalar ile paralellik gözlemlenmektedir. Medya kanallarında ve iletişim araçlarında birbirini yalanlayan veya zıt bilgiler içeren paylaşım sayısı arttıkça, insanların iklim değişikliği konusunda daha fazla panik yaşamasına rağmen nasıl hareket edecekleri konusunda belirsizlik yaşadığı düşünülmektedir. Lorenzoni, Nicholson-Cole, Whitmarsh (2007), iklim değişikliği davranışının bilgi eksikliği, belirsiz inançlar, bilgi kaynaklarına olan

güvenin yetersiz olması, politik davranış ve sosyal norm ve beklentilerden etkilendiğini bulmuşlardır. Konuyla ilgili alan yazındaki sonuçlar ile araştırma kapsamında elde edilen sonuçların örtüştüğü gözlemlenmektedir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği ile ilgili elde ettikleri bilgi ve kazanımlar hakkında zaman zaman şüpheci yaklaşımlar sergiledikleri ve tam olarak emin olmadıkları gözlemlenmiştir. Kullanılan çalışma grubu, çalışmalar arasında benzerlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, fen bilimleri öğretmen adaylarının bu karmaşık konuyla ilgili yaşadığı belirsizlikleri azaltmada etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliği, birçok bilimsel disiplini kapsayan çok boyutlu bir sorun olduğundan, öğretmen adayları bu konuda bilgi eksikliği ve kafa karışıklığı yaşayabilir. Animasyon filmleri, bilimsel süreçleri sadeleştirerek anlaşılır hale getirir ve öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkında daha net bir kavrayış geliştirmelerine yardımcı olur. Filmlerin sunduğu görseller ve açıklamalar, konuyla ilgili belirsizliklerin giderilmesine katkı sağlamaktadır ve bu da öğretmen adaylarının daha bilinçli bir tutum geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Bu filmler, öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkında sahip olduğu yanlış anlaşılmaları veya bilgi boşluklarını gidererek, konuyu daha bütüncül bir şekilde kavramalarına yardımcı olmaktadır. Animasyonun sağladığı görsel açıklamalar ve hikaye anlatımı, bilimsel bilgiyi daha erişilebilir hale getirir ve öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili sorularına yanıt bulmasını sağlamaktadır. Özellikle karmaşık bilimsel terimlerin ve süreçlerin basit bir dil ve görsellerle sunulması, adayların zihinlerinde belirsizlikleri azaltır ve bu da onların konuya daha güvenle yaklaşmalarını sağlar. Animasyon filmler, belirsizliğin verdiği endişeyi hafifletirken, adayların konuya dair daha net bir bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar da bu olumlu gelişmeyi desteklemektedir. Görsel öğrenme araçları olarak animasyonların, bilimsel belirsizliklerin giderilmesinde etkili olduğu, özellikle karmaşık kavramların anlaşılmasını kolaylaştırdığı bilimsel bulgularla doğrulanmıştır. Fen bilimleri öğretmen adayları, bu tür animasyon filmler sayesinde iklim değişikliğine daha iyi hazırlanmakta ve öğrencilerine daha doğru bilgi sunabilme becerisi kazanmaktadır. Sonuç olarak, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmleri, öğretmen adaylarının belirsizlik

düzeylerini azaltarak, onların daha sağlam bilgi temelleri üzerine inşa edilen bir eğitim süreci geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.

5.2. ÖNERİLER

Küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenme süreçleri üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmaların bulguları, bu tür materyallerin eğitimde olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Gelecekte bu alanda yapılacak araştırmaların daha kapsamlı ve derinlemesine sonuçlar üretebilmesi için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir:

1. Uzun Vadeli Etkilerin İncelenmesi: Mevcut çalışma 8 haftalık periyottan oluştuğu için iki animasyon filmi etkinlik sürecinde izlenmiştir. Gelecekte yapılması öngörülen bu konudaki çalışmaların daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasının alan yazına katkıları olacağı düşünülmektedir. Öğrenme sürecindeki anlık etkilerin yanı sıra, animasyon filmlerinin uzun vadede bilgi kalıcılığı ve öğretmen adaylarının mesleki becerileri üzerindeki etkileri incelenmelidir. Bu bağlamda, uzun dönemli izleme çalışmaları yapılmalı ve elde edilen veriler analiz edilmelidir. Gelecek yapılması öngörülen çalışmalarda örneklem seçimi yapılırken daha geniş bir yaş aralığının tercih edilmesinin, çalışma sonucunda daha detaylı veri havuzu oluşturabileceği öngörülmektedir.

2. Farklı Öğrenme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Mevcut çalışma nicel analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Öğrenme yöntemlerinin çeşitliliği göz önünde bulundurularak, animasyon filmlerinin farklı öğrenme yöntemlerine sahip bireyler üzerindeki etkileri karşılaştırılmalı ve bu filmlerin hangi öğrenme stillerine daha fazla katkı sağladığı tespit edilmelidir. Bu konuda yapılması öngörülen çalışmaların analiz yönteminde çoklu durum deseni ya da karma desen kullanılarak yapıldığı takdirde daha geniş kapsamlı gözlem yapmanın mümkün olacağı tahmin edilmektedir.

3. Disiplinler Arası Yaklaşımlar: Animasyon filmlerinin etkisini sadece fen bilimleri değil, sosyal bilimler ve sanat gibi diğer disiplinler üzerinden de inceleyen çalışmalar yapılmalıdır. Bu, öğretmen adaylarının bütüncül bir öğrenme deneyimi yaşamasına olanak tanıyabilir.

4. Teknolojik Gelişmelerin Birlikte Kullanımı: Mevcut çalışma esnasında kullanılan animasyon filmlerin izlenmesi için akıllı tahta kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarından veri alabilmek için ise Google Forms kullanılmıştır. Bu konuda gelecek dönemlerde yapılması öngörülen araştırmalar esnasında kullanılan teknolojik araçların çeşitliliğin arttırılması daha kapsamlı sonuçları doğuracağı tahmin edilmektedir. Yeni medya ve sanal gerçeklik (VR gözlük, robotik kodlama) gibi teknolojik yeniliklerin animasyon filmlerinin ders esnasında kullanımına dahil edilmesi araştırılmalıdır. Bu teknolojilerin öğrenme süreçlerindeki etkisi ve potansiyel faydaları üzerine çalışmalar yapılabilir. Bu konudaki bilgi kaynağına olan güvenin ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için, farklı kurum ve kuruluşların online platformlardan faydalanarak ortak bir bildiri yayınlamalarının ve ortak çalışma yapmalarının bu durumun önüne geçebileceği öngörülmektedir.

İlaveten, fen bilimleri öğretmen adaylarının iklim değişikliği konusunda belirsiz davranışlar göstermesinin giderilmesi için, öncelikle topluma hitap eden medya araçlarının birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yürütmesi ve bu konudaki bilgi karmaşasının önüne geçilmesi beklenmektedir.

5. Kültürel ve Demografik Değişkenler: Mevcut araştırmadaki katılımcı havuzu, İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki katılımcı sayısının arttırılması, farklı coğrafyalardan katılımcı seçimine önem verilmesi araştırma sonuçlarında daha detaylı bulgulara ulaşılmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, farklı kültürel ve demografik grupların animasyon filmlerine verdiği tepkiler incelenmeli ve bu grupların özel ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. Böylece, eğitim materyallerinin evrensel olarak etkili olup olmadığı değerlendirilebilir.

6. Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Mevcut araştırmada kullanılan veri toplama aracı sayısı, yapılan pek çok çalışmada kullanılan veri toplama aracı sayısından fazladır. Bunun yanı sıra, önceden kullanılmış ya da geliştirilmiş ölçme araçları kullanılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında animasyon filmlerinin eğitimdeki etkilerini daha hassas ve güvenilir bir şekilde ölçebilecek yeni değerlendirme araçları ve yöntemleri geliştirilebilir. Bu, elde edilen verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini artıracaktır. Bu öneriler, küresel iklim değişikliği konulu animasyon filmlerinin eğitimde daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik gelecekteki araştırmalara rehberlik edebilir ve bu alandaki bilgi birikimini derinleştirilebilir. İlave olarak, gelecekte yapılması öngörülen çalışmalarda daha geniş kapsamlı ve birbirinden bağımsız ölçek boyutlarından faydalanmak, araştırma sonuçlarının çeşitliliğini arttıracağı

düşünülmektedir.

Mevcut çalışma kapsamında araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmen adayları, etkinlik boyunca izlenen animasyon filmleri için seçilen veri toplama araçlarını ön test ve son test olarak doldurmuşlardır. Çalışma kapsamında kullanılan animasyon filmlerini izlerken, zaman zaman küçük gruplar halinde tartışmalara girmiş ve düşüncelerini belirtmişlerdir. Gelecekte yapılması öngörülen bu tür çalışmalarda öğretmen adayları, izledikleri animasyon filmlerinin ardından tartışmalara, grup çalışmalarına ve uygulamalı etkinliklere daha aktif olarak katılmalıdır. Bu durumun öğrenilen bilgilerin pekişmesini arttıracağı düşünülmektedir. Katılımcılar, izledikleri materyaller hakkında düzenli geri bildirim sağlamalıdır. Bu, araştırmacıların materyalleri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Katılımcılar, animasyon filmlerinden öğrendiklerini kişisel projeler veya sunumlar yoluyla uygulamalı olarak göstermelidir. Bu, bilgilerin uzun süreli hafızada daha etkili yer edineceği öngörülmektedir

KAYNAKLAR

Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *28*(28), 9-18.

Albayrak, A. N., & Atasayan, Ö. (2017). Yerel düzeyde iklim değişikliği farkındalığı analizi Gebze örneği. *TÜBAV Bilim Dergisi*, *10*(4), 1-10.

Alici, M. (2018). Probleme dayalı öğrenme ortamında STEM eğitiminin tutum, kariyer algı ve meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. *Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkkale*.

Akbaba, B. (2005). Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, *6*(1), 185-197.

Aksay, C. S., Ketenoğlu, O., & Kurt, L. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. *Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi*, *1*(25), 29-42.

Alaca, M. B., Nas, S. E., & Bilgin, A. K. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının iletişim becerisi ile ilgili mesleki bilgilerinin belirlenmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *40*(3), 853-875.

Aldrich, J. O. (2018). *Using IBM SPSS statistics: An interactive hands-on approach*. Sage Publications.

Akın, G. (2006). Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçları. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, *46*(2), 29-43.

Aral, N., Ceylan, R., & Bıçakçı, M. Y. (2011). Çocukların televizyon seyretme alışkanlıklarının yaş ve cinsiyete göre. *Kastamonu Education Journal*, *19*(2), 489-498.

Arneson, J. B., & Offerdahl, E. G. (2018). Visual literacy in Bloom: Using Bloom's taxonomy to support visual learning skills. *CBE—Life Sciences Education*, *17*(1).

Aslan, Ş., Tay, B., & Uçuş-Güldalı, Ş. (2021). Primary school teachers' opinions regarding the

use of cartoons and animations in life science education. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, *6*(14), 2113-2165.

Aslan, E. (2008). Tarih öğretiminde fotoğraf Kullanımı. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (24), 82-91

Atasoy, E. (2015). İnsan-doğa etkileşimi ve çevre için eğitim. *İstanbul: Sentez Yayıncılık*.

Atik, A. D., & DOĞAN, Y. (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. *Academy Journal of Educational Sciences*, *3*(1), 84-100.

Atiktürk, A. (2022). *Yeni Nesil Insan ve Teknoloji Ilişkisi Bağlamında Nesnelerin Interneti ve Yapay Zekâ* (Master's thesis, Marmara Universitesi (Turkey)).

Ayberk, C. (2018). Yer bağlılığı açısından Ters Yüz (Inside Out) filminin nitel analizi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, *16*(2), 273-287.

Aydın, F. (2011). Coğrafya Öğretmen adaylarının "Sınıf yönetimi stratejilerine" yönelik görüşleri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (23), 93-110.

Aydin, F. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. *Turkish Journal of Education*, *3*(4), 15-27.

Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y., & Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. *V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi*, *16*, Trabzon.

Bakırcı, H., & Kılıç, K. (2021). Eğitim bilişim ağı video modüllerinin fen bilimleri dersinde kullanımına ilişkin sekizinci sınıf öğrenci görüşlerinin incelenmesi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *18*(1), 685-705.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, *37*(2), 61-82.

Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye'de fen eğitimi ve öğretimi sorunları *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3)*, 12-23.

Balım, A., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S., & Evrekli, E. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik teknoloji destekli kavram haritaları uygulamaları. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, *2*(2), 412-424

Balmford, A., Clegg, L., Coulson, T., & Taylor, J. (2002). Why conservationists should heed Pokémon. *Science*, *295*(5564), 2367-2367.

Barak, M., Ashkar, T., & Dori, Y. J. (2011). Learning science via animated movies: Its effect on students' thinking and motivation. *Computers & Education*, *56*(3), 839-846.

Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya'da çevre sorunları/Environmental problems in a globalized World. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, *5*(9), 7-13.

Bayraktar, E. Y. Ş. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi ve Tutum Düzeylerinin İncelenmesi: Samsun İli Örneği. Journal of social, humanities and administrative sciences. (JOSHAS), 8(49), 263-273.

Bayram, K. (2012). *Animasyon kullanımının öğretmen adaylarının genel kimya dersindeki erişilerine, tutumlarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi* (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Konya.

Başkaya, F. (2021). *Gençlerle Baş Başa: İklim Krizi ve Ekolojik Yıkım*. Yordam kitap..
Beers, S. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future.

Berber, A., Anılan, B., Odabaş, İ. N., & Alkan, D. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimde çizgi filmin kullanımına ilişkin görüşleri. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, *20*, 465-492.

Boakye, C. (2015). Climate change education: The role of pre-tertiary science curricula in Ghana. *Sage Open*, *5*(4), 1-10.

Brown, W. J., & Lindvall, T. R. (2019). Green cartoons: Toward a pedagogy of the animated parable. *Animation*, *14*(3), 235-249.

Bülbül, O. (2009). Fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik başarıya ve akılda kalıcılığa etkisinin incelenmesi. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana*.

Bütüner, S. Ö., & Gür, H. (2008). Açılar ve üçgenler konusunun anlamlı öğrenme araçlarından v diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, *2*(1), 1-18.

Büyükalan Filiz, S., & Alıcı, H. İ. (2018). 5. sınıf Türkçe ders kitabının içerdiği fen kavramları açısından fen bilimleri dersi ile ilişkilendirilmesi. *Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi,* 4(14), 428-446.

Carlson-Sabelli, L. L., Giddens, J. F., Fogg, L., & Fiedler, R. A. (2011). Challenges and benefits of using a virtual community to explore nursing concepts among baccalaureate nursing students. *International Journal of Nursing Education Scholarship*, *8*(1).

Cezayirli, N., Alkoy, S., Tunagür, T., & Pehlivan, Ö. (2019). Bir tıp fakültesi öğrencilerinin Çevreye bakışı ve küresel iklim değişikliği ile ilgili bilgi, duyarlılık ve davranışları. In *3. International 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Atatürk Üniversitesi,* Erzurum.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: *Choosing among five approaches (3rd ed.).* Sage Publications. Nebraska Kaliforniya.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.).* Sage Publications. Nebraska Kaliforniya.

Çepel, N.ve.Ergün,C, 2002. Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği,*TEMA Yayın No. 38.* İstanbul,

Çetinkaya, H. (2023). Yeşil dönüşüme giden ilk adım. *Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları*.

Çimen, O., & Yılmaz, M. (2014). Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin

biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarına etkisi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3*(1), 339-359.

Çite, H., Gürbüzer, S., & Küçükaydın, M. A. (2022). İlkokulda yavaş geçişli animasyon ve dijital kavram haritası kullanımı: Fen bilimleri tutumu ve üst bilişsel farkındalık açısından bir değerlendirme. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (58), 177-200.

Dalacosta, K., Kamariotaki-Paparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. *Computers & Education*, *52*(4), 741-748.

Daşdemir, İ., & Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, *2*(3), 33-42.

Demir, M., Caner, A. M., & Canatan, E. Atatürk üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin araştırılması. *(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi*, Erzurum.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. *Pegem A Yayıncılık,* Ankara

Demirkuş, N., & Gülen, S. (2017). Popüler fizik kavramları içeren görsel ders materyali geliştirme çalışması. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *14*(1), 320-338.

Derman, M., & Gürbüz, H. (2024). Avustralya, Singapur, İrlanda, Kanada ve Türkiye'nin İlköğretim fen bilimleri öğretim programlarında çevre kazanımı verilen konuların incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science*, *9*(9), 411-426.

Derry, J. (2019). A Child Shall Lead Them: Exploring Discourses of Efficacy and Climate Change as They Appear in Children's Animated Film. *Yayınlanmış Doktora Tezi Denver Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi,* Amerika Birleşik Devletleri

Doğan, Y., & Yılmaz, M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımı

ve ilgili faktörlerin incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, *2*(2), 107-121.

Doğan, S. & Tüzer, M. (2011). Küresel iklim değişikliği ve potansiyel etkileri. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, *12*(1), 21-34.

Duran, B. G. (2019). *Çevre eğitimi için uygun animasyon filmlerin belirlenmesi ve fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilişkilendirilmesi* (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Durusoy, O. (2011). *Öğretmen yetiştirmede web 2.0 ve dijital video teknolojilerinin kullanılarak öğretmenlik öz-yeterliğinin geliştirilmesi* (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Ceran, S. A. (2021). 21. Yüzyıl becerileri bağlamında fen eğitiminin bugünü ve geleceği: Türkiye perspektifinde bir analiz. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(4)*, 3191-3218.

Çengel, Y. (2012). Bilim ve fen. *Bilim ve Teknik Dergisi*, *1*, 56-59.

Çimen, O., & Yılmaz, M. (2014). Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarına etkisi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi*, *3*(1), 339-359.

Emli, Z., & Afacan, Ö. (2017). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Zihinsel Modelleri. *HAYEF Eğitim Dergisi*, *14*(1), 183-202.

Enginar, Saka, A. ve Sesli, E. (2002). Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. *V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.* Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Environmental Literacy Council, & National Science Teachers Association. (2007). *Resources for Environmental Literacy: Five Teaching Modules for Middle and High School Teachers*. NSTA Press

Erdemir, N. (2012). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi “canlılar ve enerji ilişkileri” ünitesinin öğretiminde kullanılan animasyon yönteminin öğrenci başarısına etkisi.

(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), *Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.(338006)*.

Erdoğan, A., & Ozsevgec, L. C. (2012). Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: Sera etkisi ve küresel ısınma örneği. *Türk Eğitim Dergisi, 1*(2), 38-50.

Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E., & Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. *İzmir: Kanyılmaz Matbaası*.

Eroğlu, B., & Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel isınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29*(2), 345-374.

Eryılmaz, Ö. (2021). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel iklim değişikliği konusunun yer alma durumu. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5*(4), 385-401.

Evrekli, E., Balım, A. G., & İnel, D. (2011). Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkileri üzerine bir araştırma. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5*(2), 58-85.

Feinstein, N. W., & Mach, K. J. (2020). Three roles for education in climate change adaptation. *Climate policy, 20*(3), 317-322.

Evrekli, E., & Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1*(2), 76-98.

Genç, M. (2013). Animasyonla eğitimin öğretmen adaylarının biyoloji tutumuna etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4*(7), 47-61.

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2017). Statistics for The Behavioral Sciences 10th. *Statistic for The Behavioral Science*.

Güçlüer, E. (2006). *İlköğretim fen bilgisi eğitiminde kavram haritaları ile verilen bilişsel desteğin başarıya, hatırda tutmaya ve fen bilgisi dersine ilişkin tutuma etkisi* (Yüksek Lisans

Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir

Gülay, H. (2011). Ağaç yaş iken eğilir: Yaşamın ilk yıllarında çevre eğitiminin önemi. *TÜBAV Bilim Dergisi*, *4*(3), 240-245.

Gürdal, A. (1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *8*(8), 185-188.

Güven, M. (2004). *Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi), Ankara.

Hançer, A. H., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *13*(13), 80-88.

Hennessy, S., Ruthven, K., & Brindley, S. U. E. (2005). Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and change. *Journal of curriculum studies*, *37*(2), 155-192.

Hoban, G. (2006, October). Teaching science concepts in higher education classes with slow motion animation. In *E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education* (pp. 1641-1646). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Howell, R. A. (2011). Lights, camera… action? Altered attitudes and behaviour in response to the climate change film The Age of Stupid. *Global Environmental Change*, *21*(1), 177-187.

Ulus, Z. & Işık, A. (2021). 18-24 yaş aralığındaki gençlerin iklim değişikliğine ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi: sinop gençlik merkezi örneği. *Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi*, *7*(1), 126-140.

İgit, A. (2016). Animasyon filmlerinde insan ve doğa ilişkisi. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim*

Fakültesi Elektronik Dergisi, *4*(2), 952-979.

İnel, D., Evrekli, E., ve Günay Balım, A. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,* 4 (2), 128-150

Kaba, F. (1992). *Animasyon'un eğitim amaçlı kullanımı* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Ankara.)

Kadıoğlu, M. (2012). Türkiye'de iklim değişikliği risk yönetimi. *Türkiye'nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını*, *172*.

Kahraman, S., Demir, Y., & Demir, N. (2015). Fen eğitiminde dijital teknoloji ürünü dinamik görsel kullanımı–Fen bilgisi öğretmen adaylarının algıları. *İlköğretim Online Dergisi*, *14*(1), 29-54.

Karakaya, E., ve Özçağ, A. G. M. (2001). Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği: uygulanabilecek iktisadi araçların analizi. In *First conference in fiscal policy and transition economies, University of Manas*.

Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. *Kastamonu Education Journal*, *17*(1), 87-102.

Kaşot, N. (2023). KKTC ilköğretim öğretmenlerinin iklim değişikliği kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi. *İklim ve Sağlık Dergisi,* 3(2), 33-39.

Kapucu, M. S. (2014). Fen ve teknoloji dersinde görsel medya kullanımına yönelik fen bilgisi öğretmenlerin görüşleri. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, *4*(2), 75-90.

Kapucu, M. S., & Aydoğdu, C. (2014). The Effect of Using Documentary Movies on 8th Grade Students' Science Learning/Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, *10*(1), 233-258.

Khalid, T. (2003). Pre-service high school teachers' perceptions of three environmental phenomena. *Environmental Education Research*, *9*(1), 35-50.

Khishfe, R, & Lederman, N. (2007). Relationship between instructional context and views of nature of science. *International Journal of Science Education*, *29*(8), 939-961.

Keçeci, G. D. A. E. E. & Pınar, M. A. (2022). 6. Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Oluşturdukları Metaforlar1. *Uluslararası Sosyal, Beşeri Bilimler ve İdari Bilimler Dergisi*, *8*(54), 851-864.

Kırpık, M. A. & Engin, A. O. (2009). Fen bilimlerinin öğretiminde laboratuarın yeri önemi ve biyoloji öğretimi ile ilgili temel sorunlar. *Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, *2*(2), 61-72.

Kızılay, E. & Şentürk, M. L. (2021). Ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının çevre eğitiminin amaçları çerçevesinde incelenmesi. *Journal of Individual Differences in Education*, *3*(2), 60-73.

Korkmaz, M. (2017). Din dersi öğretmenlerinin bir öğretim materyali olarak filmleri kullanma durumları. *Bilimname*, *2017*(33), 35-66.

Korkmaz, H. (2002*). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi), Ankara.

Kozma, R. B. (2005). National policies that connect ICT-based education reform to economic and social development. *Human Technology: An interdisciplinary journal on humans in ICT environments*.

Kurnaz, M., & Pektaş, M. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmede kavram haritası kullanım durumları. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *9*(1), 1-10.

Küçük, T., & Korucu, N. (2022). Eğitimde Animasyon Kullanımının incelenmesi ve bir animasyon uygulaması 1. *SED Sanat Eğitimi Dergisi*, *10*(1), 1-11.

Küçükali, T. (2023). Görsel *Öğrenme Bağlaminda Çizgi Film ile Animasyon Filmlerin fen Eğitimi ve Bilim Öğretimi Açisindan Değerlendirilmesi* (Doktora Tezi, Marmara Universitesi, İstanbul).

Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the future. Monroe 2-Orleans Board of Cooperative Education Services

Lourenço, O. (2012). Piaget and Vygotsky: *Many resemblances, and a crucial difference. New ideas in psychology*, 30(3), 281-295.

Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S., & Whitmarsh, L. (2007). Barriers perceived to engaging with climate change among the UK public and their policy implications. *Global environmental change*, *17*(3-4), 445-459.

Maden, S., & Altunbay, M. (2016). Türkçe eğitiminde görsel sunu ve görsel okuma aracı olarak grafik ve tabloların kullanımı. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi,* 5(4), 1971-1983.

Mahanoğlu, S. (2019). *Ortaokul öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve algılarının incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Mutlu, M. ve Tokcan, H. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin toprak kirliliği hakkındaki düşünceleri. *Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,* 1(1), 65-75.

Müderrisoğlu, S., Semerci, P. U., Çakar, B. Y., Karatay, A., & Akkan, B. E. (2013). Çocuk refahı belgesi. TC Kalkınma Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği. *Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi*

National Research Council, Board on Science Education, National Committee on Science Education Standards, & Assessment. (1995). *National science education standards*. National Academies Press.

Negev, M, Garb, Y., Biller, R., Sagy, G., & Tal, A. (2009). Environmental problems, causes, and solutions: An open question. *The Journal of Environmental Education*, *41*(2), 101-115.

Ocak, İ. Islak, F. G., & Ocak, G. (2015). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 119-132.

Ocak, İ., Özaydın, A., Özcan, Y.,(2018), Buz Devri animasyon filmlerinin fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan kazanımlar bakımından incelenmesi. *UNESAK Cilt 2 tam bildiri metin kitabı*, 118-142.

Oktay, S. (2022). *Argümantasyona dayalı etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik görüşlerine ve argüman kurma becerilerine etkisi* (Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Okur, M. & Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2)*, 387-400.

O'neill, S., & Nicholson-Cole, S. (2009). "Fear won't do it" promoting positive engagement with climate change through visual and iconic representations. *Science communication*, *30*(3), 355-379.

Özen, G. (2008). *Küresel ısınma sürecinde örgütsel performansın sürdürülebilir kılınması açısından işletmelerde eko-verimlilik çalışmaları:* örnek uygulamalar.(Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya).

Önür, N. (2002), *Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum,* Ankara: Alp Yayınevi.

Özaydın, A. (2020). *Animasyon filmlerin sosyal bilgiler dersi öğretim programı bağlamında incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Özdemir, E. (2019). *Akıra örnekleminde post apokaliptik toplum ve çevre tasvirlerinin siberpunk kültüründeki yeri* (Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).

Özdemir, M. M. (2021). *İklim Değişikliğinin Yol Açtığı Çevresel Sorunlar Hakkında Biyoloji Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Saptanması* (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya).

Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi*

Dergisi, *27*(27), 125-138.

Özer, Z., Teke, N., Görümlü, N., & Kılınç, Z. (2021). Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3),* 199-205.

Özkubat, S., & Demiriz, S. (2013). Çevreye karşı motivasyon ölçeği'nin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),* 87-114.

Palmer, J. A. (2002). History and development of Environmental Education. *In Environmental Education in the 21st century* (pp. 3-31). Routledge.

Pelletier, L. G., Tuson, K. M., Green-Demers, I., Noels, K., & Beaton, A. M. (1998). Why are you doing things for the environment? The motivation toward the environment scale (mtes) 1. *Journal of applied social psychology*, *28*(5), 437-468.

Platzek-Haase, L. L. (2023*). Climate Fiction-How do viewers of an animated climate fiction film discuss their climate emotions?* (Yüksek Lisans Tezi, Twente Üniversitesi, Hollanda).

Sav, D., & Özdaşlı, K. (2008). *Bireysel kariyer planlamada etkili olan faktörler ve üniversitelerin etkisi üzerine bir araştirma* (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi., Isparta).

Schäfer, M. S., & Schlichting, I. (2018). Media representations of climate change: A meta-analysis of the research field. In *Media Research on Climate Change* (pp. 14-32). Routledge.

Sheppard, S. R. (2005). Landscape visualisation and climate change: the potential for influencing perceptions and behaviour. *Environmental science & policy, 8(6)*, 637-654.

Smith, M. U., & Siegel, H. (2004). Knowing, believing, and understanding: What goals for science education?. *Science & Education*, *13*(6), 553-582.

Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.), (2007). Technical Summary. In: Climate Change*: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental*

Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007.

Suluk, S., & Öztürk, S. (2021). Sürdürülebilir kalkınma: *G7 ülkelerinin ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve çevre kirliliği açısından incelenmesi* (1991-2014), (Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).

Svoboda, M. (2016). Cli-fi on the screen (s): patterns in the representations of climate change in fictional films. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *7*(1), 43-64.

Şimşek, H., Hırça, N., & Coşkun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18),* 249-268.

Taitelbaum, D., Mamlok-Naaman, R., Carmeli, M., & Hofstein, A. (2008). Evidence for teachers' change while participating in a continuous professional development programme and implementing the inquiry approach in the chemistry laboratory. *Uluslararası Fen Eğitimi Dergisi,* (30),593-617.

Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2004). *İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul:* Derin Yayınları, 86-136.

Tılfarlıoğlu, F. Y. (2019). Eğitimde Müfredat Geliştirmeyi Yalın Yöntemle Yeniden Düşünme. *In 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Proceedings E-Book* (p. 1101).

Torres, M., & Mercado, M. (2006). The need for critical media literacy in teacher education core curricula. *Educational Studies*, *39*(3), 260-282

Turgut, M. F. (2011). Ülkemizde Ölçme ve Değerlendirmenin Dünü–Bugünü ve Yarını- Dünü. *, Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,* (*2*), 1-11.

Turgut, M. F., & Peköz, M. (1968*). BAYG-E 7 (1.10.1967-1.10.1968) Projesi Raporu.* TÜBİTAK, Ankara.

Türkeş, M. (2008). Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve

öngörülen değişiklikler. *İklim Değişikliği ve Çevre*, *1*(1), 26-37.

Umurhan, B. (2022). *Öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi* (Master's thesis, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Utku, N., Karakuyu, Y., Marulcu, İ., & Doğan, M. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji dersi fizik ünitelerinde kavram Haritalarının kullanımı/Use Of Concept Maps About Physics Topics In Primary Science And Technology Courses. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, *8*(15), 323-332.

Uyanık, G. (2016). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi. *Çevrimiçi Bilim Eğitimi Dergisi*, *1*(1), 30-41.

Uysal, M. (2019). *Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde çalışan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi (Küçükçekmece örneği)* (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).

Uzun, E. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fotoelektrik olayı modellemeleri ve slow motion animasyonla öğrenmelerine yönelik bir araştırma. *Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum*.

Ünal, S., Çoştu, B., & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *24*(2).

Whitmarsh, L. (2009). What's in a name? Commonalities and differences in public understanding of “climate change” and “global warming”. *Public understanding of science*, *18*(4), 401-420.

Whitmarsh, L. (2011). Scepticism and uncertainty about climate change: Dimensions, determinants and change over time. *Global environmental change*, *21*(2), 690-700.

Yaratıkol, E. (2022). *Animelerde Distopyan Dünyalar:'More Than Human'Animasyon Filmi Uygulaması* (Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Ankara).

Yılmaz, İ., Ulucan, H., & Pehlivan, S. (2010). Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, *11*(1), 105-118.

Zhuang, M. (2023). Animation of Experiment: The Science Education Film and Useful Animation in China. *Animation*, *18*(2), 152-166.

EKLER

Anket/Ölçek ve izinleri

EK1 Küresel ısınma bilgi ölçeğini kullanım izni

EK2 İklim değişikliği endişe ölçeğini kullanım izni

EK3 Küresel ısınma tutum ölçeğini kullanım izni

EK4 Belirsizlik Anketini kullanım izni

belirsizlik anketi kullanım izni Gelen Kutusu x

Gökmen Özkara 28 Mart Sal 02:00 (2 gün önce)
Alıcı: emrah.higde, fatma.onen

Merhaba Hocam,
Ben Marmara Üniversitesi Fen ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gökmen Özkara. "Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri Konulu Animasyon Filmlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ürünlerine Etkileri " konulu yüksek lisans tezimde kullanmak üzere "Belirsizlik Anketi"nizi kullanmak için izin istiyorum.

İyi çalışmalar dilerim.

EMRAH HiGDE 28 Mart Sal 11:20 (2 gün önce)
Alıcı: ben

Merhaba,
Aşağıda verdiğim ilgili yayını atıf vererek kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar.

Emrah Higde, Ceren Oztekin & Elvan Sahin (2017) Turkish pre-service science teachers' awareness, beliefs, values, and behaviours pertinent

EK5 Küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeğini kullanım izni

küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği kullanım izni Gelen Kutusu x

Gökmen Özkara 28 Mart Sal 01:22 (2 gün önce)
Alıcı: mehmet.deniz, fatma.onen

Merhaba Hocam,
Ben Marmara Üniversitesi Fen ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gökmen Özkara. "Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri Konulu Animasyon Filmlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ürünlerine Etkileri " konulu yüksek lisans tezimde kullanmak üzere "Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği"nizi kullanmak için izin istiyorum.

İyi çalışmalar dilerim.

MEHMET DENIZ 28 Mart Sal 09:24 (2 gün önce)
Alıcı: ben

Gökmen Merhaba;
İklim değişikliği farkındalığı oluşturma çabaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor bilmenizi isterim. Şu sıralar birçok çalışmada ölçeğimizden faydalanılıyor ve olumlu dönütler alıyoruz. Tamamlanan çalışmalardan henüz haberimiz olmadığı için onları size gönderemiyorum.
Ölçeği maile ek olarak gönderiyorum. Ölçek istatiksel olarak sorunsuz olarak ölçüm yapabiliyor. Bağımsız değişkenler arasındaki ayırıcılığı oldukça yüksek. Çalışma konunuza göre belirlediğiniz değişkenler üzerinde kolaylıkla çıkarımlar yapmanızı sağlayacağını umarım. Biz öğrencilere uygulama yaparak geliştirdik ancak ölçek ifadelerinden de anlayacağınız üzere farklı gruplara da uygulayabileceğiniz bir ölçek. Bizim pilot çalışmalarımızda öğrencilere ait sosyo-ekonomik durumlar ve eğitim alanları ile ilgili farkındalık farklılıkları çok net çıkmıştı. Öğrenciler dışında farklı sosyo-ekonomik gruplar üzerinde yaptığımız çalışmalarda da ölçeğin farkları iyi tespit ettiğini gözlemledik.
Faydalanabileceğiniz bazı bilgileri ölçeğin altına ekledim.

ÖLÇEKLER

EK6 Küresel Isınma Bilgi Ölçeği

Sınıf -Şube: ..... **N.Ö. ( ) II.Ö. ( )** **Cinsiyet:** Kız ( ) Erkek ( )

	Kesinlikle Doğru	Doğru	Fikrim yok	Yanlış	Kesinlikle Yanlış
1. Karbondioksit (CO_2) gazı bir sera gazıdır.	( )	( )	( )	( )	( )
2. Karbondioksit gazı, yaşam için atmosferde bulunması gereken bir gazdır.	( )	( )	( )	( )	( )
3. Sera gazlarının salınımında sağlanabilecek düşüş ile küresel ısınmanın etkileri azaltılabilir.	( )	( )	( )	( )	( )
4. Yeryüzünden yansıyan kızılötesi ışınların bir kısmı sera gazları tarafından emilir ve bu emilim sera etkisine neden olur.	( )	( )	( )	( )	( )
5. Orman yangınları ve küresel ısınma arasında bir ilişki yoktur.	( )	( )	( )	( )	( )
6. Atmosferde biriken sera gazlarının miktarındaki artış, yeryüzünde daha fazla ısının hapsolmasına neden olacaktır.					
7. Atmosferde daha fazla karbondioksit gazı birikmesi ile küresel ısınma daha da artacaktır.	( )	( )	( )	( )	( )
8. Kloroflorokarbonlar ozon tabakasına (stratosferik ozon) zarar vermektedir.	( )	( )	( )	( )	( )
9. Küresel ısınmaya insan kaynaklı faktörler sebep olmaktadır.	( )	( )	( )	( )	( )
10. Metan (CH_4), Azotoksitler (NO_x) ve Kloroflorokarbonlar (CFCs) sera gazlarıdır.	( )	( )	( )	( )	( )
11. Gübrelerden çıkan gazlar küresel ısınmayı artırmaktadır.	( )	( )	( )	( )	( )
12. Yeryüzünün daha fazla ağaçlandırılması ile küresel ısınmanın etkileri azaltılabilir.	( )	( )	( )	( )	( )
13. Küresel ısınma kullanılabilir tatlı su miktarında azalmaya neden olmaktadır.	( )	( )	( )	( )	( )
14. Sanayi devrimi küresel ısınmayı tetiklemiştir.	( )	( )	( )	( )	( )
15. Fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) tüketimi atmosferdeki sera gazları miktarında artışa sebep olmaktadır.	( )	( )	( )	( )	( )
16. Küresel ısınmadan dolayı iklim değişiklikleri meydana gelmektedir.	( )	( )	( )	( )	( )
17. Fosil yakıt tüketiminden kaçınılması küresel ısınmayı azaltıcı yönde etkiler.	( )	( )	( )	( )	( )
18. Küresel ısınma canlıların yaşam alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını değiştirmelerine sebep olmaktadır.	( )	( )	( )	( )	( )
19. Atmosferde daha fazla kloroflorokarbon gazı birikmesi ile küresel ısınma daha da artacaktır.	( )	( )	( )	( )	( )
20. Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.	( )	( )	( )	( )	( )

20. Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.	( )	( )	( )	( )	( )
21. Elektriğin boşa harcanmaması küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler arasındadır.	( )	( )	( )	( )	( )

77

22. Küresel ısınma ile birlikte hastalık taşıyıcı organizmalar daha geniş alanlara yayılacaktır.	( )	( )	( )	( )	( )
23. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş, dalga, vs.) kullanımı ile küresel ısınmanın etkileri azaltılabilir.	( )	( )	( )	( )	( )
24. Küresel ısınma ile birlikte yeryüzünde daha sert rüzgârlar ve fırtınalar meydana gelecektir.	( )	( )	( )	( )	( )
25. Geri dönüşümlü kâğıt kullanımı ile küresel ısınmanın etkileri azaltılabilir.	( )	( )	( )	( )	( )
26. Kişisel taşıtlar yerine mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanımı, küresel ısınmanın etkilerini azaltabilir.					

EK7 İklim Değişikliği Endişe Ölçeği

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENDİŞESİ ÖLÇEĞİ
1. İklim değişikliği konusunda diğer insanlardan daha fazla endişeleniyorum.
2. İklim değişikliği ile ilgili düşünceler, geleceğin neler getireceği konusunda endişelenmeme neden oluyor.
3. İklim değişikliği hakkında medyada (örneğin tv, gazeteler, internet) yer alan bilgileri arama eğilimindeyim
4. İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya çıkması uzak görünse bile bunları duymak beni endişelendiriyor.
5. Yaşanan şiddetli hava olaylarının iklim değişikliğinden kaynaklandığı düşüncesi beni endişelendiriyor
6. İklim değişikliği konusundaki kaygılarımın yeni olmadığını fark ettim.
7. Değer verdiğim insanların iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği konusunda endişeleniyorum
8. İklim değişikliği konusunda o kadar endişeliyim ki bu konuda hiçbir şey yapamadığım için kendimi çaresiz hissediyorum
9. İklim değişikliğiyle baş edemeyeceğimden endişe duyuyorum.
10. İklim değişikliği konusunda bir kez endişelenmeye başlayınca yaşadığım endişeyi durdurmada güçlük çekiyorum.

EK8 Küresel Isınma Tutum Ölçeği

SORULAR	Tamamen Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Hiç Katılmıyorum
1. Küresel ısınma ile ilgili bir konferansı kendimi vererek dinlerim.					
2. Küresel ısınmanın nedenlerine karşı bir merak duymam.					
3. Küresel ısınmaya karşı almış olduğum bireysel tedbirlerin yeterli olup olmadığını her zaman sorgularım.					
4. Küresel ısınmanın dünyaya olan etkilerini göz önüne alarak çevreye zarar vermemek için daha dikkatli hareket ederim.					
5. Çevremdeki insanların küresel ısınma tehlikesine karşı yeteri kadar duyarlı olup olmadıklarını devamlı sorgularım.					
6. Küresel ısınmanın çevreye olan etkilerine karşı ilgi duyarım.					

7. Küresel ısınma soncunda karşı karşıya kalacağım tehlikeleri düşünüp gelecek kuşaklar için çeşitli önlemler alırım.					
8. Küresel ısınmaya karşı bireysel tedbirler alınmasına yönelik olarak enerji tasarrufu ile ilgili yapılan bir radyo programını can kulağıyla dinlerim.					
9. Küresel ısınmanın çevreye olan etkilerini azaltmak için önlemler almam.					
10. Küresel ısınma konusunda yapılan etkinlikleri takip etmem.					
11. Küresel ısınmaya karşı daha fazla nasıl tedbir alabilirim diye kendimi sorgulamam.					
12. Küresel ısınma konusunda yapılan çalışmalara ilgi duymam.					
13. Küresel ısınmanın azaltılması için evde üzerime düşen sorumlulukları yerine					

getiririm.					
14. Haber bültenlerinde küresel ısınmanın sonucu ortaya çıkan bir olayı takip ederim.					
15. Küresel ısınmayı engelleme konusunda kendime ait çözüm önerilerim yoktur.					
16. Küresel ısınma konusunda bir projede çalışırsam üzerime düşen bütün sorumlulukları yerine getiririm.					
17. Ne tür engellerle karşılaşırsam karşılaşayım küresel ısınmanın azaltılması yönünde çalışmalarıma devam ederim.					
18. Çeşitli kurumların küresel ısınma konusundaki çalışmalarını takip etmem.					
19. Küresel ısınma konusuna çözüm üretecek çalışmalar yapan bir kuruma gönüllü olarak üye olurum.					

20. Küresel ısınmayı önleme konusunda evde yada ev dışındaki yaşantımda sergilediğim tavırlar birbiriyle tutarlıdır.					
21. Küresel ısınma tehlikesine karşı evdeki davranışlarım (enerji, su vs. kullanımı) alışkanlık haline gelmiştir.					
22. Küresel ısınmanın azaltılması için kendi kendime çözümler bulurum					
23. Küresel ısınmanın canlı yaşamına olan olumsuz sonuçlarını anlamak isterim.					
24. Küresel ısınmaya karşı halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmak istemem.					
25. Küresel ısınma üzerinde çalışan bilim adamlarını takdir ederim.					
26. Küresel ısınmanın azalması için ne yapmam gerektiğini öğrenmek isterim.					

27. Küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarına maruz kalmamak için geleceğime yönelik önlemler alırım.					
28. Küresel ısınmanın artmaması için enerji, su vs. kullanımına dikkat etmem.					
29. "Küresel ısınma ve tehlikeleri" adlı bir projede çalışmak istemem.					
30. Küresel ısınmayı önleme konusunda üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm.					
31. Küresel ısınmanın artmaması için enerji, su vs. kullanımında üzerine düşeni yapan insanları takdir ederim.					
32. Küresel ısınma sonucunda karşı karşıya olduğum tehlikelere karşı gösterdiğim davranışlar göstermelik olmayıp samimidir.					
33. Küresel ısınmanın tehlikelerini azaltmak için doğayla dost olarak					

yaşamaya gayret ederim.					
34. Küresel ısınma sonucunda karşı karşıya olduğum tehlikelere karşı gösterdiğim davranışları çoğu zaman değerlendirmem.					
35. Küresel ısınmanın etkilerini göz önünde bulundurarak evde daha dikkatli hareket ederim.					
36. Küresel ısınmanın azaltılması için çevremde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm.					
37. Küresel ısınma konusunda sergilediğim tavırları sürekli kontrol ederim.					

EK9 Belirsizlik Anketi

Aşağıdaki maddelerden her birinin sizi temsil etme derecesini yandaki ölçekte yer alan numaralardan birini kullanarak gösteriniz	Kesinlikle Katılıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
1. Aşırı nüfus artışının en kötü yanı doğal alanların yok ediliyor olmasıdır.	5	1
2. Sırf doğada olmak uğruna, doğal ortamda vakit geçirmekten zevk alırım.	5	1
3. Tarım alanları yaratmak için ormanların tahrip edilmesi beni üzer.	5	1
4. Yağmur ormanlarının kaybının en kötü yanı, yeni ilaçların geliştirilmesinin sınırlanacak olmasıdır.	5	1
5. Mutlu olmak için doğada zaman geçirmeye ihtiyaç duyarım.	5	1
6. Ormanların yok olması hakkında beni en çok endişelendiren şey, gelecek nesiller için yeterli kereste bulunmayacak olmasıdır.	5	1
7. Nehirleri ve gölleri temiz tutmanın en önemli nedenlerinden biri insanlara su sporları yapacakları yerler sağlamaktır.	5	1
8. Bazen mutsuz olduğum zamanlarda doğada rahatlarım	5	1
9. Çevreye zarar verilmesini görmek beni üzer.	5	1
10. Geri dönüşüm yapmanın en iyi yanlarından biri para tasarrufu sağlamasıdır.	5	1
11. Doğanın korunmasının en önemli nedeni, insan yaşamının devamının sağlanmasıdır.	5	1
12. Doğa, insanların refah ve keyfine katkı sağladığı için önemlidir.	5	1
13. Doğa, kendi başına değerlidir.	5	1
14. Doğal kaynakları, yüksek bir yaşam kalitesi sürdürmek için korumalıyız.	5	1
15. Doğada zaman geçirmek stresimi büyük oranda azaltır.	5	1
16. Doğal kaynakları korumanın en önemli nedenlerinden birisi, insanların yüksek yaşam standardının devamını sağlamaktır.	5	1
17. Doğal kaynakları korumanın en önemli nedenlerinden biri, doğal yaşam alanlarının yok	5	1

olmamasını sağlamaktır.		
18. Arazilerin sürekli olarak ıslah edilmesi (arazi reformu) insanlara yüksek yaşam kalitesi sunduğu sürece iyi bir fikirdir.	**5**	**1**
19. Yaşam tarzımı değiştirmek zorunda olmadığım sürece çevreyi korumak için elimden gelenin en iyisini yaparım	**5**	**1**
20. İnsanlarda, diğer hayvanlar kadar ekosistemin bir parçasıdır	**5**	**1**
21. insanların et ihtiyaçlarının karşılandığı vahşi hayvanlar korunması gereken en önemli türlerdir.	**5**	**1**
22. Eğer insan hayatını kurtarabilecekse, hayvanlar bilimsel deneylerde kullanılmalıdır.	**5**	**1**
23. İnsanların doğayı kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirmeye hakkı vardır.	**5**	**1**

EK10 İklim Değişikliği Farkındalık Ölçeği

Hiç Farkında Değilim (1) (2) (3) (4) (5) Tamamen Farkındayım							
Boyut Adı	**Mad. No**	**Maddedeki İfade**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Doğal ve Beşeri Ortama Etkiler	**1**	**Kuşların göç yolları ve konaklama yerleri küresel ısınma ile birlikte değişmektedir.**					
	2	**Küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmaya paralel olarak tabiat anıtları, tabiat alanları ve milli parklar gibi alanların bir kısmı ortadan kalkabilir.**					
	3	**Küresel iklim değişikliği ile birlikte bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesi daha da hızlanacaktır.**					
	4	**Sıcak havayı ve suyu seven tropikal bitki ve balıkların kutuplara doğru yayılması küresel iklim değişikliğinin göstergelerindendir.**					
	5	**Küresel İklim değişikliği ile kutup ayıları gibi canlıların yaşam alanları daralmaktadır.**					
	6	**Küresel İklim değişikliği nedeniyle klasik tarım yöntemleri zora girmektedir.**					
	7	**Kitlesel göçlerin bir kısmı küresel iklim değişikliğinin önemli sonuçlarındandır.**					
	8	**Küresel ısınma ile birlikte bazı kış turizm merkezlerinde değişimler yaşanacaktır.**					
	9	**Küresel ısınmaya bağlı mekanların turistik faaliyet türleri değişebilir.**					
Küresel Organizasyonlar ve Anlaşmalara İlişkin Farkındalık	**10**	**Kyoto Protokolü Uluslararası alanda küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi destekleyen tek çerçeve sözleşmedir.**					
	11	**Montreal protokolü ozon tabakasını korumaya yönelik bir çerçevedir.**					
	12	**1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliği riskini değerlendirmek üzere Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli kurulmuştur.**					
	13	**Roma kulübü 1968'den günümüze dek ekonomi, politika, çevre ve küresel iklim değişikliği ile ilgili tehlikelere dikkat çeken raporlar hazırlamaktadır**					
	14	**Uluslararası alanda CFC (Kloroflorokarbon) kullanımına denetim ve kota Montreal protokolü ile**					

		getirilmiştir.					
	15	**Küresel iklim değişikliği ile ilgili 2016 yılında yapılan Paris antlaşması ile dünyanın sıcaklık ortalamasının 1,5 ila 2,0 C°'ye kadar artırılabileceği hususunda anlaşılmıştır.**					
Ortaya Çıkaran Sebepler	**16**	**Pirinç yetiştirilen alanların artması küresel ısınmaya sebep olan tarımsal faaliyetlerdendir.**					
	17	**Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin artması küresel ısınmayı da arttırır.**					
	18	**Daha çok et yemek küresel ısınmayı artırır.**					
Enerji Tüketimi İlişkisi	**19**	**Ne kadar çok yenilenemeyen enerji tüketirsek o kadar çok karbondioksit salınımını arttırırız.**					
	20	**Enerji tasarrufu sağlayan aletlerin kullanımı arttıkça küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler azalır.**					
	21	**Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisini kullanmak küresel iklim değişikliğine karşı alınabilecek tedbirlerdendir.**					

EK11 İlk Dört Haftalık Ders Planı

Dersin Adı	YER BİLİMİ
Tarih ve Saat	İLK 4 HAFTA
Süre	4 X 120 DK
Kazanımlar	1. Katılımcılar küresel iklim değişikliğini kavrar. 2. Sera gazlarını tartışır ve dünyaya etkilerini fark eder. 3. İklim değişikliğinin doğal nedenlerini öğrenir. 4. İklim değişikliğinin dünyaya, biyoçeşitliliğe, ekosistemlere ve insanlara etkisini keşfeder. 5. İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerini keşfeder.
GİRİŞ	1.Hafta Araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmen adayları ile kısa bir tanışma yapılır. Çalışma kapsamında belirlenen veri toplama araçları kullanılarak ön testler katılımcılara uygulanır.
KEŞİF	2.Hafta: Derse giriş bağlamında bu dönem birlikte işlenecek olan konu kazanımları öğrencilere verilir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının derse olan katılım ve ilgilerini arttırabilmek amacıyla "Küresel ısınma nedir? Sera gazları nelerden oluşur ve Dünya'ya sizce hani etkileri vardır" soruları ile 2. Hafta izlenecek olan AVATAR animasyon filminden birkaç kare gösterilir ve bu fotoğraf karelerinde küresel ısınma ve etkileri bağlamında neler gözünüze çarpıyor soruları ile katılımcıların gözlem yapıp yorumda bulunmaları amaçlanır.
AÇIKLAMA	3.Hafta: Avatar animasyon filminin izlenimine devam edilir. Katılımcılardan, izlenim sırasında küresel iklim değişikliği ve etkilerini içeren sahne ve konuşmaları not almaları istenir.
DERİNLEŞTİRME	4.Hafta: Girişteki problemler "Küresel ısınmada insanların rolü nedir? Sera gazları küresel iklim değişikliğinde hangi etkilere sahiptir?" sınıf ortamında ele alınır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılır ve her grup kendisine yöneltilen soruyu önce grup içerisinde sonra sınıf ortamında cevaplandırır.
DEĞERLENDİRME	4. Hafta: Animasyon filmi araştırılarak konu üzerinde öğrencilerin gözlemlerine dayanarak tartışma ortamı yaratılır. Alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar tartışılır.

Ek12 Son Üç Haftalık Ders Planı

Dersin Adı	YER BİLİMİ
Tarih ve Saat	SON 4 HAFTA
Süre	3 X 120 DK
Kazanımlar	1. İklim değişikliği ile mücadelede küresel sıcaklıktaki artışı 1.5 o C ile sınırlandırmanın önemini anlar. 2. İklim değişikliğine yönelik yapılan anlaşma ve protokolleri inceler. 3. İklim değişikliğine karşı mücadelede küresel ölçekte ve uluslararası devletler eliyle neler yapıldığını ve yapılması gerektiğini öğrenir. 4. Karbon ayak izi keşfeder.. 5. Karbon ayak izinin azaltılması konusunda bilinçli kararlar alınması gerektiği vurgular.
GİRİŞ	5. Hafta: İklim değişikliği? Küresel ısınma? İklim krizi? Hangi kavramı kullanmak daha doğru? İklim değişikliğinin tek sorumlusu insan mı? İklim değişikliği insanları ve hayvanları nasıl etkiliyor? Soruları katılımcılara yöneltilerek derse katılımlarının arttırılması ve beyin fırtınası yapmaları amaçlanır. Ardından belirlenen ikinci animasyon filmi olan Wall e öğrencilere izletilir.
KEŞİF	6.Hafta: Diğer animasyon filmi olan Wall e nin izletilmesine devam edilir. Animasyon filmini izlerken küresel iklim değişikliğinin etkileri, karbon ayak izinin etkileri ve azaltılması için yapılması gerekenler kazanımları dikkate alınarak katılımcıların animasyon filmi sırasında bu kazanımlar doğrultusunda film ile ilgili hatırlatıcı notlar alaları istenir.
AÇIKLAMA	6. Hafta: Animasyona bağlı konu hakkında tartışma ortamı yaratılır. Ardından İklim değişikliği ile mücadelede küresel sıcaklıktaki artışı 1.5 o C ile sınırlandırmanın önemini ve karbon ayak izini açıklayan sunum öğrencilere aktarılır.
DERİNLEŞTİRME	7. Hafta: İklim değişikliği ve etkilerini azaltmak ve küresel iklim değişikliği bilinci kazandırmak amacıyla öğrencilerden slogan bulmaları istenir. Bulunan sloganlar sınıf ortamında paylaşılır ve değerlendirilir. Etkinliğin sonunda da, animasyon filmlerinin etkisini ve önemini içeren görüşme soruları rastgele seçilecek olan bir grup öğrenciye bire-bir olarak sorulmuştur.

DEĞERLENDİRME	7. Hafta: Araştırma kapsamında geçirilen süre ve yapılan etkinlikler hakkında katılımcılar ile sınıf ortamında sözlü olarak değerlendirmeler yapılır ve katılımcılara 'Siz olsaydınız neleri farklı yapardınız?' sorusu sorulur ve sürecin değerlendirilmesi yapılmış olur.

EK13- ETİK KURUL RAPORU

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU KARARI

Sayı: 579324 **Tarih:** 14.07.2023
Araştırmacılar: Gökmen ÖZKARA
Onay Tarihi ve Onay Sayısı: 15.06.2023 /06-07

Sayın: Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri Konulu Animasyon Filmlerin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ürünlerine Etkisi'' isimli çalışmanız Üniversitemiz Eğitim Bilimler Enstitüsü Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve etik yönden uygunluğuna karar verilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa USLU

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Musa ÜCE
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR
Üye

Prof. Dr. Seyfi KENAN
Üye

Prof. Dr. Halil EKŞİ
Üye

Prof. Dr. Hülya KAYALI
Üye

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Üye

Prof. Dr. Ali KIZILET
Üye

Prof. Dr. Fatma Nur AKÇİN
Üye